ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ

КАТАЛОГ

ИЗДАНИЕ 28

2025

НПО ВАКУУММАШ ®

О компании

НПО «Вакууммаш» – это российский производственный комплекс, специализирующийся на изготовлении промышленной термометрии и комплексной автоматизации технологических процессов.
За 30 лет на рынке КИПиА мы разработали свыше 2100 видов изделий и поставили продукцию предприятиям различных отраслей промышленности на территории России и стран СНГ.

Качество и надежность наших приборов подтверждены документально:

- Продукция соответствует действующим техническим регламентам и национальным стандартам, а также проходит контроль ОТК в собственной аккредитованной метрологической лаборатории
- Все средства измерений утвержденного типа
- Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), регистрационный № РОСС RU.ФК42.00008

Мы непрерывно разрабатываем новые проекты, внедряем современные технологии и расширяем парк оборудования. Высококвалифицированный производственный персонал обладает большим опытом работы с нержавеющими материалами, сварочные работы выполняются аттестованными работниками.

Благодаря 100% соблюдению договорных условий, коротким срокам выполнения заказов и компромиссному решению вопросов поставки, НПО «Вакууммаш» зарекомендовало себя как надежный партнер на рынке термометрии.

В этом каталоге вы обязательно найдете решения под ваши производственные задачи или мы изготовим изделия по спецзаказу с учетом особенностей эксплуатации на предприятии.

Более подробно о нашей компании, смотрите в коротком видеоролике

НПО ВАКУУММАШ®

Точность в измерениях. Гибкость в решениях.

Как мы работаем

В рамках сотрудничества с заказчиками НПО “Вакууммаш” внедряет решения от проектной идеи до стабильного, экономически оптимизированного серийного производства, тесно взаимодействуя с клиентом на всех этапах.

99% предприятий отмечают, что именно такая схема работы позволяет достигать максимальных результатов

Наши преимущества

01 Выполняем заказ от 7 дней

02 Поставляем от 1 штуки

03 Разрабатываем по индивидуальным чертежам

04 Изготавливаем зарубежные аналоги

05 Предоставляем систему скидок

Администрация, коммерческая и техническая службы

Исполнительный директор	**Ванягина Светлана Валентиновна**
Технический директор	**Ефремов Андрей Викторович**
Коммерческий директор	**Шаранов Юрий Леонидович**
Директор производства	**Замеров Алексей Вениаминович**
Директор по качеству	**Якушев Олег Геннадьевич**

Единый номер: + 7 (3412) 918-650
e-mail: zakaz@vakuummash.com
www.vakuummash.ru
www.vakuummash.com

Юридический адрес: 426006, РФ, УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина 2/52,
ООО НПО «Вакууммаш»
Почтовый адрес: 426034, УР, г. Ижевск, а/я 3472

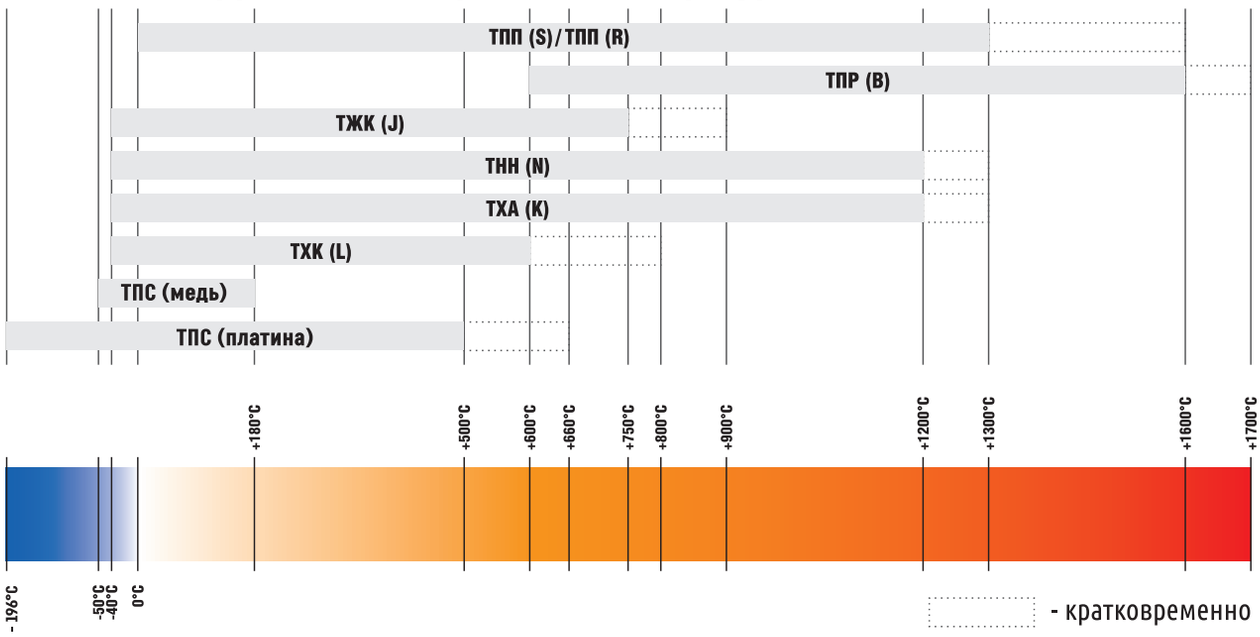
НПО ВАКУУММАШ®

Точность в измерениях. Гибкость в решениях.

Важно знать!

НПО «Вакууммаш» выпускает датчики температуры, предназначенные для работы в различных средах.

Диапазон измеряемых температур по ГОСТ 6616-94:



При выборе датчика температуры непрерывного действия обратите Ваше внимание:

- На диапазон измеряемых температур, т. к. от него зависит точность измерений и цена изделия. Например, в диапазоне температур от 0°С до +300°С лучше не использовать датчики с верхним пределом измерения до 600°С, поскольку они будут иметь меньшую точность и более высокую цену;
- На среду, в которой Вы собираетесь производить измерения температуры;
- На материал защитной арматуры. Так, например, стоимость датчика, защитная арматура которого изготовлена из стали 12Х18Н10Т будет ориентировочно в 1,5 раза ниже, чем стоимость датчика с применением защитной арматуры из стали 15Х25Т;
- На необходимость взрывозащищенного исполнения.

Будьте уверены:

- Выпускаемые датчики проходят комплекс контроля метрологических параметров согласно техническим требованиям нормативных документов.
- Ваши пожелания по изменению конструкции и замечания в процессе эксплуатации будут приняты специалистами нашего предприятия с должным вниманием.

Выберите по каталогу датчики с нужными Вам техническими характеристиками, конструктивным исполнением, габаритными размерами и оформите заказ в соответствии с примерами, приведенными в каталоге.

Уважаемые заказчики! НПО «Вакууммаш» оставляет за собой право без предварительного согласования вносить изменения в конструкцию и проводить замену материала отдельных элементов изделия, связанные с технологией изготовления и не влияющие на качество, метрологические и технические характеристики изделия.

Сертификаты, свидетельства и декларации

Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Действителен до
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ			
Свидетельство об утверждении типа преобразователей термоэлектрических ТХАв, ТХКв	ОС.С.32.004.А № 59542	28.07.2020	28.07.2025
Сертификат об утверждении типа средств измерений. Преобразователи термоэлектрические ТПП, ТПР	№ 25180-03	16.03.2023	27.04.2028
Свидетельство об утверждении типа преобразователей термоэлектрических кабельных ТХА-К, ТХК-К, ТНН, ТЖК	№ 65177-16	23.09.2016	15.09.2026
Свидетельство об утверждении типа преобразователей термоэлектрических кабельных взрывозащищенных ТХА-К Ex, ТХК-К Ex, ТНН Ex, ТЖК Ex	№ 65304-16	05.10.2016	26.09.2026
Свидетельство об утверждении типа преобразователей термоэлектрических многозонных ТПМ	№ 65340-16	14.10.2016	06.10.2026
Свидетельство об утверждении типа термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом УТП, УТС, УТП Exi, УТС Exi, УТП Exd, УТС Exd	RU.C.32.004.A № 43849	28.09.2011	18.08.2026
Сертификат об утверждении типа средств измерений. Термопреобразователи ТПС	№ 71718-18	16.03.2023	09.07.2028
Свидетельство об утверждении типа преобразователей измерительных ПИ Т, ПИ TExi, ПИ С, ПИ CExi	RU.C.32.004.A № 43848	28.09.2011	18.08.2026
Свидетельство об утверждении типа преобразователей измерительных VME, VME-Exi	№ 75367-19	20.06.2024	21.06.2029
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к проектированию и разработке, производству преобразователей термоэлектрических, преобразователей термоэлектрических кабельных, термопреобразователей сопротивления, преобразователей измерительных, термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом, преобразователей термоэлектрических кабельных взрывозащищенных, термопреобразователей сопротивления взрывозащищенных, преобразователей термоэлектрических многозонных, гильз защитных для термопреобразователей, блоков клапанных	РОСС RU.ФК42.00035	14.09.2023	14.09.2026
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р МЭК 61508, ГОСТ Р МЭК 61511 (SIL 1, SIL 2, SIL 3) приборов контроля и регулирования технологических процессов: преобразователи измерительные VM, VM-Exi; преобразователи термоэлектрические кабельные ТХА-К, ТХК-К, ТНН, ТЖК, ТХА-К Ex, ТХК-К Ex, ТНН Ex, ТЖК Ex; термопреобразователи сопротивления ТПС; гильзы защитные ГЗ-РЦ, ГЗ-РТ, ГЗ-ФЦ, ГЗ-ФТ, ГЗ-СЦ, ГЗ-РК, ГЗ-РФ	04ИДЮ101.RU. С04223	19.07.2022	18.07.2025
Федеральная служба аккредитации			
Аттестат аккредитации для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений	RA.RU 311319	07.09.2015	бессрочно
Технические регламенты Таможенного союза			
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» преобразователей термоэлектрических кабельных взрывозащищенных ТХА-К Ex, ТХК-К Ex, ТНН Ex, ТЖК Ex, УТП Ex	ТС RU C-RU. ВН02.В.00537	21.12.2017	05.10.2026
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом УТП, УТС, УТП Ex, УТС Ex	ЕАЭС № RU Д-RU. РА03.В.59475/21	20.12.2021	19.12.2026
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом УТП, УТС	ЕАЭС № RU Д-RU. РА03.В.59475/21	20.12.2021	19.12.2026

Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Действи-телен до
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» термопреобразователей сопротивления ТПС	RU C-RU. НА65.В.01044/21	31.05.2021	30.05.2026
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» преобразователей измерительных ПИ Т, ПИ С	ЕАЭС № RU Д-RU. РА03.В.71799/21	22.12.2021	20.12.2026
Декларация о соответствии требованиям технического регламента. ТР ТС 020/2011«Электромагнитная совместимость технических средств» преобразователей измерительных VME, VME-Exi	ЕАЭС № RU Д-RU. РА10.В.91857/23	22.12.2023	21.12.2028
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» преобразователей измерительных VME-Exi	ЕАЭС № RU C-RU. НА65.В.00045/19	05.03.2019	04.03.2024
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» гильз защитных для термопреобразователей	RU C RU НО03.В.00137/20	27.04.2020	26.04.2025
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» блоков клапанных БК	ЕАЭС № RU Д-RU. НХ37.В.05574/20	29.07.2020	28.07.2025
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» преобразователей измерительных ПИ Т Exi, ПИ С Exi	№ ЕАЭС RU C-RU. ВН02.В.00189/19	22.08.2019	21.08.2024
ФКУ «Пробирная палата России»			
Уведомление о постановке на специальный учет юридического лица, осуществляющее операции с драгметаллами, и присвоение учетного номера	ЮЛ 1801511583	30.01.2020	—
Комитет технического регулирования и метрологии Республики Казахстан			
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений. Термопреобразователи сопротивления ТПС	№ 1993	29.12.2023	09.07.2028
Сертификат о признании утверждения типа преобразователей измерительных VME, VME-Exi	№ 323	10.03.2020	21.06.2024
Сертификат о признании утверждения типа преобразователей термоэлектрических ТХАв, ТХКв	№ 12866	17.04.2016	28.07.2025
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений. Преобразователи термоэлектрические ТПП, ТПР	№ 1848	09.08.2023	27.04.2028
Сертификат о признании утверждения типа преобразователей термоэлектрических многозонных ТПМ	№ 1172	09.02.2022	06.10.2026
Сертификат о признании утверждения типа преобразователей термоэлектрических кабельных ТХА-К, ТХК-К, ТНН, ТЖК	№ 1170	09.02.2022	15.09.2026
Сертификат о признании утверждения типа термоэлектрических кабельных взрывозащищенных ТХА-К Ex, ТХК-К Ex, ТНН Ex, ТЖК Ex	№ 1171	09.02.2022	26.09.2026
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь			
Сертификат об утверждении типа преобразователей термоэлектрических многозонных ТПМ	№ 15043	08.04.2022	06.10.2026
Сертификат об утверждении типа преобразователей термоэлектрических ТХАв, ТХКв	№ 10645	29.06.2016	28.07.2025
Сертификат об утверждении типа средств измерений. Преобразователи термоэлектрические ТПП, ТПР	№ 16928	07.09.2023	27.04.2028
Сертификат об утверждении типа преобразователей термоэлектрических кабельных ТХА-К, ТХК-К, ТНН, ТЖК	№ 15041	08.04.2022	15.09.2026
Сертификат об утверждении типа преобразователей термоэлектрических кабельных взрывозащищенных ТХА-К Ex, ТХК-К Ex, ТНН Ex, ТЖК Ex	№ 15042	08.04.2022	26.09.2026
Свидетельство об утверждении типа преобразователей измерительных VME, VME-Exi	№ 13351	31.03.2020	21.06.2024
Сертификат об утверждении типа средств измерений. Термопреобразователи сопротивления ТПС	№ 16775	07.08.2023	09.07.2028

Материалы защитной арматуры

Материал защитной арматуры	Максимальная температура применения, °С	Область применения	Примечание	Условное обозначение материала*
Сталь 08Х18Н10Т	800	Энергетика, металлургия, машиностроение, печи отжига, производство кислот, бумажная промышленность, очистка сырой нефти и производство бензина, пищевая промышленность	Не рекомендуется в присутствии серы или пламени в восстановительной среде, в среде углерода в диапазоне температур 500-850 °С	$С_{08т}$**
Сталь 08Х18Н10				$С_{08}$**
Сталь 12Х18Н10Т				$С_{10}$**
Сталь AISI 304				$С_{304}$**
Сталь AISI 321			Высокая стойкость к ряду агрессивных сред, включая горячие неочищенные нефтепродукты и газообразные продукты горения. Не рекомендуется в среде CO_2 при температуре выше 650 °С	$С_{321}$**
Сталь 10Х17Н13М2Т	900	Повышенная стойкость к окислению и воздействию кислот	Повышенная стойкость к питтинговой коррозии в средах, содержащих ионы хлора. Пониженная стойкость к межкристаллитной коррозии в средах окислительного характера. Устойчива к появлению раковин, хорошая сопротивляемость соленой воде и агрессивным промышленным воздействиям	$С_{13}$
08Х17Н13М2Т	400	В условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10% уксусной кислоты и сернокислых средах		$С_{1308}$
Сталь AISI 316L	900	Может быть использована продолжительно при температуре до 900 °С. Повышенная стойкость к окислению и воздействию кислот		$С_{316L}$
Сталь AISI 316Ti	400	В условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10% уксусной кислоты и сернокислых средах		$С_{316Ti}$
Сталь 12Х1МФ	580	Для трубопроводов и коллекторных установок высокого давления; паровых котлов и паропроводов	Температура начала интенсивного окалинообразования 600°С	$С_{МФ}$
Сталь 15Х25Т	1000	Для замены 12Х18Н10Т при повышенных температурах. Устойчива в серосодержащих средах	Не рекомендуется воздействие ударных нагрузок, эксплуатация при 400-700 °С (склонность к охрупчиванию)	$Т_{00}$
Сталь 10Х23Н18	1000	Установки конверсии метана, пиролиза, камеры сгорания, установки в химической и нефтяной промышленности	В интервале 600-800 °С склонны к охрупчиванию	$Т_{18}$
Сталь 20Х23Н18				$Т_{28}$
Сталь AISI 446	1100	Печи закаливания азотирования и отпуска, расплавы цветных металлов, серосодержащие среды, печи асфальтовых заводов, дымоходы стекловаренных печей	Превосходная стойкость к коррозии в окислительных и восстановительных средах при высоких температурах. Не рекомендуется применять в атмосфере, содержащей углерод	$Т_{446}$
Сталь AISI 310	1100	Паровые котлы, доменные печи, печи для обжига цемента и кирпича, производство стекла, нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность, электростанции	Хорошая сопротивляемость окислению и воздействию серы, устойчива к кислым водным растворам, хлорной коррозии, к цианистым и нейтральным расплавам солей при высоких температурах, устойчив CO_2 до 900 °С, не восприимчива к зеленой плесени	$Т_{310}$
Сплав Inconel™ 600	1100	Атомные и гидроэлектростанции печи закалки и отпуска, производство пластмасс, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, паровые котлы, авиастроение	Не рекомендуется применять с газами, содержащими CO_2 и серу при температуре выше 550°С и натрий при температуре выше 750°С	$Т_{600}$

Материал защитной арматуры	Максимальная температура применения, °С	Область применения	Примечание	Условное обозначение материала*
Сплав ХН45Ю	1250		Рекомендуется для замены сплава ХН78Т	$Т_{45}$
Сплав ХН78Т	1100	Высокотемпературные печи, производство перлита, обжиг керамической плитки	Неустойчив в серосодержащих средах	$Т_{78}$
Чугун марки СЧ	800	Производство алюминия	Стойкость в расплаве от 14 до 30 дней в зависимости от марки сплава и условий эксплуатации	СЧ
Керамика алюмо-оксидная класса С530	1500	Высокотемпературные газовые среды	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок. Сопротивление термоударам очень хорошее	$С_{530}$
Керамика алюмо-оксидная класса С610	1500	Высокотемпературные газовые среды	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок. Сопротивление термоударам хорошее	$С_{610}$
Керамика алюмо-оксидная класса С795	1550	Высокотемпературные газовые среды, газовые среды в присутствии паров щелочей, расплавы стекла	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок. Сопротивление термоударам среднее	$С_{795}$
Керамика алюмо-оксидная класса С799	1650	Высокотемпературные газовые среды, газовые среды в присутствии паров щелочей, водорода и др. восстановительных газов, расплавы стекла	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок. Сопротивление термоударам среднее	$С_{799}$
Самосвязанный Карбид кремния (СКК)	1250	Расплавы цветных металлов (кроме алюминия), расплавы солей	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок и использование в высокоокислительной среде	$К_К$
Керамика Sialon	1200	Расплавы цветных металлов	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок	$К_s$
Корунд газоплотный КТВП	1600	Высокотемпературные плазменные и электрические печи	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок	$К_В$
Мулитокремнеземистая керамика МКРЦ	1500	Высокотемпературные газовые среды	Не рекомендуется воздействие механических ударных нагрузок	$М_К$
Медь	120	Измерение температуры твердых тел в условиях повышенной вибрации		М
Латунь				Л

Примечания:
* – двузначное число в индексе обозначает процентное содержание никеля в стали или сплаве отечественного производства; трехзначное число в индексе применяется для сталей или сплавов зарубежного производства.
** – при изготовлении защитной арматуры допускается взаимозамена аустенитных сталей 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н10, AISI 304 и AISI 304L, которая не влияет на качество, метрологические и технические характеристики термопреобразователей.

Температура начала интенсивного окалинообразования некоторых сталей в воздушной среде

Материал	Температура окалинообразования, °С
Аустенитные стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т	850
Аустенитные стали 10Х23Н18, 20Х23Н18	1050
Ферритная сталь 15Х25Т	1050
Сплав на железоникелевой основе ХН45Ю	1300

Содержание

Материалы, используемые для изготовления защитной арматуры, и условия их применения 7

Раздел 1. Преобразователи термоэлектрические ТХАв/ТХКв 11

Раздел 2. Термопреобразователи кабельные ТХА-К/ТХК-К/ТНН/ТЖК 23

Раздел 3. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом 51

Раздел 4. Преобразователи термоэлектрические ТПП/ТПР 55

Раздел 5. Термопреобразователи сопротивления ТПС 61

Раздел 6. Преобразователи измерительные 87

Раздел 7. Термопреобразователи многозонные 93

Раздел 8. Гильзы защитные 99

Раздел 9. Нагреватель 107

Раздел 10. Блоки клапанные 109

Раздел 11. Узлы и детали для ремонта и монтажа 113

НПО ВАКУУММАШ®

Точность в измерениях. Гибкость в решениях.

1 Раздел

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТХАв / ТХКв

Преобразователи термоэлектрические ТХАв / ТХКв

Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001

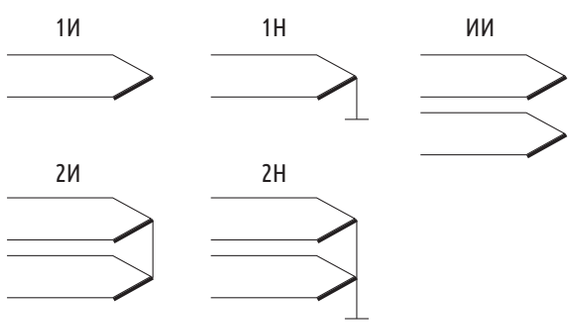
Обозначение НСХ	Класс допуска	Диапазон измеряемых температур, °С	Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ, °С
К	1	От -40 до 375 Св. 375 до 1300	±1,5 ±0,004·t
	2	От -40 до 333 Св. 333 до 1300	±2,5 ±0,0075·t
L	2	От -40 до 360 Св. 360 до 800	±2,5 ±(0,7+0,005·t)

Примечание: t – температура измеряемой среды

Виды рабочих спаев

Рабочий спай и количество чувствительных элементов обозначены на схемах в виде условного кода:

1И – один спай, изолированный от арматуры;
1Н – один спай, не изолированный от арматуры;
2И – два спая, изолированных от арматуры;
ИИ – два спая, изолированных от арматуры и друг от друга;
2Н – два спая, не изолированных от арматуры



Поверка

Межповерочный интервал:
3 года для ТП класса допуска 2 с температурой применения от минус 40°С до 600°С; для всех остальных ТП – 2 года.

Методика:
в соответствии с ГОСТ 8.338-2002

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок в пределах заданной наработки – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Устойчивость к внешним воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008

Группы по устойчивости к механическим воздействиям:
L1 – без монтажных элементов длиной не менее 500 мм;
N2 – с керамическими защитными чехлами;
V3 – все остальные модификации
Группа по устойчивости к температуре и относительной влажности окружающего воздуха: С4

Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015

IP40 – с удлинительными проводами
IP54 – для головок из фенопласта
IP65 – для головок из алюминиевого сплава

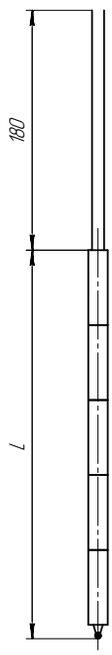
По требованию заказчика термопреобразователи проходят первичную поверку в метрологической лаборатории нашего предприятия. В этом случае в конце обозначения при заказе ставится литера «П»

По отдельному заказу, для установки термопреобразователей ТХАв/ТХКв на место эксплуатации, поставляются защитные гильзы, подвижные штуцерные соединения, шайбы

По согласованию с заказчиком возможно изготовление термопреобразователей с любой длиной монтажной части L, вспомогательной длины l и удлинительных (компенсационных) проводов l

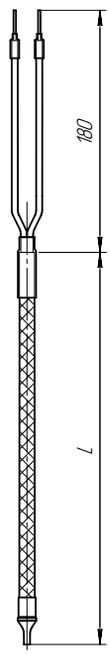
ТХАв/ТХКв-0188-01, -0188-02

ТУ 4211-040-39375199-2015

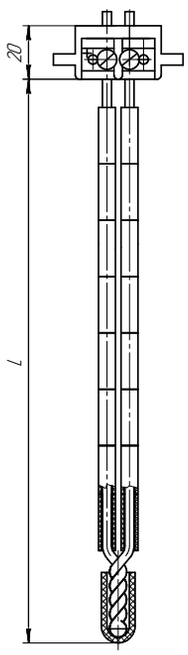


ТХАв/ТХКв-0188-01

Арматура из керамических бус



ТХАв/ТХКв-0188-01-КР



ТХАв/ТХКв-0188-02

Арматура из кремнеземной нити

Область применения

Бескорпусные термопреобразователи общего назначения.

Конструктивные особенности

ТХАв/ТХКв-0188-01 – термоэлектроды ø0,7 или ø1,2 мм. Защитная арматура – керамические бусы или кремнеземная нить. Длина элемента бус: 10 или 25 мм. Рабочий спай не изолирован. Не являются герметичными по отношению к измеряемой среде.

ТХАв/ТХКв-0188-02 – термоэлектроды ø3,2 мм, защитная арматура – керамические бусы. Не являются герметичными по отношению к измеряемой среде.

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	от -40 до 1000	750
L	от -40 до 600	450

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L, мм
ТХАв/ТХКв-0188-01	1Н	10	1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 5600, 6300, 9000, 10000, 12500, 14000, 16000, 20000
ТХАв/ТХКв-0188-02	1Н,1И	20	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 , 2500, 3150

Пример обозначения при заказе

ТХАв-0188-01	–	1000	–	2	–	25	–	П
1		2		3		4		5

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L
3. Класс допуска, 1 или 2
4. Длина одного элемента бус или обозначение «КР» (кремноземная нить)
5. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв-0188-02	–	320	–	2	–	1	–	П
1		2		3		4		5

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L
3. Класс допуска, 1 или 2
4. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный,
   «2» - неизолированный (без колпачка)
5. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв/ТХКв-2088-01,-011; -2088-02,-021; -2088-03,-031

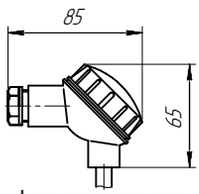
ТУ 4211-040-39375199-2015

Область применения

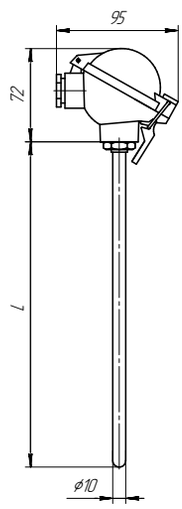
Погружные термопреобразователи общего назначения.

Конструктивные особенности

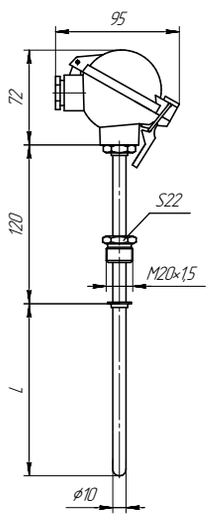
ТХАв/ТХКв-2088-01 – защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – фенопласт; могут комплектоваться передвижными штуцерами.
ТХАв/ТХКв-2088-011 – то же, что и ТХАв/ТХКв-2088-01, но головка из алюминиевого сплава.
ТХАв/ТХКв-2088-02: защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5, материал клеммной головки – фенопласт.
ТХАв/ТХКв-2088-021 – то же, что и ТХАв/ТХКв-2088-02, но головка из алюминиевого сплава.
ТХАв/ТХКв-2088-03 – малоинерционные: защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5 и утонением в зоне измерения, материал клеммной головки – фенопласт.
ТХАв/ТХКв-2088-031 – то же, что и ТХАв/ТХКв-2088-03, но головка из алюминиевого сплава.



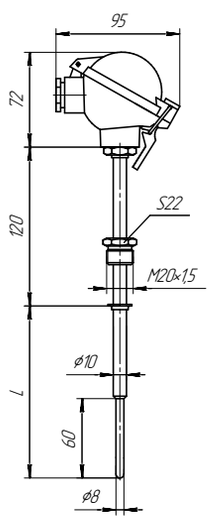
фенопластовая головка



ТХАв/ТХКв-2088-011



ТХАв/ТХКв-2088-021



ТХАв/ТХКв-2088-031

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{78}	от -40 до 1100	900
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
ТХАв/ТХКв-2088-01, -02, -03 ТХАв/ТХКв-2088-011, -021,-031	1И, 2И	8	15	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600
		10	20	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500

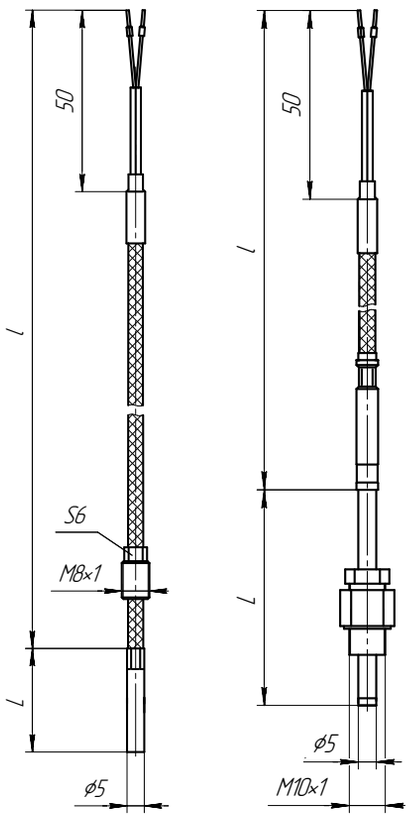
Пример обозначения при заказе

ТХАв-2088-011	–	320	–	2	–	1	–	1	–	C_{10}	–	П (d=8)
1		2		3		4		5		6	–	7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L
3. Класс допуска, 1 или 2
4. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный
5. Количество рабочих спаев: 1 или 2
6. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
   Примечание: по умолчанию диаметр защитной арматуры d=10 мм. При заказе с d=8 мм, диаметр указывать в явном виде.
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв/ТХКв-2088-07, ТХКв-2088-08

ТУ 4211-040-39375199-2015



ТХАв/ТХКв-2088-07

ТХАв/ТХКв-2088-08

Область применения

Малогабаритные подшипники и поверхности твердых тел, работающих в масляной среде в условиях повышенной вибрации, а также корпуса и головки термопластавтоматов и червячных прессов для переработки пластмасс и резиновых смесей.

Конструктивные особенности

ТХАв/ТХКв-2088-07 – без клеммной головки, защитная арматура со штуцером М8×1. Термопреобразователь соединяется с вторичным прибором компенсационным кабелем.
Монтажные элементы рассчитаны на PN=0,1 Мпа
ТХКв-2088-08 – без клеммной головки, защитная арматура с передвижным штуцером М10×1. Термопреобразователь соединяется с вторичным прибором компенсационным кабелем.
Монтажные элементы рассчитаны на PN=0,4 Мпа

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K L	C_{10}	от -40 до 200	150

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L, мм	Вспомогательная длина, l, мм
ТХАв/ТХКв-2088-07 ТХКв-2088-08	1И	8	20, 25, 30, 60 (для 2088-08 длина L 60,80,100,120, 160,200,250,320)	от 2000 до 6000
	1Н	5		

Пример обозначения при заказе

ТХАв-2088-07	–	25/2000	С	–	2	–	2	–	C_{10}	–	П
1		2	3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L / вспомогательная длина, l
3. Материал оболочки кабеля:
   С – силикон, Ф – фторопласт,
   без литеры – в оплетке
4. Класс допуска: 2
5. Изоляция рабочего спая:
   «1» – изолированный;
   «2» – неизолированный
6. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв/ТХКв-2388-01, -2388-02
(исполнение базовое и составное)

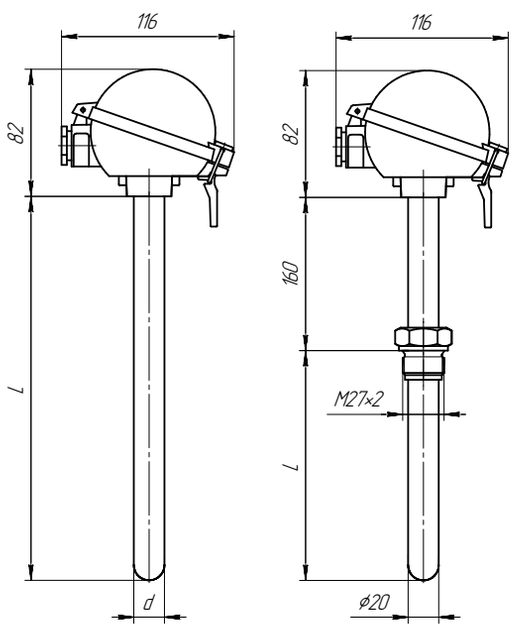
ТУ 4211-040-39375199-2015

Область применения

Погружные термопреобразователи общего назначения.

Конструктивные особенности

ТХАв/ТХКв-2388-01 – базовое исполнение с защитной арматурой без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
ТХАв/ТХКв-2388-01-С – то же, что и ТХАв/ТХКв-2388-01, но для снижения стоимости половина монтажной длины (от рабочего конца до середины) выполняется из жаростойкой стали, а остальная часть – из стали 12Х18Н10Т. По желанию заказчика соотношение длин может быть другим и при заказе указывается в явном виде.
ТХАв/ТХКв-2388-02 – базовое исполнение с защитной арматурой с неподвижным штуцером, материал клеммной головки – алюминиевый сплав; монтажные элементы рассчитаны на PN=16 Мпа (2388-02-С аналогично 2388-01-С, т.е. составное исполнение).



ТХАв/ТХКв-2388-01 ТХАв/ТХКв-2388-02

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{00}, T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}, T_{78}	от -40 до 1200	900
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
ТХАв/ТХКв-2388-01, ТХАв/ТХКв-2388-01-С ТХАв/ТХКв-2388-02, ТХАв/ТХКв-2388-02-С	1И, 2И	16	50	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600
		20	60	400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 (для **2388-02**: 160,200,320,400,500,630,800,1000,1250)

Пример обозначения при заказе

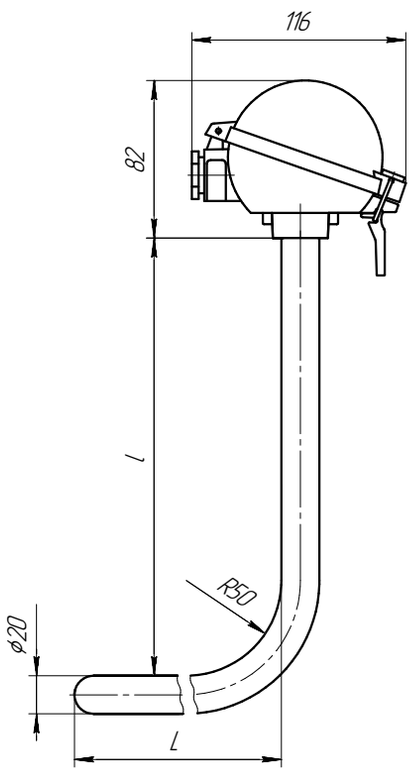
ТХАв-2388-01	–	С	–	500	–	2	–	1	–	1	–	T_{18}	–	П (d=16 мм)
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Без обозначения – цельная арматура
   Литера «С» обозначает исполнение с составной арматурой.
3. Длина монтажной части, L
4. Класс допуска, 1 или 2
5. Изоляция рабочего спая:
«1» - изолированный
6. Количество рабочих спаев: 1 или 2.
7. Материал защитной арматуры (см. стр 7)
8. Указание о поверке: П – с поверкой

Примечание: по умолчанию диаметр защитной арматуры d=20 мм. При заказе с d=16 мм, диаметр указывать в явном виде.

ТХАв-2388-03

ТУ 4211-040-39375199-2015



ТХАв-2388-03

Область применения

Погружные термопреобразователи общего назначения.

Конструктивные особенности

ТХАв-2388-03 - базовое исполнение с защитной арматурой без штуцера, под углом 90°, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.

ТХАв-2388-03-С - то же, что и ТХАв-2388-03, но для снижения стоимости половина монтажной длины (от рабочего конца до середины) выполняется из жаростойкой стали, а остальная часть – из стали 12Х18Н10Т. По желанию заказчика соотношение длин может быть другим и при заказе указывается в явном виде.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	$С_{10}$	от -40 до 800	600
	$С_{13}$	от -40 до 900	700
	$Т_{00}$, $Т_{18}$	от -40 до 1000	800
	$Т_{45}$, $Т_{78}$	от -40 до 1200	900

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L, мм (Вспомогательный размер, l, мм)
ТХАв-2388-03, ТХАв-2388-03-С	1И, 2И	20	60	400 (500), 800 (1000), 1250 (1600)

Пример обозначения при заказе

ТХАв-2388-03	С	–	400\500	–	2	–	1	–	1	–	$Т_{00}$	–	П
1	2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Без обозначения – цельная арматура. Литера «С» обозначает исполнение с составной арматурой
3. Длина монтажной части, L / вспомогательный размер, l
4. Класс допуска, 1 или 2
5. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный
6. Количество рабочих спаев: 1 или 2
7. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв-2388-04, -2388-04У

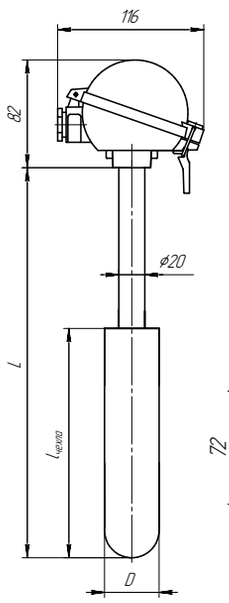
ТУ 4211-040-39375199-2015

Область применения

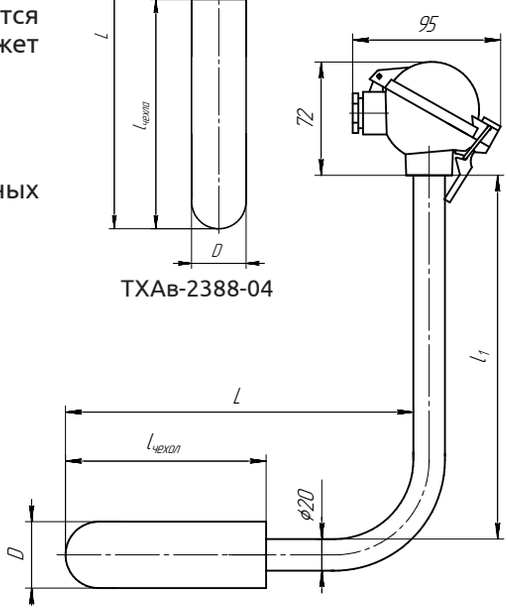
Термопреобразователи предназначены для измерения температуры в расплавах алюминия и цветных металлов.

Конструктивные особенности

ТХАв-2388-04 – защитная арматура без штуцера, материал арматуры – сталь 15Х25Т, для погружной части используются защитные чехлы. В качестве материала чехла может применяться:
– боросилицированный графит (БСГ);
– графитсодержащая масса (Г);
– чугун (Ч);
– сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) – кроме расплавов алюминия и цветных металлов.
ТХАв-2388-04У - угловое исполнение



ТХАв-2388-04



ТХАв-2388-04У

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	Г, Ч	от -40 до 900	–
	БСГ	от -40 до 1000	–
	$С_{10}$	от -40 до 1100	–

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Мате-риал чехла	Диаметр защитного чехла, D, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина чехла, $l_{чехла}$, мм	Длина монтажной части, L мм
ТХАв-2388-04 **ТХАв-2388-04У**	1И, 2И	БСГ	42	500	380; 500; 740; 1100; 1460; 1600	800÷3150 (для 2388-04У: L=400÷2100, L1=400÷800)
		Г	50	500	1600; 2000	
		Ч	35 43	90	1250 1524; 2000	
		$С_{10}$	40	70	700; 1000	

Пример обозначения при заказе

ТХАв-2388-04	–	800/500	–	2	–	1	–	1	–	БСГ	–	П
1		2		3		4		5		6		7

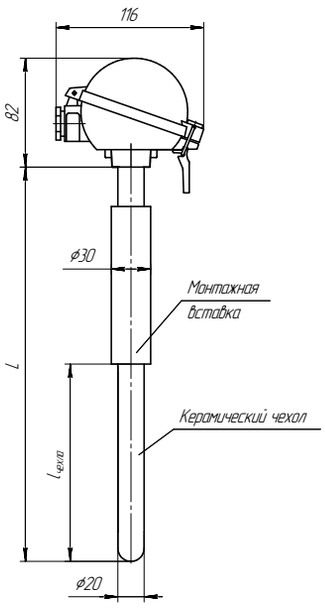
1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L / длина чехла, lчехла
3. Класс допуска: 2
4. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный
5. Количество рабочих спаев: 1.
6. Материал защитного чехла (см. стр.7)
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв-2388-04У	–	500/400	–	2	–	1	–	1	–	БСГ	–	380	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

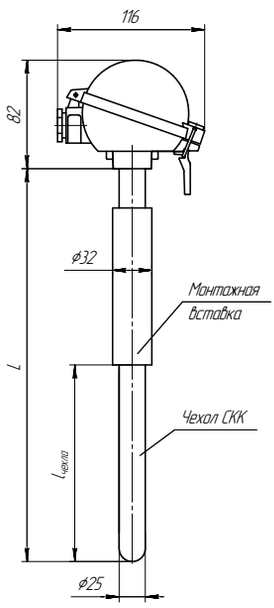
1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L / вспомогательный размер l_1
3. Класс допуска: 2
4. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный
5. Количество рабочих спаев: 1
6. Материал защитного чехла (см. стр. 7)
7. Длина чехла, lчехла
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв-2388-05, -2388-06

ТУ 4211-040-39375199-2015



ТХАв-2388-05



ТХАв-2388-06

Область применения

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры в обжиговых печах огнеупорного производства.

Конструктивные особенности

ТХАв-2388-05 – защитная арматура без штуцера, материал арматуры – сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$), 15Х25Т ($Т_{00}$), ХН45Ю ($Т_{45}$) или ХН78Т ($Т_{78}$); для погружной части используются чехлы из алюмооксидной керамики. Термопреобразователи комплектуются транспортным чехлом.
ТХАв-2388-06 – то же самое, только для погружной части используются чехлы из карбида кремния.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	от 0 до 1200	900

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствитель-ных элементов и вид рабочего спая	Защитный чехол	Диаметр защитного чехла, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L (Длина чехла, lчехла,), мм
ТХАв-2388-05	1И	$С_{795}$, $С_{799}$	20	90	500 (400), 800 (600), 1000 (800), 1250 (900), 1600 (900), 2000 (900)
ТХАв-2388-06	1И	Кк	25	90	800 (600), 1000 (600), 1250 (600), 1600 (600), 2000 (600)

Пример обозначения при заказе

ТХАв-2388-05	–	800/600	–	2	–	1	–	1	–	$Т_{00}$	–	П
1		2		3		4		5		6		7

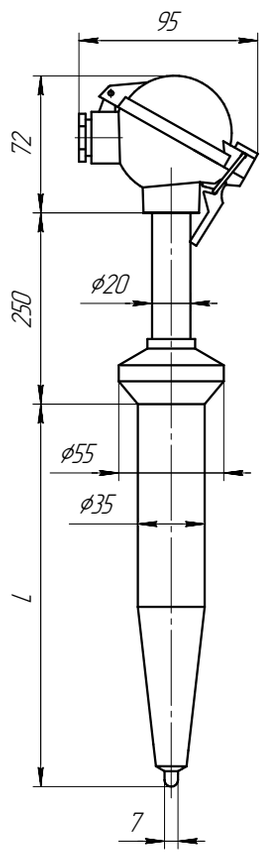
1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L / длина чехла, lчехла
3. Класс допуска: 2
4. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный
5. Количество рабочих спаев: 1.
6. Материал монтажной вставки (см. стр. 7)
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХАв-2388-07

ТУ 4211-040-39375199-2015

Область применения

Измерение температуры перегретого пара в пульсирующем потоке, движущемся со скоростью до 60 м/с при рабочем давлении до 25,5 МПа в газо- и паротурбинных установках.



ТХАв-2388-07

Конструктивные особенности

Защитная арматура без штуцера, материал арматуры – сталь 12Х1МФ или 12Х18Н10Т, материал головки – алюминиевый сплав.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	$С_{мф}$, $С_{10}$	от 0 до 600	450

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L, мм
ТХАв-2388-07	1Н	15	80, 100, 120, 160, 200

Пример обозначения при заказе

ТХАв-2388-07	–	200	–	2	–	2	–	1	–	$С_{мф}$	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L
3. Класс допуска: 2
4. Изоляция рабочего спая:
   «2» - неизолированный
5. Количество рабочих спаев: 1.
6. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
7. Указание о поверке: П – с поверкой

Термопреобразователь контактный
ТХА/ТХК/ТНН – 2388 – MV

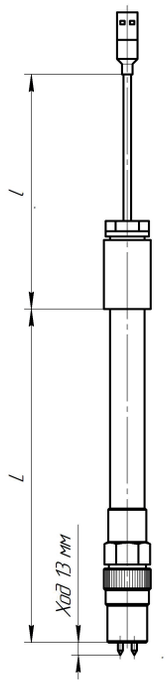


Рис. 2

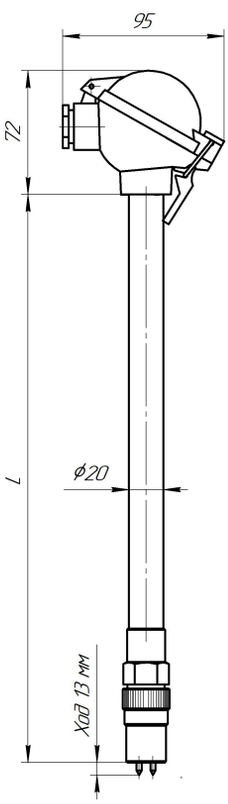


Рис. 3

Область применения

Малоинерционный термопреобразователь для измерения температуры плоских поверхностей.

Конструктивные особенности

- Периодической проверке не подлежат
- Рабочий спай отсутствует: термопара образуется при касании подпружиненных термоэлектродов к измеряемой поверхности
- Для изготовления контактной пары используется проволока из сплавов хромель, алюмель, копель, нихросил, нисил, поверенная по ГОСТ 8.338-2002
- Конструкция согласовывается с заказчиком
- Примеры исполнений на рис.1, 2, 3

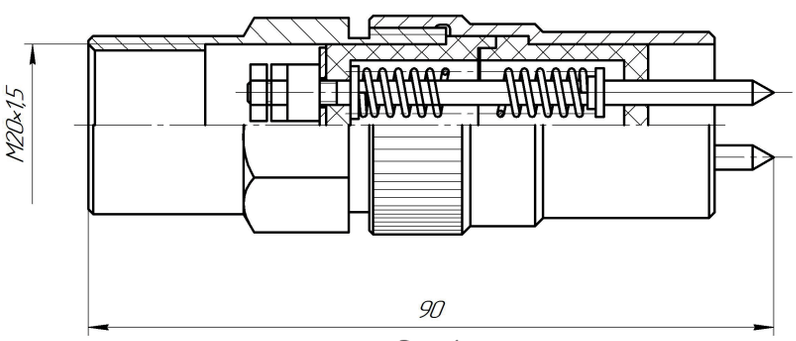


Рис. 1

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K, L, N	1 или 2	от -40 до 600	450

Технические характеристики

Показатель тепловой инерции - не более 2 секунд

Пример обозначения при заказе

Термопреобразователь контактный ТХА 2388MV	–	1	–	2	–	3,2	(ТП23/322)
1		2		3		4	5

1. Тип термопреобразователя (ТХА, ТХК, ТНН)
2. Количество пар термоэлектродов
3. Класс допуска (1 или 2 для ТХА,ТНН; 2 для ТХК)
4. Диаметр термоэлектродов (мм)
5. Номер технического предложения, согласованного с заказчиком

Термозонд ТХАв – 2388 – GZ

ТУ 4211-040-39375199-2015

Область применения

Малоинерционный термопреобразователь для кратковременного измерения температуры в расплавах алюминия и цветных металлов

Конструктивные особенности

• В качестве чувствительного элемента используется термопара типа **K** в защитной арматуре, изогнутой под заданным углом.
• Может комплектоваться вторичным прибором, защитным щитком, компенсационным проводом (если вторичный прибор находится на расстоянии), ручкой.
• Конструкция согласовывается с заказчиком.

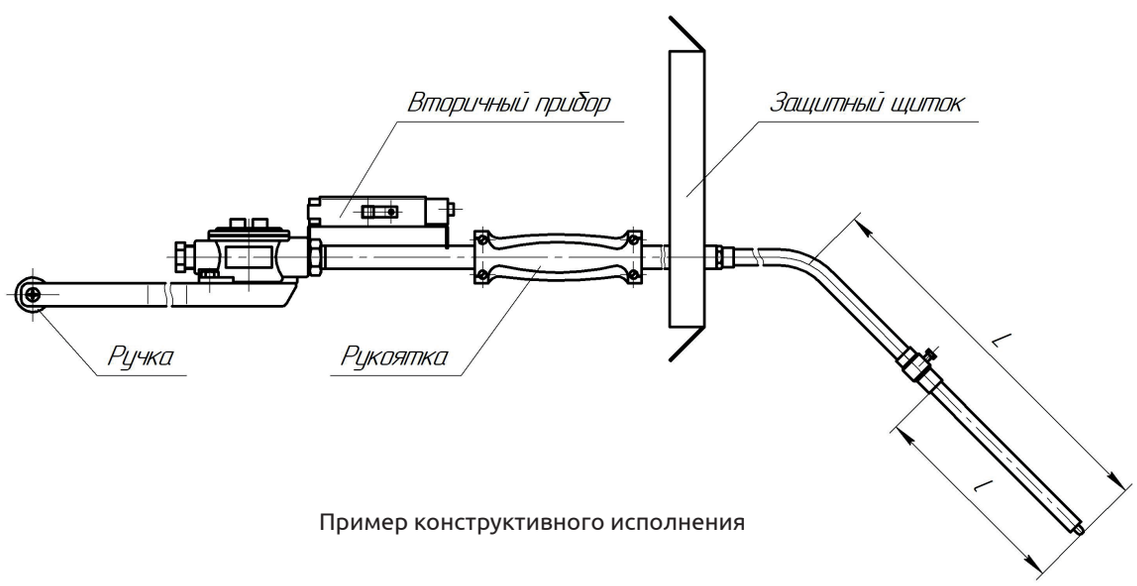
Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	1 или 2	от 0 до 1000	750

Технические характеристики

Показатель тепловой инерции - не более 15 секунд

Рабочий спай не изолирован



Пример конструктивного исполнения

Пример обозначения при заказе

Термозонд ТХАв-2388GZ	–	2	–	2	–	1	(ТП21/003)
1		2		3		4	5

1. Тип термопреобразователя
2. Класс допуска (1 или 2)
3. Изоляция рабочего спая (2 неизолированный)
4. Количество рабочих спаев (1 или 2)
5. Номер технического предложения, согласованного с заказчиком

2 Раздел

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КАБЕЛЬНЫЕ

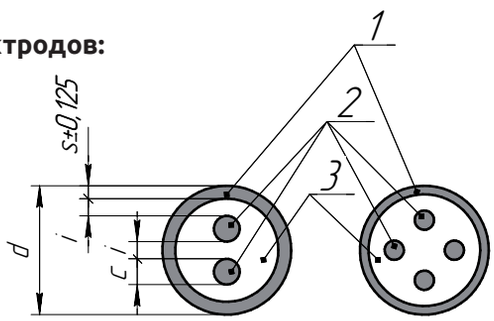
ТХА-К / ТХК-К / ТНН / ТЖК

Преобразователи термоэлектрические кабельные
ТХА-К / ТХК-К / ТНН / ТЖК

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры кабельных термопар

Кабельная термопара с одной и двумя парами термоэлектродов:
1 – защитная оболочка
2 – термоэлектроды
3 – минеральная изоляция
d – наружный диаметр кабеля
s – толщина защитной оболочки
c – диаметр термоэлектродов
i – толщина изоляции



Основные типоразмеры кабельных термопар хромель-алюмель (ХА), нихросил-нисил (НН) и железо-константан (ЖК) по МЭК 61515

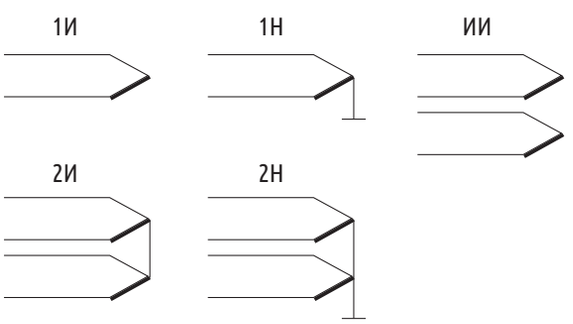
Наружный диаметр кабеля, d, мм	1,0	1,5	3,0	4,0	4,6	5,0	6,0
Количество термоэлектродов	2	2	2	2	4	2	2
Номинальное сечение термоэлектродов, мм2	0,03	0,06	0,30	0,50	0,44	0,60	0,90
Диаметр термоэлектродов, c, мм	0,20	0,27	0,65	0,85	0,75	0,90	1,08
Толщина оболочки, s, мм	0,15	0,25	0,35	0,50	0,35	0,62	0,75
Материал защитной оболочки (условный код)	Сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т (С10)						

Основные типоразмеры кабельных термопар хромель-алюмель (ХА), нихросил-нисил (НН) и железо-константан (ЖК) по МЭК 61515

Наружный диаметр кабеля, d, мм	Толщина оболочки, s, мм, не менее	Диаметр электродов, c, мм, не менее	Толщина изоляции, i, мм, не менее
0,5±0,025	0,05	0,08	0,04
1,0±0,025	0,10	0,15	0,08
1,5±0,025	0,15	0,23	0,12
2,0±0,025	0,20	0,30	0,16
3,0±0,030	0,30	0,45	0,24
4,5±0,045	0,45	0,68	0,36
6,0±0,060	0,60	0,90	0,48
8,0±0,080	0,80	1,20	0,64
Материал защитной оболочки (условный код)	12Х18Н10Т ($С_{10}$), ХН78Т ($Т_{78}$), AISI 321 ($С_{321}$), AISI 316 ($С_{316}$), AISI 310 ($Т_{310}$), AISI 446 ($Т_{446}$), Inconel™ 600 ($Т_{600}$), ХН4510 ($Т_{45}$)		

Виды рабочих спаев

Рабочий спай и количество чувствительных элементов обозначены на схемах в виде условного кода:
1И – один спай, изолированный от арматуры;
1Н – один спай, не изолированный от арматуры;
ИИ – два спая, изолированных от арматуры и друг от друга;
2И – два спая, изолированных от арматуры;
2Н – два спая, не изолированных от арматуры



Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001

Обозначение НСХ	Класс допуска	Диапазон измеряемых температур, °С	Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ, °С
K	1	от -40 до 375 св. 375 до 1300	±1,5 ±0,004·t
	2	св. 375 до 1300 от -40 до 333 св. 333 до 1300	±2,5 ±0,0075·t
L	2	от -40 до 360 св. 360 до 800	±2,5 ±(0,7+0,005·t)
J	1	от -40 до 375 св. 375 до 750	±1,5 ±0,004·t
	2	от -40 до 333 св. 333 до 900	±2,5 ±0,0075·t
N	1	от -40 до 375 св. 375 до 1300	±1,5 ±0,004·t
	2	от -40 до 333 св. 333 до 1300	±2,5 ±0,0075·t

Примечание: t – температура измеряемой среды

Показатели надежности

Тип НСХ термо-пары	Группа условий эксплу-атации	Рабочий диапазон температур, °С	Средняя наработка на отказ при вероятности безотказной работы 0,95 за период, ч	Назначенный срок службы / интервал между поверками, лет	Средний срок службы, лет[2]
K	I	от -40 до +600 включительно	40000	5	10
	II	св. +600 до +900 включительно	16000	2	4
	III	св. +900 до +1100 включительно	8000	1	2
	IV[1]	св. +1100 до +1300	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется
N	I	от -40 до +800 включительно	40000	5	10
	II	св. +800 до +1100 включительно	16000	2	4
	III	св. +1100 до +1200 включительно	8000	1	2
	IV[1]	св. +1200 до +1300	Не нормируется	Не нормируется	Не нормируется
L	I	от -40 до +400 включительно	40000	5	10
	II	св. +400 до +600 включительно	16000	2	4
J	II	от -40 до +900	16000	2	4

Примечания: [1] Для термопреобразователей IV группы эксплуатации производится только первичная поверка.
[2] Средний срок службы указан с вероятностью безопасной работы 0,8 за указанный период.

Поверка

Осуществляется по ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки» и методологической инструкции МИ 3090-2007 «Рекомендация. ГСИ. Преобразователи термоэлектрические с длиной погружаемой части менее 250 мм. Методика поверки». Межповерочный интервал указан в таблице «Показатели надежности».
По требованию заказчика термопреобразователи проходят первичную проверку в метрологической лаборатории нашего предприятия. В этом случае в конце обозначения при заказе ставится литера «П».

Устойчивость к внешним воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008

Группы по устойчивости к механическим воздействиям:
L1 – без монтажных элементов длиной не менее 500 мм;
N2 – с керамическими защитными чехлами;
F3 – для применения в газотурбинных установках и двигателях внутреннего сгорания;
V3 – все остальные модификации.

Группа по устойчивости к температуре и относительной влажности окружающего воздуха: С4

Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015

IP40 – для термопреобразователей без клеммных головок;
IP54 – для термопреобразователей с клеммными головками из фенопласта;
IP65 – для термопреобразователей с клеммными головками из алюминиевого сплава;
IP66 – для термопреобразователей с клеммными головками взрывозащищенного исполнения Exd.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок в пределах заданной наработки – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Комплектация

По отдельному заказу, для установки термопреобразователей на место эксплуатации, поставляются защитные гильзы, подвижные штуцерные соединения, уплотнительные шайбы.

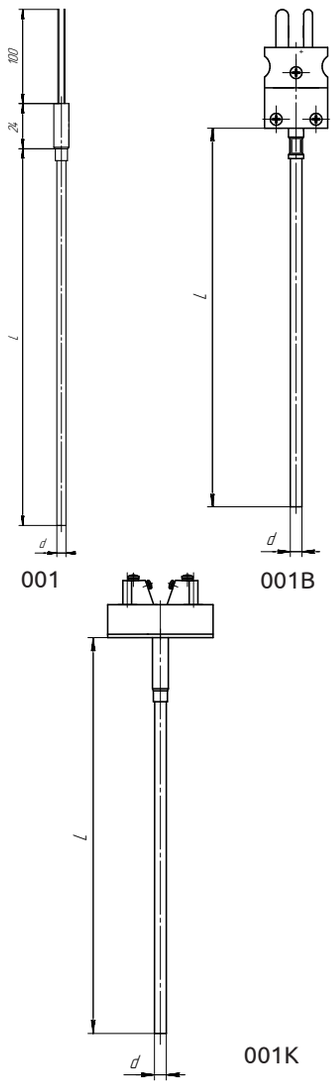
По требованию заказчика термопреобразователи проходят первичную поверку в метрологической лаборатории нашего предприятия. В этом случае в конце обозначения при заказе ставится литера «П»

По отдельному заказу, для установки термопреобразователей ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ ТНН на место эксплуатации, поставляются защитные гильзы, подвижные штуцерные соединения, шайбы

По согласованию с заказчиком возможно изготовление термопреобразователей с любой длиной монтажной части L, вспомогательной длины l и удлинительных (компенсационных) проводов l

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.001, 001В, 001К

ТУ 4211-039-39375199-15



Область применения

Бескорпусные термопреобразователи общепромышленного исполнения. Могут использоваться в качестве чувствительных элементов.

Конструктивные особенности

001 – без клеммной головки. **001В** – исполнение с вилкой.
001К – исполнение с клеммной колодкой. Возможна комплектация передвижными штуцерами.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной оболочки	Диаметр кабеля, d, мм	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{321}, C_{10}	3; 4; 4,5; 5; 6; 7,2	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	800
		4,5; 6; 7,2	от -40 до 1100	900
L	C_{10}	3; 4; 4,6; 5; 6	от -40 до 600	450
J	C_{321}, C_{316}	3	от -40 до 550	450
		4,5	от -40 до 650	550
		6	от -40 до 750	650
N	C_{321}	3; 4,5; 6; 7,2	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	900
		4,5; 6; 7,2	от -40 до 1100	1000
	T_{45}	6	от -40 до 1250	1100

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Наружный диаметр, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.001 (-001В,-001К) ТХК-К.001 (-001В,-001К) ТЖК.001 (-001В,-001К) ТНН.001 (-001В,-001К)	1	3	2	1,5	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 5600, 6300, 9000, 10000, 12500, 14000, 16000, 20000 (для - **001В** и - **001К** кроме выше перечисленных допускаются длины 80,100,120, 200, 250 мм)
		4 или 4,5	3	2	
		5	4	3	
		6	8	6	
	2	4,5 или 4,6	3	2	
		7,2	6	4	

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.001	–	2	–	1	–	1	–	C_{10}	–	4	–	500	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2.
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Наружный диаметр термопарного кабеля, d.
7. Монтажная длина, L
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.101, 102

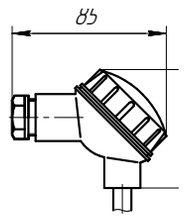
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

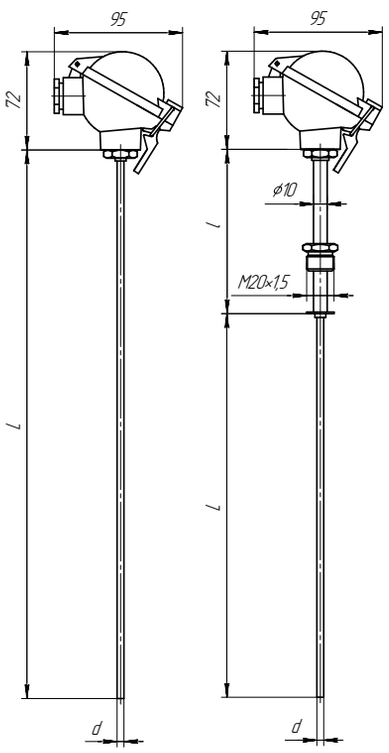
Бескорпусные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

Кабельная термопара без защитного корпуса. Клеммная головка может быть из фенопласта или алюминиевого сплава.
101 – возможна комплектация передвижными штуцерами
102 – арматура с подвижным штуцером М20х1,5.



фенопластовая головка



101 102

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной оболочки	Диаметр кабеля, d, мм	Диапазон раб. температур, °С	Номин. темпра применения, °С
K	C_{321}, C_{10}	3; 4; 4,5; 5; 6; 7,2	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	800
		4,5; 6; 7,2	от -40 до 1100	900
L	C_{10}	3; 4; 4,6; 5; 6	от -40 до 600	450
J	C_{321}, C_{316}	3	от -40 до 550	450
		4,5	от -40 до 650	550
		6	от -40 до 750	650
N	C_{321}	3; 4,5; 6; 7,2	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	900
		4,5; 6; 7,2	от -40 до 1100	1000
	T_{45}	6	от -40 до 1250	1100

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Наружный диаметр, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К. 101, 102 ТХК-К. 101, 102 ТЖК. 101, 102 ТНН. 101, 102	1	3	2	1,5	Для ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.101: 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 5600, 6300, 9000, 10000, 12500, 14000, 16000, 20000 Для ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.102: 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
		4 или 4,5	3	2	
		5	4	3	
		6	8	6	
	2	4,5 или 4,6	3	2	
		7,2	6	4	

Пример обозначения при заказе

ТХК-К.101	–	2	–	1	–	1	–	C_{10}	–	4	–	500	–	Ф	–	П
ТХА-К.102	–	1	–	1	–	1	–	C_{10}	–	4/T_{310}	–	630/120	–	А	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8		9

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
«1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Наружный диаметр термопарного кабеля, d/материал оболочки кабеля (для модели 102)
7. Монтажная длина, L/вспомогательный размер l (для модели 102)
8. Клеммная головка:
Ф – из фенопласта
А – из алюминиевого сплава
9. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.103

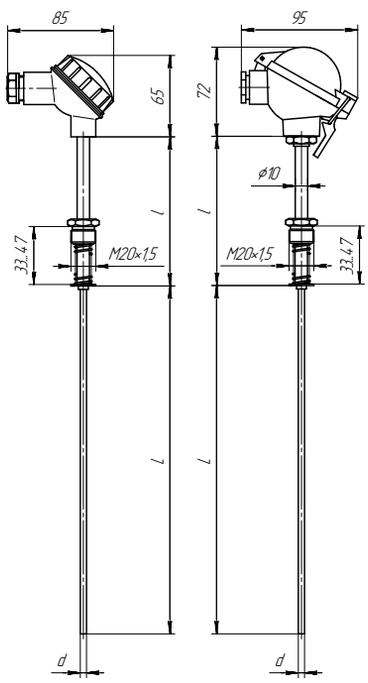
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Бескорпусные поверхностные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

Кабельная термопара без защитного корпуса. Арматура с подпружиненным штуцером М20×1,5. Клеммная головка может быть из фенопласта или алюминиевого сплава.



с головкой из фенопласта

с головкой из алюминиевого сплава

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной оболочки	Диаметр кабеля, d, мм	Диапазон рабочих температур, °С	Номин. темп-ра при-менения, °С
K	C_{321}, C_{10}	3; 4; 4,5; 5; 6; 8	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	800
		4,5; 6	от -40 до 1100	900
L	C_{10}	3; 4; 4,6; 5; 6; 8	от -40 до 600	450
J	C_{321}, C_{316}	3	от -40 до 550	450
		4,5	от -40 до 650	550
		6	от -40 до 750	650
N	C_{321}, C_{10}	3; 4,5; 6; 8	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	900
		4,5; 6	от -40 до 1100	1000
	T_{45}	6	от -40 до 1250	1100

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Наружный диаметр, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.103 ТХК-К.103 ТЖК.103 ТНН.103	1	3	2	1,5	20, 40, 80, 100, 120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600
		4 или 4,5	3	2	
		5	4	3	
		6	8	6	
	2	4,5 или 4,6	3	2	

Пример обозначения при заказе

ТЖК.103	–	2	–	1	–	1	–	C_{10}	–	3/C_{316}	–	250/120	–	Ф	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8		9

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Наружный диаметр термопарного кабеля, d / материал оболочки кабеля
7. Монтажная длина, L/ вспомогательный размер, l
8. Клеммная головка:
   Ф – из фенопласта
   А – из алюминиевого сплава
9. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.104, 105

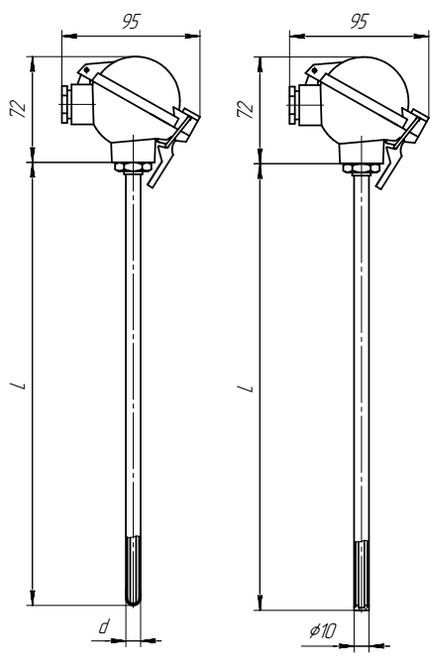
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

104 - Защитная арматура без штуцера. Клеммная головка может быть из фенопласта или алюминиевого сплава. Возможна комплектация передвижными штуцерами.
105 - отличается от 104 модели только малой инерцией.



104 105

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}	от -40 до 1050	800
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 550	450
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	900
	T_{45}	от -40 до 1100	1000

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Наружный диаметр, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.104 **ТХК-К.104** **ТЖК.104** **ТНН.104**	1 или 2	6	15	10	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
		8	20	12	
		10	25	15	
ТХА-К.105 **ТХК-К.105** **ТЖК.105** **ТНН.105**	1 или 2	10	12	8	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

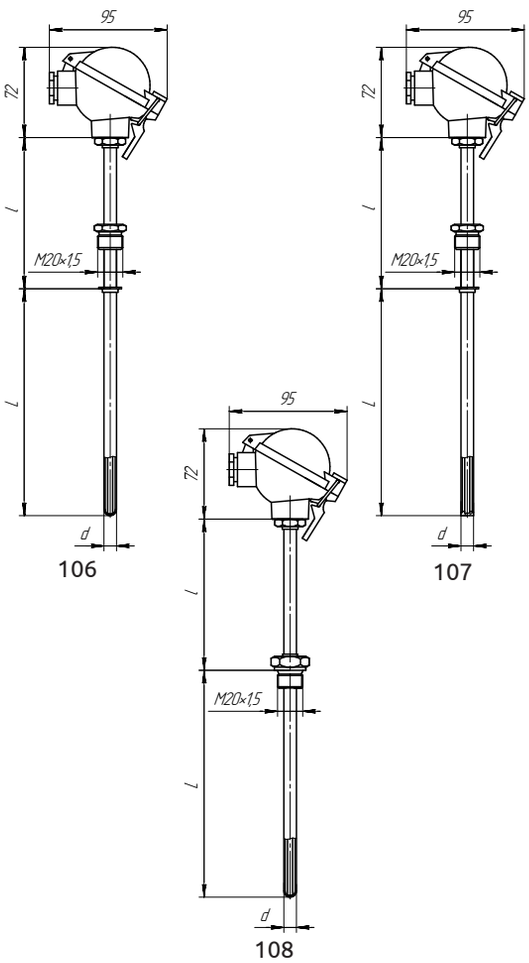
Пример обозначения при заказе

ТХА-К.104	–	2	–	1	–	1	–	8/C_{10}	–	500	–	Ф	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Диаметр защитной арматуры, d/ материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L
7. Клеммная головка:
   Ф – из фенопласта
   А – из алюминиевого сплава
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.106, 107, 108

ТУ 4211-039-39375199-15



Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

106 – защитная арматура с подвижным штуцером М20×1,5.
107 – отличается от 106 модели только малой инерцией
108 – защитная арматура с неподвижным штуцером М20х1,5.
Клеммная головка может быть из фенопласта или алюминиевого сплава для всех модификаций.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}	от -40 до 1050	800
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 550	450
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	900
	T_{45}	от -40 до 1100	1000

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Наружный диаметр, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.106 (108) ТХК-К.106 (108) ТЖК.106 (108) ТНН.106 (108)	1 или 2	6	15	10	80, 120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
		8	20	12	
		10	25	15	
ТХА-К.107 ТХК-К.107 ТЖК.107 ТНН.107	1 или 2	8	12	8	80, 120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
		10	12	8	

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.106	–	2	–	1	–	2	–	6/T_{18}	–	200/120	–	А	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2.
5. Диаметр защитной арматуры,
   d/ материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L/ вспомогательный размер, l
7. Клеммная головка:
   Ф – из фенопласта
   А – из алюминиевого сплава
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.109

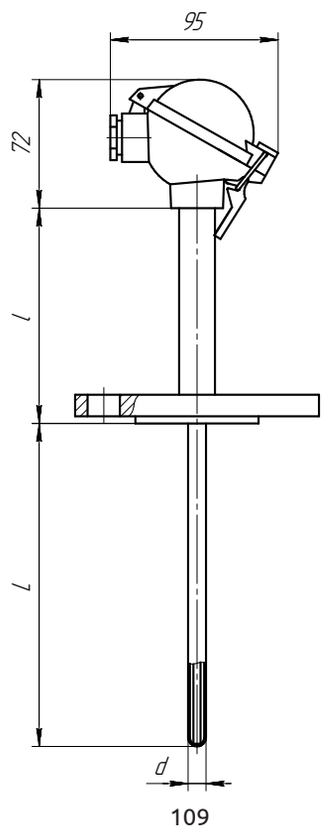
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

Защитная арматура с фланцем по ГОСТ 33259 либо фланцем согласно техническому заданию заказчика. Клеммная головка из алюминиевого сплава.



Номинальное давление

Номинальное давление по ГОСТ 33259 либо в соответствии с иным нормативным документом.

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}	от -40 до 1050	800
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 550	450
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	900
	T_{45}	от -40 до 1100	1000

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.109 **ТХК-К.109** **ТЖК.109** **ТНН.109**	1 или 2	6	15	10	200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500
		8	20	12	
		10	25	15	

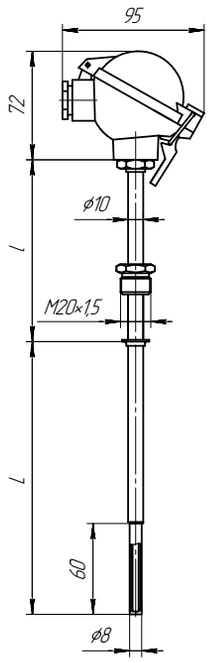
Пример обозначения при заказе

ТХА-К.109	–	2	–	1	–	1	–	10/C_{10}	–	400/120	–	А	–	П	(фланец Е/16/50)
1		2		3		4		5		6		7		8	9

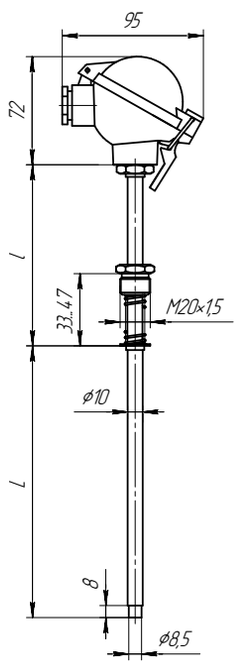
1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный,
   «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Диаметр защитной арматуры, d / материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L/ вспомогательный размер, l
7. Клеммная головка:
   Ф – из фенопласта
   А – из алюминиевого сплава
8. Указание о поверке: П – с поверкой
9. Исполнение уплотнительной поверхности фланца/ номинальное давление PN кгс/см²/ диаметр условного прохода DN

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.110, 112

ТУ 4211-039-39375199-15



110



112

Область применения

110 – погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения.
112 – поверхностные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

110 – защитная арматура с подвижным штуцером М20×1,5, с утонением в зоне измерения. Конструкция обеспечивает малую инерционность. Монтажные элементы рассчитаны на PN= 6,3 Мпа.
112 – Защитная арматура с подпружиненным штуцером М20×1,5 и уменьшенной площадкой в зоне измерения.
Клеммная головка может быть из фенопласта или алюминиевого сплава для обеих модификаций.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	800
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 550	450
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	900

Технические характеристики

Модификация	Кол-во рабочих спаев	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
		с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.110 (112) **ТХК-К.110 (112)** **ТЖК.110 (112)** **ТНН.110 (112)**	1 или 2	12	8	120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Рекомендуемый вспомогательный размер для 112 модификации выбирать из ряда: 80, 100, 120, 160, 200, 250 мм

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.112	–	2	–	1	–	1	–	C_{10}	–	120/120	–	А	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный,
   «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
   Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L/ вспомогательный размер, l
7. Клеммная головка:
   Ф – из фенопласта
   А – из алюминиевого сплава
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.204, 204У (исполнения базовое и составное)

ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

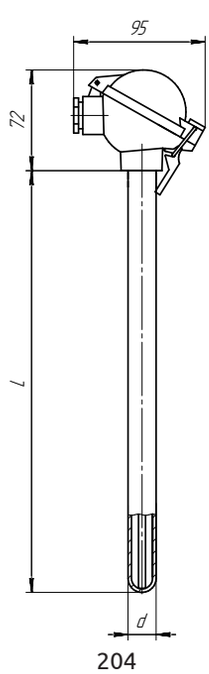
Конструктивные особенности

204 – базовое исполнение, защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
204-У – защитная арматура без штуцера под углом 90°, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
204-С и **204-УС** – то же, что и 204,204У, но для снижения стоимости половина монтажной длины (от рабочего конца до середины) выполняется из жаростойкой стали, а остальная часть – из стали 12Х18Н10Т. По желанию заказчика соотношение длин может быть другим и при заказе указывается в явном виде.

204У

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{00}, T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}, T_{310}	от -40 до 1100	900
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 650	550
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{310}	от -40 до 1100	1000
	T_{45}	от -40 до 1250	1100



204

Технические характеристики

Модификация	Кол-чество рабочих спаев	Диаметр защит. арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К/ ТХК-К/ТЖК/ ТНН.204 (204-С, 204-У, 204-УС)	1 или 2	16	40	25	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 (для углового исполнения 500, 630, 800, 1000,1250,1600, 2000; l = 400, 800)
		20	50	30	

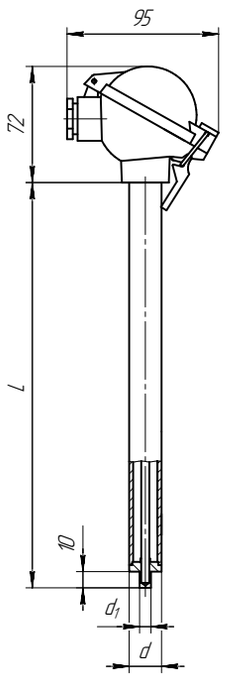
Пример обозначения при заказе

ТХА-К.204	–	С	–	1	–	1	–	1	–	Т00/20	–	500/400	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Без обозначения – цельная арматура. Литера «С» обозначает исполнение с составной арматурой, «У» - исполнение с угловой арматурой, «УС» - с угловой составной
3. Класс допуска, 1 или 2
4. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный, «2» - неизолированный
5. Количество рабочих спаев: 1 или 2.
6. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)/ Наружный диаметр арматуры, D
7. Монтажная длина, L / вспомогательный размер l (для 204У)
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К.205

ТУ 4211-039-39375199-15



ТХА-К.205

Область применения

Термопреобразователи для измерения температуры в потоке газообразной среды.

Конструктивные особенности

Защитная арматура без штуцера, с утонением в зоне измерения. Материал клеммной головки – алюминиевый сплав (малоинерционная модификация).

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	C_{13}	от -40 до 700	650
	T_{00}, T_{18}	от -40 до 750	650
	T_{310}	от -40 до 800	700
	T_{45}	от -40 до 900	700

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Диаметр d_1, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
				с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.205	1 или 2	20	5	5	3	250, 320, 400, 500, 630, 800
			7	8	5	

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.205	–	2	–	2	–	1	–	T_{45}/20	–	500/7	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2.
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)/ Наружный диаметр арматуры, D
6. Монтажная длина, L / Диаметр, d
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.206

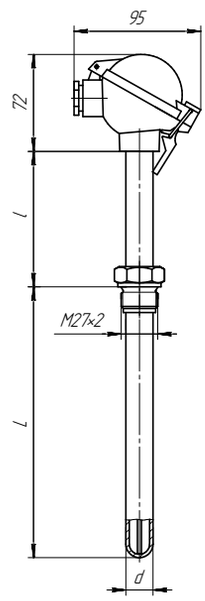
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

206 – базовое исполнение, защитная арматура с неподвижным штуцером, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
206-С – то же, что и ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.206, но для снижения стоимости половина монтажной длины (от рабочего конца до середины) выполняется из жаростойкой стали, а остальная часть – из стали 12Х18Н10Т. По желанию заказчика соотношение длин может быть другим и при заказе указывается в явном виде.



206

Номинальное давление

Монтажные элементы рассчитаны на PN=16 МПа.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{00}, T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}, T_{310}	от -40 до 1100	900
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 650	550
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{310}	от -40 до 1100	1000
	T_{45}	от -40 до 1250	1100

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.206 (206-С) ТХК-К.206 (206-С) ТЖК.206 (206-С) ТНН.206 (206-С)	1 или 2	16	40	25	200, 250 ,320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
		20	50	30	

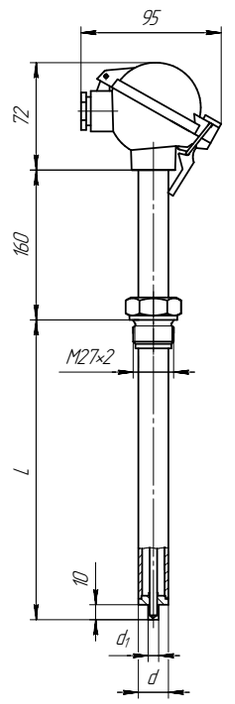
Пример обозначения при заказе

ТНН.206	–	С	–	2	–	1	–	1	–	C_{13}/20	–	400	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Без обозначения – цельная арматура
   Литера «С» обозначает исполнение с составной арматурой.
3. Класс допуска, 1 или 2
4. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
5. Количество чувствительных элементов: 1 или 2.
6. Материал защитной арматуры (см. стр. 7) / Наружный диаметр арматуры, D
7. Монтажная длина, L/вспомогательный размер l
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К.207

ТУ 4211-039-39375199-15



ТХА-К.207

Область применения

Термопреобразователи для измерения температуры в потоке газообразной среды.

Конструктивные особенности

Защитная арматура с неподвижным штуцером и утонением в зоне измерения. Материал клеммной головки – алюминиевый сплав.

Номинальное давление

Монтажные элементы рассчитаны на PN=16 МПа.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	C_{13}	от -40 до 700	650
	T_{00}, T_{18}	от -40 до 750	650
	T_{310}	от -40 до 800	700
	T_{45}	от -40 до 900	700

Предельная скорость потока

Длина монтажной части, L, мм	Предельная скорость потока газообразной среды с плотностью ≤10 кг/м^3, м/с
250	90
320	70
400	60
500	45
630	35
800	25

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Диаметр d_1, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
				с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.207	1 или 2	20	5	5	3	250, 320, 400, 500, 630, 800
			7	8	5	

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.207	–	2	–	1	–	1	–	C_{13}/20	–	400/5	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество чувствительных элементов: 1 или 2.
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7) / Наружный диаметр арматуры, D
6. Монтажная длина, L / Диаметр, d
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТНН.231 (базовое исполнение), 231–У (угловое исполнение)

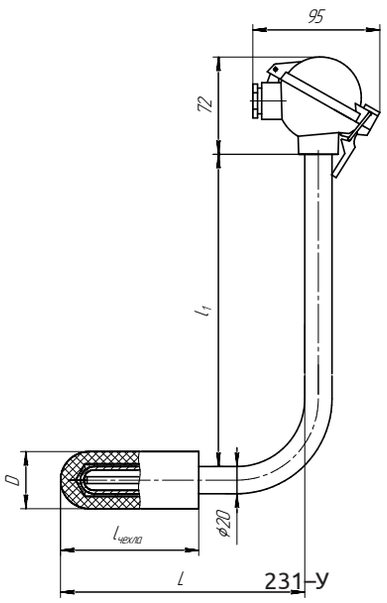
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Погружные термопреобразователи для измерения температуры в расплавах алюминия и цветных металлов.

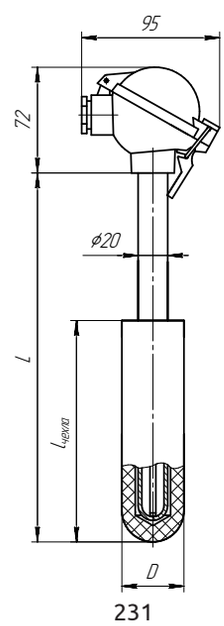
Конструктивные особенности

Защитная арматура без штуцера, материал арматуры – стали 12Х18Н10Т и 15Х25Т, для погружной части используются защитные чехлы. В качестве материала чехла может применяться:
– боросилицированный графит (БСГ);
– графитосодержащая масса (Г);
– чугун (Ч);
– сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) - кроме расплавов цветных металлов



Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защит. чехла	Диапазон раб. температур, °С	Номинальная темп-ра применения, °С
К	Г, Ч	от -40 до 900	–
	БСГ	от - 40 до 1000	–
	$С_{10}$	от -40 до 1100	–
N	Г, Ч	от -40 до 900	–
	БСГ	от -40 до 1000	–
	$С_{10}$	от -40 до 1200	–



Технические характеристики

Модификация	Кол-во чувствит. элементов и вид раб. спая	Материал чехла	Диаметр защит. чехла, D, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина чехла, lчехла, мм	Длина монтажной части, L мм
ТХА-К.231, (231У) ТНН.231, (231У)	1И, 2И	БСГ	42	500	380; 500; 740; 1100; 1460; 1600	800÷3150 (для 231У: L=400÷2100, l=400÷800)
		Г	50	500	1600; 2000	
		Ч	35, 43	90	1250; 1524; 2000	
		$С_{10}$	36…40	70	700; 1000	

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.231	–	2	–	1	–	1	–	$С_{10}$	–	2000/1600	–	Г	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный»
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2 5.
5. Материал монтажной вставки (см. стр. 7)
6. Длина монтажной части, L / длина чехла, lчехла
7. Материал защитного чехла (см. стр. 7)
8. Указание о поверке: П – с поверкой

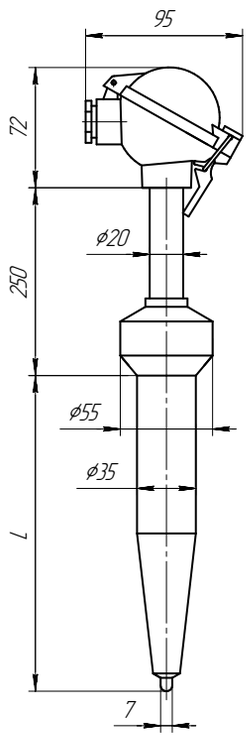
Пример обозначения при заказе

ТХА-К.231У	–	2	–	1	–	1	–	500/400	–	$Т_{00}$	–	БСГ/380	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный»
4. Количество рабочих спаев: 1
5. Длина монтажной части, L / длина , l1
6. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
7. Материал защитного/длина чехла, lчехла
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К.2311

ТУ 4211-039-39375199-15



ТХА-К.2311

Область применения

Термопреобразователи для измерения температуры перегретого пара в пульсирующем потоке, движущемся со скоростью до 60 м/с при рабочем давлении до 25,5 МПа в газо- и паротурбинных установках.

Конструктивные особенности

Защитная арматура без штуцера, материал арматуры – сталь 12Х1МФ или 12Х18Н10Т, материал головки – алюминиевый сплав.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	$С_{мф}$, $С_{10}$	от 0 до 600	450

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L, мм
ТХА-К.2311	1И, 2И	50	80, 100, 120, 160, 200
	1Н, 2Н	15	

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.2311	–	2	–	1	–	1	–	$С_{мф}$	–	160	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный
   «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Длина монтажной части
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТНН.232, 232У

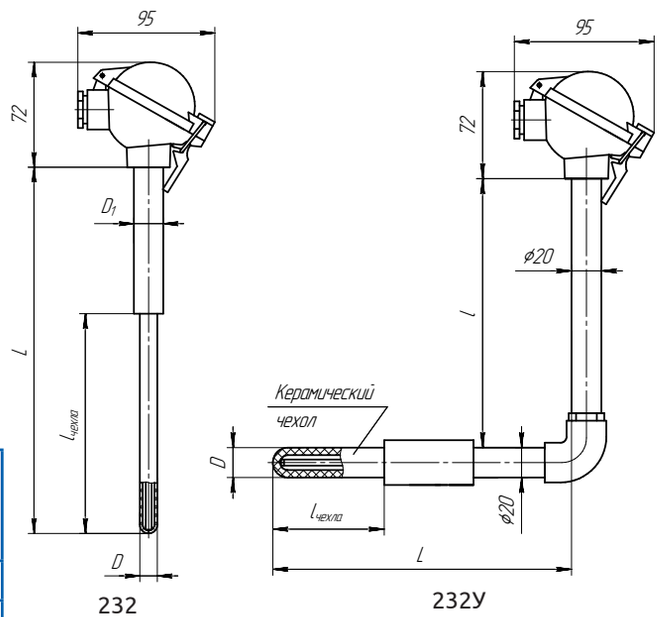
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Погружные термопреобразователи предназначенные для измерения температуры в газовых высокотемпературных средах.

Конструктивные особенности

232 – защитная арматура без штуцера, материал арматуры – стали и сплавы 12Х18Н10Т ($С_{10}$), 15Х25Т ($Т_{00}$), ХН45Ю ($Т_{45}$), ХН78Т ($Т_{78}$); для погружной части используются керамические чехлы.
232У – угловое исполнение
Термопреобразователи комплектуются транспортным чехлом.



Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитного чехла	Диапазон рабочих температур, °С	Номин. темп-ра применения, °С
К	$К_К$, $К_В$, $М_К$, $С_{530}$, $С_{610}$, $С_{795}$	от 0 до 1100	900
N		от 0 до 1250	1100

Технические характеристики

Модификация	Коли-во чувствит. элементов и вид раб. спая	Защитный чехол	Диаметр защитного чехла, D, мм	Диаметр монтажной вставки, D_1, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина чехла, $l_{чехла}$, мм
ТХА-К.232 ТНН.232	1И, 2И	$С_{530}$, $С_{610}$, $С_{795}$	12	20	30	500÷1250	250÷800
			20	30	90	630÷3150	250÷1000
		$К_В$	12	20	30	500÷1250	250÷800
			20	30	90	630÷3150	250÷1000
		$М_К$	20	30	90	630÷3150	250÷800
		$К_К$	25	32	180	800÷2000	400÷800

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.232	–	2	–	1	–	1	–	20/12	–	$Т_{00}/С_{795}$	–	800/400	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска:1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный
4. Количество рабочих спаев: 1
5. Диаметр монтажной вставки D1/ наружный диаметр чехла, D
6. Материал монтажной вставки / материал чехла (см. стр. 7)
7. Длина монтажной части, L / длина чехла, lчехла
8. Указание о поверке: П – с поверкой

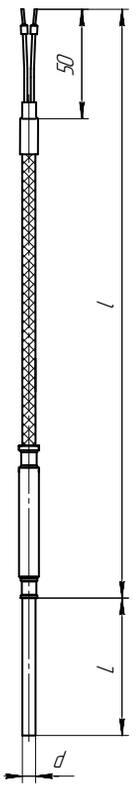
Пример обозначения при заказе

ТХА-К.232У	–	2	–	1	–	1	–	20/12	–	$Т_{00}/К_В$	–	1000/400	–	600	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8		9

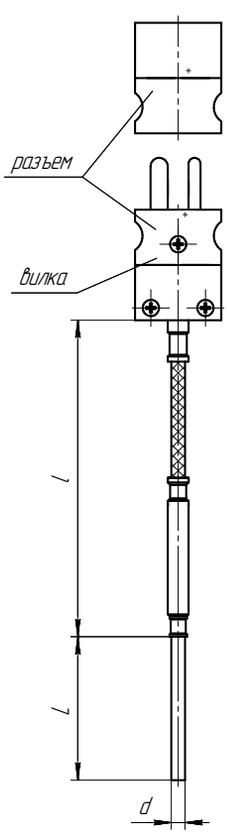
1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска:1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный
4. Количество рабочих спаев: 1
5. Диаметр монтажной вставки D1/ наружный диаметр чехла, D
6. Материал монтажной вставки/ материал чехла (см. стр. 7)
7. Длина монтажной части, L / длина l (рекомендуемая длина l = 400÷1000 мм)
8. Длина чехла, lчехла
9. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.301, 301В

ТУ 4211-039-39375199-15



301



301В

Область применения

Бескорпусные термопреобразователи общепромышленного исполнения. Широко применяются в факельных установках.

Конструктивные особенности

301 – термопарный кабель соединен с компенсационным проводом с помощью переходной втулки.
301В – то же, что и ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.301, но на конце термопарного провода закреплена специальная вилка (разъем).

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной оболочки	Диаметр оболочки, d, мм	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{321}, C_{10}	1	от -40 до 700	–
		1,5; 2; 3; 4; 4,5; 5; 6	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	1,5; 2	от -40 до 900	700
		3	от -40 до 1000	800
		4,5; 6	от -40 до 1100	900
L	C_{10}	1,5; 3; 4; 4,6; 5	от -40 до 600	450
J	C_{321}, C_{316}	2	от -40 до 450	350
		3	от -40 до 550	450
		4,5	от -40 до 650	550
		6	от -40 до 750	650
N	C_{321}	1,5; 2; 3; 4,5; 6	от -40 до 800	600
	C_{316}	1,5; 2; 3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	1,5; 2	от -40 до 900	800
		3	от -40 до 1000	900
		4,5; 6	от -40 до 1100	1000

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Наружный диаметр, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.301 (301В) ТХК-К.301 (301В) ТЖК.301 (301В) ТНН.301 (301В)	1	1	0,5	0,2	80, 100, 120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 9000, 10000 и более (Длину компенсационного провода l при заказе выбирать из ряда 250, 500, 1000, 2000 мм)
		1,5 или 2	1	0,5	
		3	2	1,5	
		4 или 4,5	3	2	
		5	4	3	
		6	8	6	
	2	4,5 или 4,6	3	2	

Пример обозначения при заказе

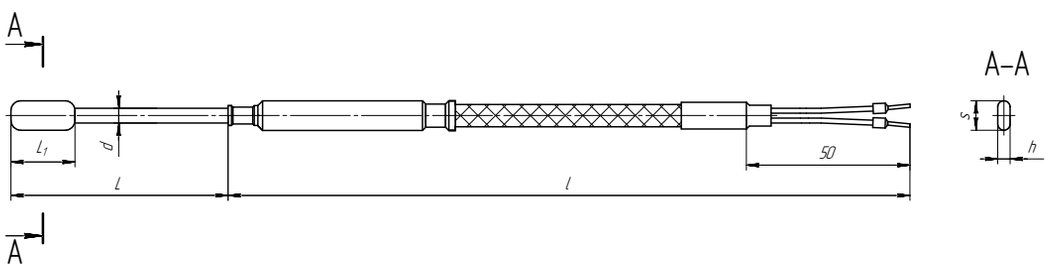
ТХА-К.301	–	2	–	1	–	1	–	$С_{10}$	–	3	–	500/250	–	С	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8		9

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал оболочки термопарного кабеля (см. стр. 7)
6. Наружный диаметр термопарного кабеля, d
7. Монтажная длина, L / Длина компенс. провода, l
8. Материал оболочки компенсационного провода: С – силикон, Ф – фторопласт, без литеры – в оплетке
9. Указание о поверке: П – с поверкой

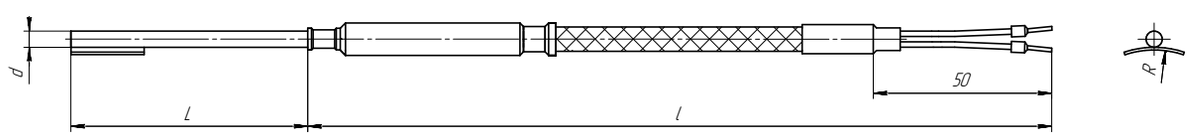
Примечание: Дополнительная комплектация термопарным разъемом указывается в явном виде.

Варианты изготовления термопреобразователей ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.301

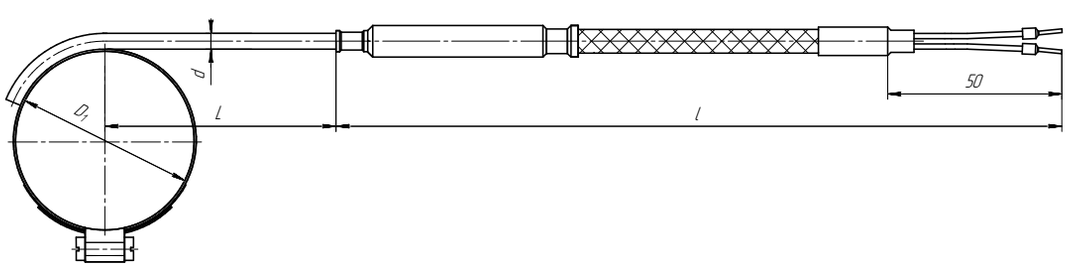
По требованиям заказчика с учетом конструктивных особенностей оборудования термопреобразователи модификации ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.301 могут быть оснащены дополнительными конструктивными элементами.
Ниже приведены распространенные варианты модификаций с такими элементами.



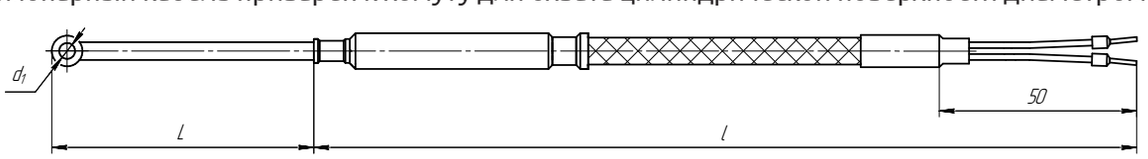
Термопреобразователь со сплющенной головной частью



Термопреобразователь оснащен монтажным элементом в виде сектора для приварки на окружность радиусом R



Термопарный кабель приварен к хомуту для охвата цилиндрической поверхности диаметром D_1



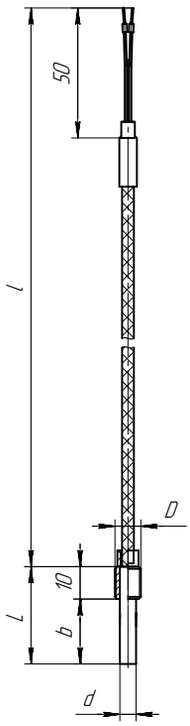
К термопарному кабелю термопреобразователя приварен монтажный элемент в виде цилиндра с внутренним диаметром d_1

Внимание!

При заказе термопреобразователей ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.301 со специфическими монтажными элементами необходимо согласовывать размеры данных элементов в подписываемом обеими сторонами техническом задании.

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК.302

ТУ 4211-039-39375199-15



ТХА-К/
ТХК-К/
ТЖК.302

Область применения

Поверхностные термопреобразователи общепромышленного исполнения, в т. ч. для измерения температуры малогабаритных подшипников.

Конструктивные особенности

Контактные термопреобразователи со штуцером М8×1 или М12×1,5.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K **L** **J**	C_{10}, C_{321}	от -40 до 200	150

Технические характеристики

Модификация	d	D	L	Материал арматуры	Количество рабочих спаев	Показатель тепловой инерции, с, не более		Длина компенсационного провода, l, мм
						с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К.302 **ТХК-К.302** **ТЖК.302**	5	М8×1	25	C_{10}	1 или 2	8	3	250, 500, 1000, 1600, 2000, 3150
	8	М12×1,5	30					

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.302	–	2	–	1	–	1	–	C_{10}	–	25/250	–	Ф	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L / Длина компенсационного провода, l
7. Материал оболочки компенсационного провода: С – силикон, Ф – фторопласт, без литеры – в оплетке
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК.301Б, -302Б

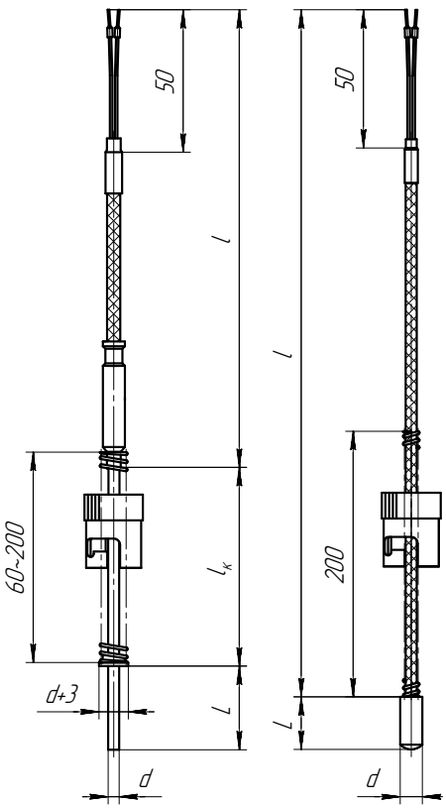
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры в термопластавтоматах, литьевых и прессовых машинах, а также измерения температур поверхностей твердых тел.

Конструктивные особенности

301Б - оснащены монтажным элементом в виде гайки под байонетное соединение; чувствительный элемент выполнен из термопарного кабеля.
302Б - то же, что ТХА-К/ТХК-К/ТЖК.301Б, но чувствительный элемент заключен в цельноточеный наконечник.



Диапазоны измерений

Модификация	Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номин. темп-ра применения, °С
301Б	K, L, J	$С_{10}$, $С_{321}$, $Т_{310}$	от -40 до 400	350
	K	$С_{10}$, $С_{321}$, $Т_{310}$	от -40 до 800	600*
302Б	K, J	$С_{10}$, $С_{316}$, Л	от -40 до 400	350
	L		от -40 до 200	180

Примечание: * при монтажной длине L≥320 мм.

Гайки байонетные

Наименование	D, мм	H,мм	D1, мм
ГБ 7	7,2	15	11
ГБ 12	12,2	21	15
ГБ 15	15,2	21	18

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина l, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем		
ТХА-К.301Б ТХК-К.301Б ТЖК.301Б	1 или 2	3	2	1,5	10, 32, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320	250, 500,1000, 2000 ($l_К$ от 100 до 5000)
		4; 4,6	3	2		
ТХА-К.302Б ТХК-К.302Б ТЖК.302Б	1	6	6	4	6, 12, 20	250, 500, 1000, 1600, 2000, 3150
		8	10	6		

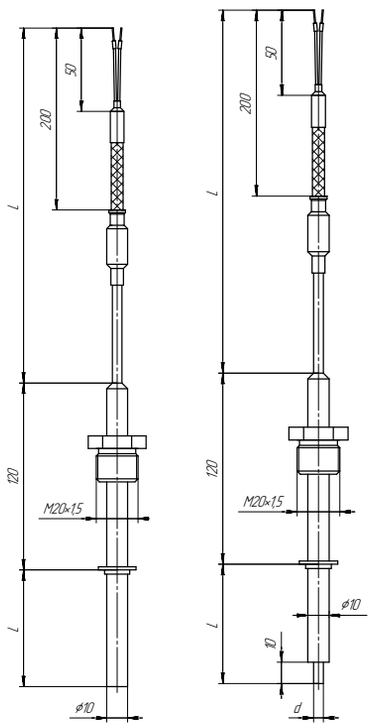
Пример обозначения при заказе

ТХА-К.301Б	–	2	–	1	–	1	–	3/$С_{10}$	–	80/500/1000	–	Ф	–	П	(ГБ12)
1		2		3		4		5		6		7		8	9

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Диаметр, d / Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L/ длина кабельной части, lK (для модификации 302Б не заполняется) / длина компенсационного провода, l
7. Материал оболочки компенсационного кабеля (Ф - фторопласт, без литеры – в оплетке)
8. Указание о поверке: П – с поверкой
9. Типоразмер байонетной гайки

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК.304, 305

ТУ 4211-039-39375199-15



304 305

Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения.

Конструктивные особенности

304 – защитная арматура со штуцером М20×1,5. Кабельный чувствительный элемент в защитной арматуре.
Клеммная головка отсутствует.
305 – то же, только с утонением в зоне измерения (малоинерционное исполнение).

Номинальное давление

Монтажные элементы рассчитаны на PN=6,3 МПа

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	$С_{10}$	от -40 до 800	600
	$С_{13}$	от -40 до 900	700
L	$С_{10}$	от -40 до 600	450
J	$С_{10}$	от -40 до 600	450

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр утоненной части, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина l, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем		
ТХА-К.304 ТХК-К.304 ТЖК.304	1 или 2	–	12	8	100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	1000, 1600, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000
ТХА-К.305 ТХК-К.305 ТЖК.305		5	5	3		
		12	8	5		

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.304	–	2	–	1	–	1	–	$С_{10}$	–	120/1000	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2.
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L/ длина l
7. Указание о поверке: П – с поверкой

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.305	–	2	–	1	–	1	–	$С_{10}$	–	100/1000	–	5	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный,
   «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Монтажная длина, L/ длина l
7. Диаметр утоненной части
8. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК.306

ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры в термопластавтоматах, литьевых и прессовых машинах, а также температур поверхностей твердых тел.

Конструктивные особенности

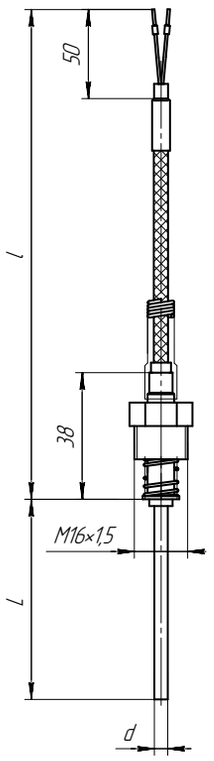
Защитная арматура с подпружиненным штуцером М16×1,5. Клеммная головка отсутствует. При требовании дополнительной защиты компенсационный провод может быть помещен в металлорукав.

Номинальное давление

Монтажные элементы рассчитаны на PN=6,3 МПа

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной оболочки	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	$С_{10}$	от -40 до 400	350
L	$С_{10}$	от -40 до 400	350
J	$С_{321}$, $С_{316}$	от -40 до 400	350



302Б

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина l, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем		
ТХА-К.306 ТХК-К.306 ТЖК.306	1 или 2	3; 4	4	3	10, 32, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320	250, 500,1000, 2000
		4,6	5	3,5		
		6	8	6		

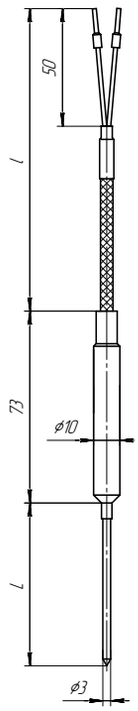
Пример обозначения при заказе

ТЖК.306	–	2	–	1	–	1	–	$С_{10}$	–	5	–	100/500	–	Ф	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8		9

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая: «1» - изолированный, «2» - неизолированный
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Диаметр, d
7. Монтажная длина, L/ длина l
8. Материал оболочки компенсационного провода: Ф – фторопласт, без литеры – в оплетке, МР – в металлорукаве
9. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К.307

ТУ 4211-039-39375199-15



ТХА-К/ТХК-К.307

Область применения

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры пищевых продуктов при их производстве и стерилизации.

Конструктивные особенности

Защитная арматура с острием. Клеммная головка отсутствует.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной оболочки	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
К	$С_{321}$, $С_{10}$	от -40 до 300	200
L	$С_{321}$, $С_{10}$	от -40 до 300	200

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина компенсационного провода, l, мм
		с изол. спаем	с неизол. спаем		
ТХА-К.307 ТХК-К.307	1	2	1,5	60, 80, 100	250, 500, 1000, 1600, 2000, 3150

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.307	–	1	–	1	–	$С_{10}$	–	80	–	1000	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 1 или 2
3. Изоляция рабочего спая:
   «1» - изолированный,
   «2» - неизолированный
4. Материал термопарного кабеля (см. стр. 7)
5. Монтажная длина, L
6. Длина компенсационного провода, l
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.102Exd (Exi), 103Exd (Exi)

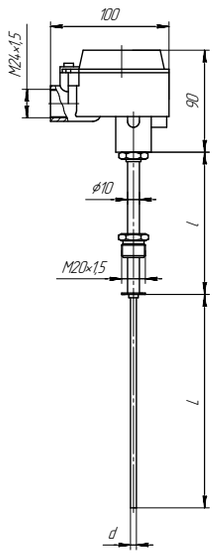
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

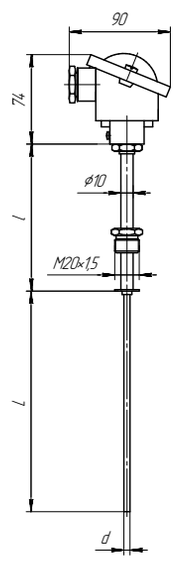
Термопреобразователи для применения в системах измерений температуры во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категории взрывоопасности IIC и групп взрывоопасности Т1…Т6.

Конструктивные особенности

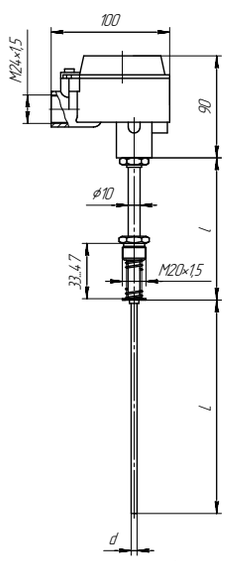
102 - Кабельная термопара без защитного корпуса. Арматура с подвижным штуцером М20×1,5. Монтажные элементы рассчитаны на PN=6,3 МПа.
103 - то же, только арматура с подпружиненным штуцером М20х1,5.
Вид взрывозащиты: d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1 либо i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11
Клеммные головки термопреобразователей с взрывозащитой типа d комплектуются специальными кабельными вводами (см. раздел 11).



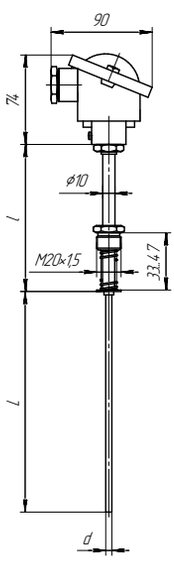
102Exd



102Exi



103Exd



103Exi

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной оболочки	Диаметр кабеля, d, мм	Диапазон рабочих температур, °С	Номин. темпра применения, °С
K	C_{321}, C_{10}	3; 4; 4,5; 5; 6	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	800
		4,5; 6	от -40 до 1100	900
L	C_{10}	3; 4; 4,6; 5; 6	от -40 до 600	450
J	C_{321}, C_{316}	3	от -40 до 550	450
		4,5	от -40 до 650	550
		6	от -40 до 750	650
N	C_{321}	3; 4,5; 6	от -40 до 800	600
	C_{316}	3; 4,5; 6	от -40 до 900	700
	T_{310}, T_{600}, T_{78}	3	от -40 до 1000	900
		4,5; 6	от -40 до 1100	1000

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина l, мм
		с изол. спаем	с неизол. спаем		
ТХА-К/ТХК-К/ ТЖК/ТНН. 102Exd (Exi), 103Exd (Exi)	1	3	2	1,5	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 (для 103 модификации: 20,40,80,100,120, 200,250,320,400,500, 630,1000,1250,1600)
		4 или 4,5	3	2	
		5	4	3	
	2	6	8	6	
		4,5 или 4,6	3	2	

Пример обозначения при заказе

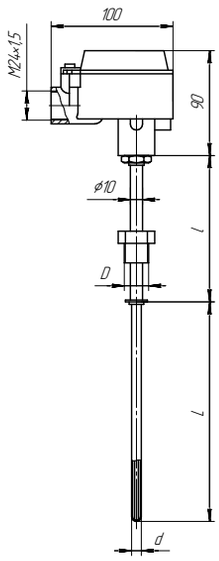
ТХА-К.102Exd	–	2/1	–	4/М20×1,5	–	C_{10}	–	250/120	–	Бкм20	(12)	–	П
1		2		3		4		5		6	7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2 / количество рабочих спаев, 1 или 2
3. Диаметр защитной арматуры, d / резьба штуцера, D (М20×1,5 или G 1/2)
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Длина монтажной части, L / вспомогательная длина, l
6. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
7. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
8. Указания о поверке: П – с поверкой

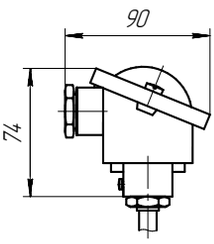
Примечание: для взрывозащиты вида i п. 6 и 7 не являются обязательными

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.104Exd (Exi), 106Exd (Exi), 108Exd(Exi)

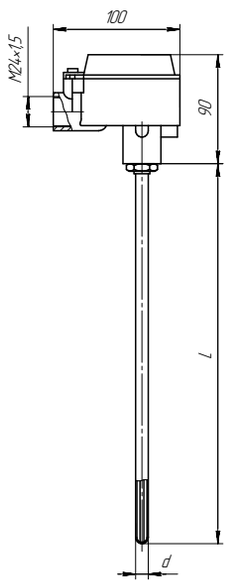
ТУ 4211-039-39375199-15



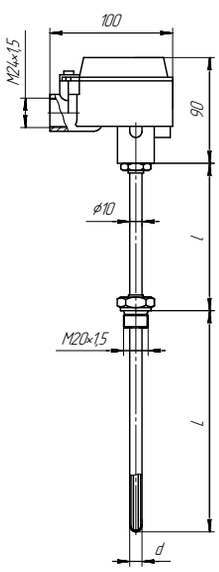
106Exd



клеммная головка Exi



104Exd



108Exd

Область применения

Термопреобразователи для применения в системах измерений температуры во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категории взрывоопасности IIC и групп взрывоопасности Т1…Т6.

Конструктивные особенности

104 – защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав; могут комплектоваться передвижными штуцерами. **106** - защитная арматура с подвижным штуцером М20х1,5 или G1/2. **108** - защитная арматура с неподвижным штуцером М20х1,5 или G1/2. Вид взрывозащиты: d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1 либо i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11. Клеммные головки термопреобразователей с взрывозащитой типа d комплектуются специальными кабельными вводами (см. раздел 11).

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}	от -40 до 1050	800
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 550	450
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	900
	T_{45}	от -40 до 1100	1000

Технические характеристики

Модификация	Кол-во рабочих спаев	Диаметр защит. арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм м
ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.104Exd (Exi), 106Exd (Exi), 108Exd(Exi)	1 или 2	6	15	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 (для 106 и 108 модификаций дополнительно 80,120,200,250)
		8	20	
		10	25	

Пример обозначения при заказе

ТХА -К.108Exd	–	2/1	–	8/М20×1,5	–	C_{13}	–	630/120	–	Бкм15	(10)	–	П
ТХА-К.104Exd	–	2/1	–	8	–	C_{10}	–	500	–	TG1/2	(10)	–	П
1		2		3		4		5		6	7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2 / количество рабочих спаев, 1 или 2
3. Диаметр защитной арматуры, d/резьба штуцера
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Длина монтажной части, L /вспомогательная длина,l
6. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
7. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
8. Указание о поверке: П – с поверкой

Примечание: для взрывозащиты вида i п. 6 и 7 не являются обязательными.

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.109Exd (Exi)

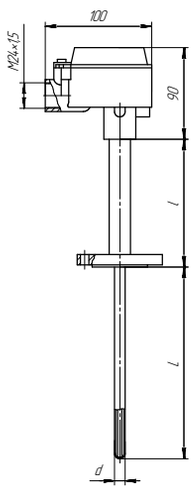
ТУ 4211-039-39375199-15

Область применения

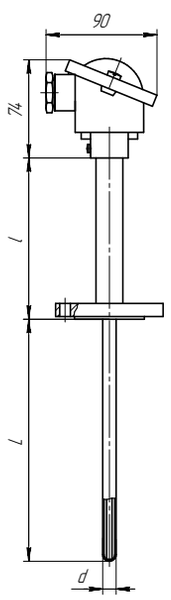
Термопреобразователи для применения в системах измерений температуры во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категории взрывоопасности IIC и групп взрывоопасности Т1…Т6.

Конструктивные особенности

Защитная арматура с фланцем по ГОСТ 33259 либо фланцем согласно техническому заданию заказчика, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
Вид взрывозащиты: d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1 либо i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.
Клеммные головки термопреобразователей с взрывозащитой типа d комплектуются специальными кабельными вводами (см. раздел 11).



109Exd



109Exi

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}	от -40 до 1050	800
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 550	450
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{18}	от -40 до 1000	900
	T_{45}	от -40 до 1100	1000

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ ТНН.109Exd (Exi)	1 или 2	6	15	10	80, 120, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
		8	20	12	
		10	25	15	

Пример обозначения при заказе

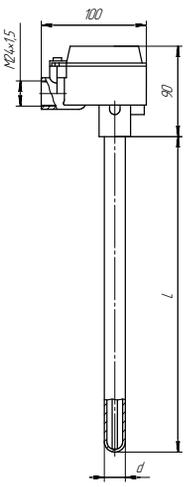
ТЖК.109Exd	–	2/1	–	10	–	C_{10}	–	800/120	–	Бк	12	–	П	(фланец В/25/50)
1		2		3		4		5		6	7		8	9

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2 / количество рабочих спаев, 1 или 2
3. Диаметр защитной арматуры, d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Длина монтажной части, L / вспомогательный размер, l
6. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
7. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
8. Указание о поверке: П – с поверкой
9. Исполнение уплотнительной поверхности фланца/ номинальное давление PN кгс/см2/ диаметр условного прохода DN

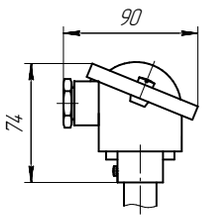
Примечание: для взрывозащиты вида i п. 6 и 7 не являются обязательными.

ТХА-К/ТХК-К/ТЖК/ТНН.204Exd (Exi), 206Exd (Exi)

ТУ 4211-039-39375199-15



204Exd



Головка Exi

Область применения

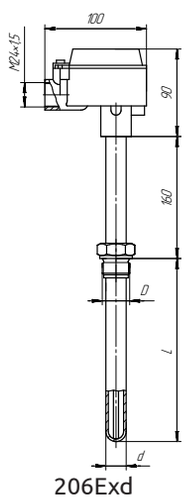
Термопреобразователи для применения в системах измерений температуры во взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей категории взрывоопасности IIC и групп взрывоопасности Т1…Т6.

Конструктивные особенности

204 – защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав; могут комплектоваться передвижными штуцерами.

206 – защитная арматура с неподвижным штуцером М27х2,(или G1/2). Монтажные элементы рассчитаны на PN=16 МПа. Вид взрывозащиты: d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1 либо i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Клеммные головки термопреобразователей с взрывозащитой типа d комплектуются специальными кабельными вводами (см. раздел 11).



206Exd

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защит. арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
K	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{00}, T_{18}	от -40 до 1000	800
	T_{45}, T_{310}	от -40 до 1100	900
L	C_{10}, C_{13}	от -40 до 600	450
J	C_{10}, C_{13}	от -40 до 650	550
N	C_{10}	от -40 до 800	600
	C_{13}	от -40 до 900	700
	T_{310}	от -40 до 1100	1000
	T_{45}	от -40 до 1250	1100

Технические характеристики

Модификация	Кол-во раб. спаев	Диаметр защит. арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм м
ТХА-К/ТХК-К/ ТЖК/ТНН.204Exd (Exi), 206Exd (Exi)	1 или 2	16	40	200,250,320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, (для 204 модификации дополнительно 2500, 3150)
		20	50	

Пример обозначения при заказе

ТХА-К.204Exd	–	2/1	–	16	–	C_{10}	–	800	–	Бк		8	–	П
ТХА-К.206Exi	–	2/1	–	20/М27×2	–	T_{00}	–	630					–	П
1		2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска, 1 или 2 / количество рабочих спаев, 1 или 2
3. Диаметр защитной арматуры, d / резьба штуцера
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Длина монтажной части, L
6. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
7. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
8. Указание о поверке: П – с поверкой

Примечание: для взрывозащиты вида i п. 6 и 7 не являются обязательными.

3 Раздел

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ

УТП

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом

ТУ 4211-034-39375199-10

Назначение

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом (УТП) предназначены для применения в системах измерения температуры в различных отраслях народного хозяйства. Применение УТП позволяет передавать измеренный сигнал на удалённые вторичные приборы по стандартным электропроводам и снизить влияние электромагнитных помех на погрешность измерения.
Варианты исполнений:
УТП – общепромышленного исполнения
УТП комплектуются измерительными преобразователями (ПИ) модификаций ПИ Т (см. раздел 6)

Устойчивость к внешним воздействиям

- Виброустойчивость - **группа N3 по ГОСТ Р 52931**;
- Устойчивость к воздействию атмосферного давления – **группа Р1 по ГОСТ Р 52931**;
- Степень защиты от проникновения внутрь воды и пыли – **IP65 по ГОСТ Р 14254**;
- Устойчивость к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха - **С2 по ГОСТ Р 52931**, но для работы при температуре окружающего воздуха от -50 до +70 °С.

Электрические схемы соединения

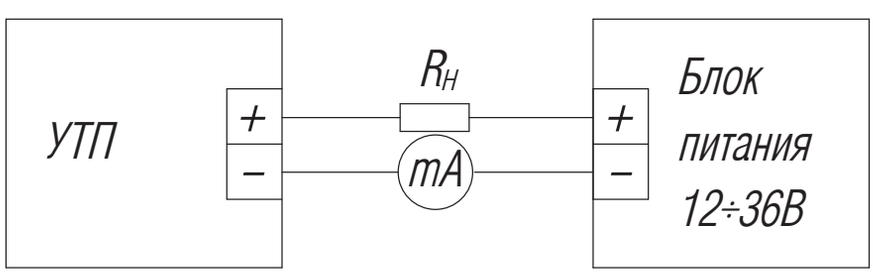
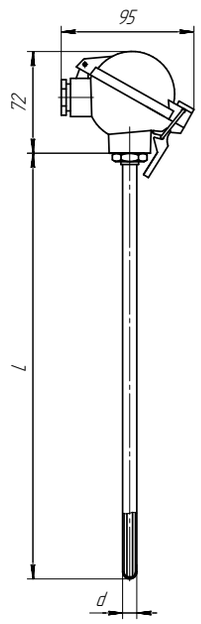


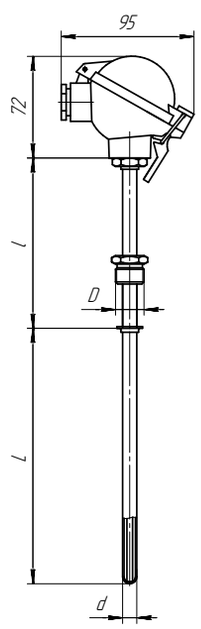
Схема соединений для исполнений УТП
Примечание: $R_н$ – сопротивление нагрузки

УТП 104, 106

ТУ 4211-034-39375199-10



УТП 104



УТП 106

Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения, оснащенные измерительным преобразователем (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

УТП 104 - защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав; могут комплектоваться передвижными штуцерами.
УТП 106 - защитная арматура с подвижным штуцером М20×1,5 или G 1/2, материал клеммной головки – алюминиевый сплав. Монтажные элементы рассчитаны на PN=6,3 МПа.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон измеряемых температур, °С
K	C_{10}	от 0 до 300
		от 0 до 500
		от 0 до 600
	C_{13}	от 0 до 900
	T_{18}	от 0 до 1000
	T_{45}	от 0 до 1200
L	C_{10}	от 0 до 400
		от 0 до 600
		от 0 до 800
N	T_{45}	от 0 до 1200

Технические характеристики

Модификация	Кол-во рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
УТП 104 УТП 106	1 или 2	6	15	10	160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 (для УТП 106 дополнительно 80,120 мм)
		8	20	12	
		10	25	15	

Пример обозначения при заказе

УТП 104	–	320	–	8	–	C_{10}	–	K	–	0/500-0,5	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Монтажная длина, L
3. Диаметр защитной арматуры, d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Условное обозначение НСХ
6. Диапазон измерения температуры, точность
7. Указание о поверке: П – с поверкой

УТП 106	–	400/120	–	10/М20×1,5	–	C_{10}	–	L	–	0/400-0,5	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Монтажная длина, L / вспомогательный размер, l
3. Диаметр защитной арматуры, d/ резьба штуцера, D (М20×1,5 или G 1/2)
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Условное обозначение НСХ
6. Диапазон измерения температуры, точность
7. Указание о поверке: П – с поверкой

УТП 108, 109

ТУ 4211-034-39375199-10

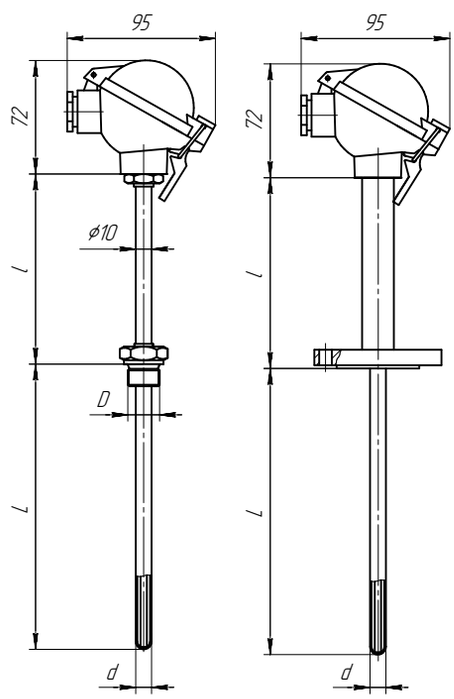
Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения, оснащенные измерительным преобразователем (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

УТП 108 – защитная арматура с неподвижным штуцером М20×1,5 или G 1/2, материал клеммной головки – алюминиевый сплав. Монтажные элементы рассчитаны на PN=6,3 МПа.

УТП 109 – защитная арматура с фланцем по ГОСТ 33259, либо фланцем согласно техническому заданию заказчика. Материал клеммной головки – алюминиевый сплав. Монтажные элементы рассчитаны на PN=2,5 МПа.



УТП 108 УТП 109

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон измеряемых температур, °С
K	C_{10}	от 0 до 300
		от 0 до 500
		от 0 до 600
	C_{13}	от 0 до 900
	T_{18}	от 0 до 1000
	T_{45}	от 0 до 1200
L	C_{10}	от 0 до 400
		от 0 до 600
		от 0 до 800
N	T_{45}	от 0 до 1200

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более		Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
			с изол. спаем	с неизол. спаем	
УТП 108 УТП 109	1 или 2	6	15	10	80, 120, 160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
		8	20	12	
		10	25	15	

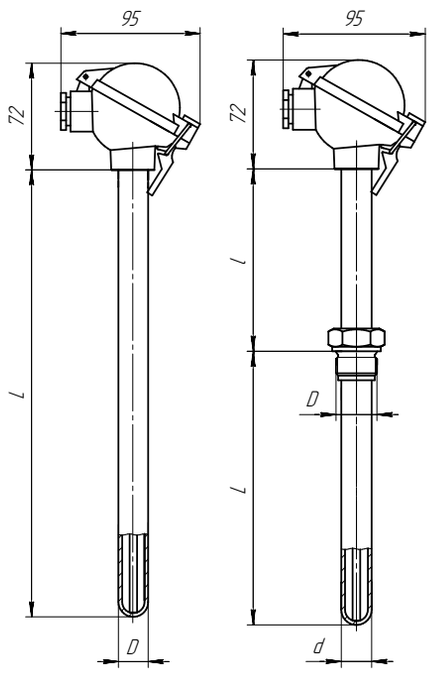
Пример обозначения при заказе

УТП 108	– 250/120	– 8/ G1/2	– C_{13}	– K	– 0/900-0,5	– П	
УТП 109	– 800/120	– 10	– C_{13}	– K	– 0/900-0,5	– П	(фланец Е/40/50)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Монтажная длина, L / вспомогательный размер, l
3. Диаметр защитной арматуры, d/ резьба штуцера, D (М20×1,5 или G 1/2)
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Условное обозначение НСХ
6. Диапазон измерения температуры, точность
7. Указание о поверке: П – с поверкой
8. Исполнение уплотнительной поверхности фланца / номинальное давление PN кгс/см2 / диаметр условного прохода DN

УТП 204, 206

ТУ 4211-034-39375199-10



УТП 204 УТП 206

Область применения

Погружные термопреобразователи общепромышленного исполнения, оснащенные измерительным преобразователем (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

УТП 204 – защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав; могут комплектоваться передвижными штуцерами.
УТП 206 – защитная арматура с неподвижным штуцером М27×2 или G 3/4, материал клеммной головки – алюминиевый сплав. Монтажные элементы рассчитаны на PN=16 МПа.

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитной арматуры	Диапазон измеряемых температур, °С
K	C_{10}	от 0 до 300
		от 0 до 500
		от 0 до 600
	C_{13}	от 0 до 900
	T_{18}	от 0 до 1000
	T_{45}	от 0 до 1200
L	C_{10}	от 0 до 400
		от 0 до 600
		от 0 до 800
N	T_{45}	от 0 до 1200

Технические характеристики

Модификация	Количество рабочих спаев	Диаметр защитной арматуры, d, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
УТП 204 УТП 206	1 или 2	16	40	320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150
		20	50	

Пример обозначения при заказе

УТП 204	–	800	–	20	–	C_{10}	–	K	–	0/600-0,5	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Монтажная длина, L
3. Диаметр защитной арматуры, d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Условное обозначение НСХ
6. Диапазон измерения температуры, точность
7. Указание о поверке: П – с поверкой

УТП 206	–	630/160	–	20/ G3/4	–	T_{45}	–	N	–	0/1200-0,5	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Монтажная длина, L / вспомогательный размер, l
3. Диаметр защитной арматуры, d /резьба штуцера, D (М27×2 или G 3/4)
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. Условное обозначение НСХ
6. Диапазон измерения температуры, точность
7. Указание о поверке: П – с поверкой

4 Раздел

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТПП / ТПР

Преобразователи термоэлектрические ТПП/ ТПР

Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001

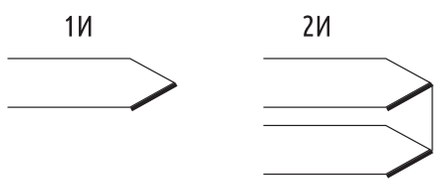
Обозначение НСХ	Класс допуска	Диапазон измеряемых температур, °С	Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ, °С
S, R	1	От 0 до 1100 Св. 1100 до 1600	±1,0 ±(1,0+0,003(t-1100))
	2	От 0 до 600 Св. 600 до 1300	±1,5 ±0,0025·t
B	2	От 600 до 1600	±0,0025·t
	3	От 600 до 800 Св. 800 до 1600	±4,0 ±0,005·t

Примечание: t – температура измеряемой среды

Виды рабочих спаев

Рабочий спай и количество чувствительных элементов обозначаются в виде условного кода:

1И – один спай, изолированный от арматуры;
2И – два спая, изолированных от арматуры.



Поверка

Межповерочный интервал: 1 год
Методика
В соответствии с ГОСТ 8.338-2002.
По требованию заказчика термопреобразователи проходят первичную проверку в метрологической лаборатории нашего предприятия. В этом случае в конце обозначения при заказе ставится литера «П».

Устойчивость к внешним воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008

Группа по устойчивости к механическим воздействиям: L3.
Группа по устойчивости к температуре и относительной влажности окружающего воздуха: С4.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации:
– в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (но не более 6000 часов наработки).

Гарантийный срок хранения:
– не более 6 месяцев со дня изготовления.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на модификацию ТПП/ ТПР-001 в связи с невозможностью идентификации предприятия-изготовителя данных термопреобразователей.

Основные характеристики керамических материалов

Термометрия с помощью термопар на основе драгоценных металлов, в условиях непрерывного роста цен на платину и родий, требует надежной защиты термоэлектродов термопар в агрессивных высокотемпературных средах. Высокий рабочий ресурс термопреобразователя является важнейшим условием его конкурентоспособности.

Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики керамики различных типов.

Характеристика	Ед. изм	Тип керамики по стандарту МЭК 60672				Керамика на основе нитрида кремния (Sialon)	Керамика на основе карбида кремния (СКК)
		Керамика алюмо-оксидная класса С530 (Silimantin)	Керамика алюмо-оксидная класса С610 (Pythagor)	Керамика алюмо-оксидная класса С795 (Alsint)	Керамика алюмо-оксидная класса С799 (Alsint)		
Содержание AL_2O_3	%	78	62	95	99,7	-	-
Пористость	%	8-12	0	0	0	0	≤0,1
Прочность на изгиб	МПа	30	120	280	300	700-800	100
Коэффициент линейного расш. (20…1000 °С)	10-6/°С	4-7	5-7	7-9	7-9	3,04	4,5
Теплопроводность (30…100 °С)	Вт/м•К	1,2–2	4–6	16–28	19–30	30	100
Сопротивление термоударам	–	очень хорошее	хорошее	среднее	среднее	очень хорошее	хорошее
Предельная величина термоудара	К	350	150	140	150	900	350
Максимальная рабочая температура	°С	1500	1500	1550	1650	1200	1350
Химическая стойкость	–	удовлетв.	хорошая	хорошая	очень хорошая	очень хорошая	хорошая

При выборе типа чехла для термопреобразователя надо учитывать, что его эксплуатационные характеристики зависят как от физических свойств керамики, так и от его геометрических размеров и качества изготовления, а также от реальных условий эксплуатации.

По требованию заказчика термопреобразователи проходят первичную поверку в метрологической лаборатории нашего предприятия. В этом случае в конце обозначения при заказе ставится литера «П».

ТПП/ТПР-001

ТУ 4211-023-39375199-03

Область применения

Бескорпусные термопреобразователи для высокотемпературных сред.

Конструктивные особенности

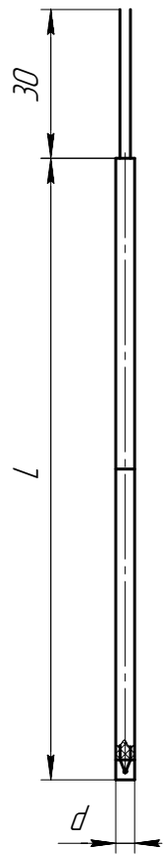
ТПП(S)-001 – термоэлектрод ПлТ, ПР10

ТПП(R)-001 – термоэлектрод ПлТ, ПР13

ТПР(B)-001 – термоэлектрод ПР6, ПР30

- **ТПП** – термоэлектроды Ø 0,5 мм – ПлТ(-); Ø 0,4 мм - ПР10 (13) (+)
- **ТПР** – термоэлектроды Ø 0,4 мм – ПР6(-); Ø 0,4 мм - ПР30 (+)

Для изоляции термоэлектродов используется соломка из алюмооксидной керамики. Рабочий спай не изолирован. Не являются герметичными по отношению к измеряемой среде.



ТПП/ТПР-001

Диапазоны измерений

Тип термопары	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
S **R**	от 0 до 1300	–
B	от 600 до 1600	–

Технические характеристики

Модификация	Количество и вид рабочих спаев	Диаметр, d	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
ТПП(S)-001 **ТПП(R)-001** **ТПР(B)-001**	1	3 4	1	320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 5600, 6300, 8000, 10000

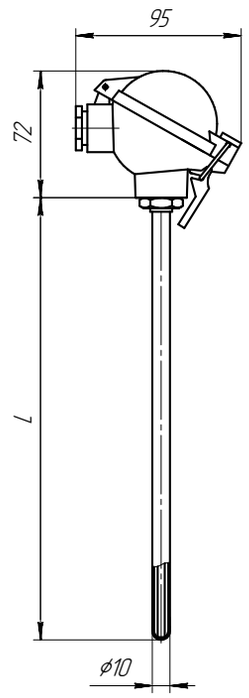
Пример обозначения при заказе

ТПП(S)-001	–	2	–	320	–	4	–	0,5/0,4	–	П
1		2		3		4		5		6

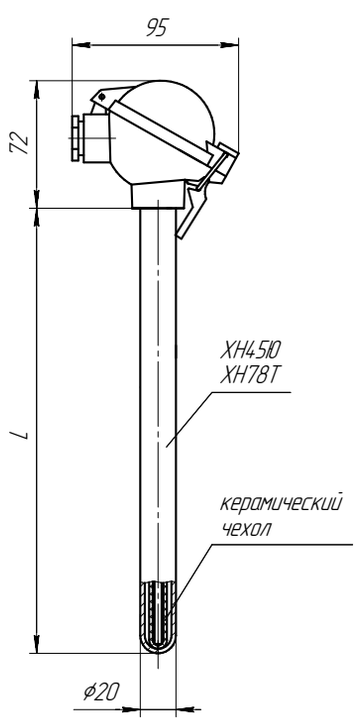
1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 1 или 2 для ТПП, 2 или 3 для ТПР
3. Длина монтажной части, L
4. Диаметр соломки, d
5. Диаметр термоэлектродов, мм
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПП/ТПР-104, ТПП/ТПР-104, -204

ТУ 4211-023-39375199-03



ТПП/ТПР-104



ТПП/ТПР-204

Область применения

Термопреобразователи для высокотемпературных газовых сред.

Конструктивные особенности

ТПП/ТПР-104 – защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
ТПП(S)-104 – термоэлектрод ПлТ, ПР10
ТПП(R)-104 – термоэлектрод ПлТ, ПР13
ТПР(B)-104 – термоэлектрод ПР6, ПР30

ТПП/ТПР-204 – защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав. Внутри металлической арматуры помещен керамический чехол
ТПП(S)-204 – термоэлектрод ПлТ, ПР10
ТПП(R)-204 – термоэлектрод ПлТ, ПР13
ТПР(B)-204 – термоэлектрод ПР6, ПР30

- **ТПП** – термоэлектроды Ø 0,5 мм – ПлТ(–); Ø 0,4 мм – ПР10 (13) (+)
- **ТПР** – термоэлектроды Ø 0,4 мм – ПР6(–); Ø 0,4 мм – ПР30 (+)

Диапазоны измерений

Тип термо-пары	Материал защитной арматуры	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
S **R**	T_{45}, T_{78}	от 0 до 1250	1100
B	T_{45}, T_{78}	от 600 до 1250	1100

Технические характеристики

Модифи-кация	Кол-во чувстви-тельных элементов и вид рабочего спая	Показатель тепловой инерции, с, не более	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
ТПП(S)-104 **ТПП(R)-104** **ТПР(B)-104**	1И, 2И	50	320, 400, 500, 630, 800, 1000
ТПП(S)-204 **ТПП(R)-204** **ТПР(B)-204**	1И, 2И	180	320, 400, 500, 630, 800, 1000,1250,1600, 2000

Пример обозначения при заказе

ТПП (S)-104	–	2	–	320	–	1	–	T_{45}	–	П
1		2		3		4		5		6

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска:1 или 2 для ТПП, 2 или 3 для ТПР
3. Длина монтажной части, L
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПП/ТПР-232, -233

ТУ 4211-023-39375199-03

Область применения

Термопреобразователи для высокотемпературных газовых сред.

Конструктивные особенности

Защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав. Керамический чехол частично армирован трубой из стали 12Х18Н10Т (C_{10}), 15Х25Т (T_{00}), ХН45Ю (T_{45}), ХН78Т (T_{78}).

ТПП/ТПР-232 – с одинарным керамическим чехлом

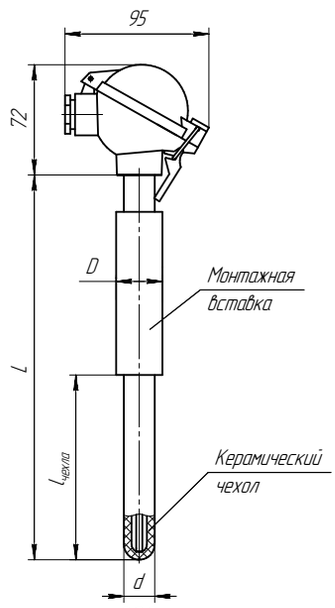
ТПП(S)-232 – термоэлектрод ПлТ, ПР10
ТПП(R)-232 – термоэлектрод ПлТ, ПР13
ТПР(B)-232 – термоэлектрод ПР6, ПР30

ТПП/ТПР-233 – с двойным керамическим чехлом

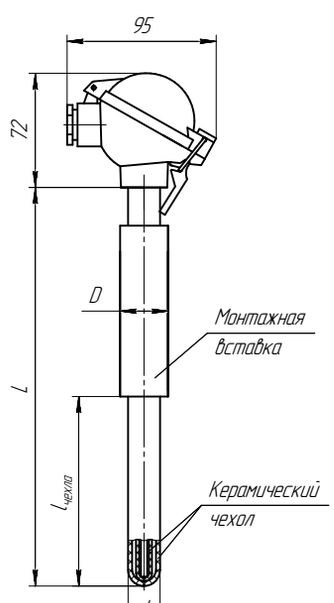
ТПП(S)-233 – термоэлектрод ПлТ, ПР10
ТПП(R)-233 – термоэлектрод ПлТ, ПР13
ТПР(B)-233 – термоэлектрод ПР6, ПР30

- **ТПП** – термоэлектроды Ø 0,5 мм – ПлТ(–); Ø 0,4 мм - ПР10 (13) (+)
- **ТПР** – термоэлектроды Ø 0,4 мм – ПР6(–); Ø 0,4 мм - ПР30 (+)

Термопреобразователи комплектуются транспортным чехлом.



232



233

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитного чехла	Диапазон рабочих температур, °С	Номин. температура применения, °С
S R	C_{530}, C_{610}, C_{795}, C_{799}	от 0 до 1300	1100
	K_K (только для **233** модели)	от 0 до 1400	
B	C_{530}, C_{610}	от 600 до 1500	1300
	C_{795}	от 600 до 1550	
	C_{799}	от 600 до 1600	
	K_K (только для **233** модели)	от 600 до 1400	

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Защитный чехол	Диаметр защитного чехла, d, мм	Диаметр защитной арматуры, D, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L, мм	Длина чехла, $l_{чехла}$, мм
ТПП(S)-232 ТПП(R)-232 ТПР(B)-232	1И, 2И	C_{530}, C_{610}, C_{795}, C_{799}	12	20	30	500÷1250	250÷800
			15	25	90	630÷2500	250÷1000
ТПП(S)-233 ТПП(R)-233 ТПР(B)-233	1И, 2И	C_{530}, C_{610} C_{795}, C_{799}	20	30	90	630÷2000	250÷1000
		K_K	25	32	180	800÷2000	400÷600

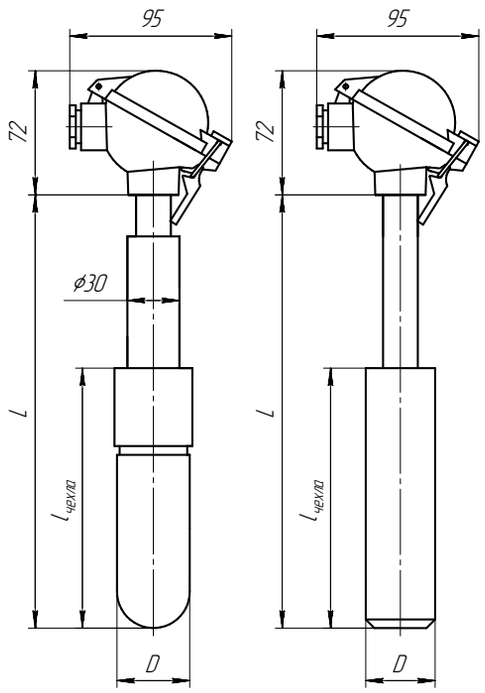
Пример обозначения при заказе

ТПП (S)-232	–	2	–	500/250	–	1	–	T_{45}	–	12/C_{610}	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 1 или 2 для ТПП, 2 или 3 для ТПР
3. Длина монтажной части, L/ длина чехла, lчехла
4. Количество рабочих спаев: 1 или 2
5. Материал металлической монтажной вставки (см. стр. 7)
6. Диаметр защитного чехла, d/ материал защитного чехла
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПП/ТПР-234, -234М

ТУ 4211-023-39375199-03



Область применения

Термопреобразователи для высокотемпературных газовых сред, расплавов меди и алюминия.

Конструктивные особенности

ТПП/ТПР-234 – защитная арматура без штуцера, материал клеммной головки – алюминиевый сплав. Материал металлической арматуры – сталь 12Х18Н10Т, погружаемой части – боросилицированный графит БСГ с внутренним чехлом.

ТПП(S)-234 – термоэлектрод ПлТ, ПР10
ТПП(R)-234 – термоэлектрод ПлТ, ПР13
ТПР(В)-234 – термоэлектрод ПР6, ПР30

ТПП/ТПР-234М – то же, что и ТПП/ТПР-234, но чехол изготовлен из сплава ХН-45Ю (кроме расплавов цветных металлов)

ТПП(S)-234М – термоэлектрод ПлТ, ПР10
ТПП(R)-234М – термоэлектрод ПлТ, ПР13
ТПР(В)-234М – термоэлектрод ПР6, ПР30

- **ТПП** – термоэлектроды Ø 0,5 мм – ПлТ(–); Ø 0,4 мм – ПР10 (13) (+)
- **ТПР** – термоэлектроды Ø 0,4 мм – ПР6(–); Ø 0,4 мм – ПР30 (+)

Диапазоны измерений

Тип термопары	Материал защитного чехла	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
S **R**	БСГ	от 0 до 1300	–
	$Т_{45}$	от 0 до 1250	–
В	БСГ	от 600 до 1400	–
	$Т_{45}$	от 600 до 1250	–

Технические характеристики

Модификация	Количество чувствительных элементов и вид рабочего спая	Защитный чехол	Диаметр, D, мм	Показатель тепловой инерции, с, не более	Длина монтажной части, L, мм	Длина чехла, $l_{чехла}$, мм
ТПП(S)-234 **ТПП(R)-234** **ТПР(В)-234**	1И	БСГ	42	500	630÷2000	250÷1000
ТПП(S)-234М **ТПП(R)-234М** **ТПР(В)-234М**		$Т_{45}$	35 40			

Пример обозначения при заказе

ТПП (S)-234	–	2	–	800/500	–	1	–	БСГ/42	–	П
1		2		3		4		5		6

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Класс допуска: 1 или 2 для ТПП, 2 или 3 для ТПР
3. Длина монтажной части, L/ длина чехла, lчехла
4. Количество рабочих спаев: 1
5. Материал защитного чехла (см. стр. 7) / диаметр чехла, D
6. Указание о поверке: П – с поверкой

5 Раздел

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ТПС

Термопреобразователи сопротивления ТПС

Обозначения типа, температурные коэффициенты и классы допуска термопреобразователей сопротивления и чувствительных элементов

Тип ТС	Обозначение типа ТС	α, °C^{-1}	Класс допуска		для ТС
			для проволочных ЧЭ	для пленочных ЧЭ	
Платиновый	Pt	0,00385	W 0.1, W 0.15 W 0.3, W 0.6	F 0.1, F 0.15 F 0.3, F 0.6	AA*, A, B, C
	П	0,00391	AA*, A, B, C	AA*, A, B, C	AA*, A, B, C
Медный	M	0,00428	A, B, C	—	A, B, C

Примечание: * Термопреобразователи сопротивления класса допуска АА изготавливаются по специальному заказу.

Классы допуска и диапазоны измерений по ГОСТ 6651-2009

Класс допуска	Допуск, °C	Диапазон измерений		
		Платиновый ЧЭ		Медный ЧЭ
		Проволочный ЧЭ	Пленочный ЧЭ	
AA W 0.1 F 0.1	±(0,1+0,0017·|t|)	от -50 до +250	от 0 до +150	—
A W 0.15 F 0.15	±(0,15+0,002·|t|)	от -100 до +450	от -30 до +300	от -50 до +120
B W 0.3 F 0.3	±(0,3+0,005·|t|)	от -196 до +660	от -50 до +500	от -50 до +200
C W 0.6 F 0.6	±(0,6+0,01·|t|)	от -196 до +660	от -50 до +600	от -180 до +200

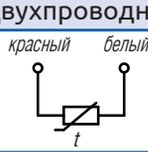
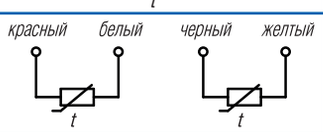
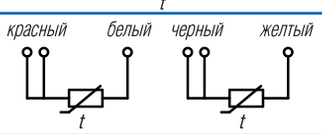
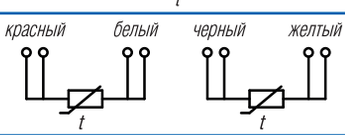
Примечание: |t| – абсолютное значение температуры, °C, без учета знака

Номинальное сопротивление R_0

Обозначение типа ТС	Pt	П	M
Номинальное сопротивление R_0	100, 500, 1000*	46* (Гр.21), 50, 100	50, 53* (Гр.23), 100

Примечание: * - по специальному заказу

Схемы соединения внутренних проводов

	Двухпроводная	Трехпроводная	Четырехпроводная
Один ЧЭ			
Два ЧЭ			

По требованию заказчика термопреобразователи проходят первичную поверку в метрологической лаборатории нашего предприятия. В этом случае в конце обозначения при заказе ставится литера «П»
По отдельному заказу, для установки термопреобразователей ТПС на место эксплуатации, поставляются защитные гильзы, подвижные штуцерные соединения, шайбы
По согласованию с заказчиком возможно изготовление термопреобразователей с любой длиной монтажной части L, вспомогательной длины l и удлинительных (компенсационных) проводов

Поверка

Осуществляется по документу МП-016/11-2017 «Термопреобразователи сопротивления ТПС. Методика поверки». (Для ТПС, не оснащенного измерительным преобразователем, поверка осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.461-2009).

Межповерочный интервал указан в таблице:

Тип НСХ термопреобразователя	Класс допуска	Рабочий диапазон температур, °С	Средняя наработка на отказ при вероятности безотказной работы 0,95 за период, ч	Интервал между поверками, лет[1]
50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000	A, B, C	от -50 до +300 включ.	40000	5
		св. +300 до +400 включ.	16000	4
		св. +400 до +600 включ.	8000	2
	AA[2]	от -50 до +250 включ.	16000	2
50М, 100М	A, B, C	от -50 до +200 включ.	40000	5

Примечания: [1] Для ТПС серии 400 (многозонные термопреобразователи) производится только первичная поверка до ввода в эксплуатацию.
[2] Термопреобразователи сопротивления класса допуска АА изготавливаются по специальному заказу.
По требованию заказчика термопреобразователи проходят первичную поверку в метрологической лаборатории нашего предприятия. В этом случае в конце обозначения при заказе ставится литера «П».

Устойчивость к внешним воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008

Группы устойчивости к механическим воздействиям: V3, F3, G1.
Группа устойчивости к температуре и относительной влажности окружающего воздуха: С4 в диапазоне температур, указанных в приведенной таблице.

Модификация ТПС		Общепромышленного и взрывозащищенного (Т4) исполнений	Взрывозащищенного (Т5) исполнений	Взрывозащищенного (Т6) исполнений
Без ИП		от -60 до +120 °С	от -60 до +95 °С	от -60 до +80 °С
с ИП	VME	от -60 до +85 °С	от -60 до +60 °С	от -60 до +50 °С
	ПИ	–	–	от -40 до +70 °С

Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015

IP40 – для термопреобразователей без клеммных головок;

IP54 – для термопреобразователей с клеммными головками из фенопласта;

IP65 – для термопреобразователей с клеммными головками из алюминиевого сплава;

IP66 – для термопреобразователей с клеммными головками взрывозащищенного исполнения Exd.

Электрическое сопротивление изоляции

Не менее 100 МОм при температуре от 15 до 35° С.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации
При номинальной температуре: 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (в пределах ресурса).
Гарантийный срок хранения
Не более 6 месяцев со дня изготовления.

Измерительные преобразователи

В клеммную головку могут устанавливаться измерительные преобразователи (ИП, подробнее см. раздел 6).
ИП предназначены для преобразования сигнала терморезистора в унифицированный выходной сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011-80, 4-20 мА, или цифровой сигнал протокола HART.
Термопреобразователи комплектуются ИП модификаций ПИ С и VME-100 с выходным сигналом 4-20 мА или модификаций VME-103, VME-104 и VME-Exi-105 с выходным сигналом протокола HART.

Комплектация

По отдельному заказу для установки термопреобразователей на место эксплуатации поставляются защитные гильзы, подвижные штуцерные соединения, уплотнительные шайбы.

ТПС 001, 002 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

Погружные термопреобразователи сопротивления.

Конструктивные особенности

Бескорпусные термопреобразователи, монтажная часть которых выполнена из гибкого кабеля КНМСН (кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией в стальной оболочке с никелевыми жилами).

Модификации:

ТПС 001 - без клеммной колодки, могут комплектоваться передвижными штуцерами.

ТПС 002 - с клеммной колодкой для установки в головку из алюминиевого сплава, могут применяться в качестве термовставки.

Исполнения:

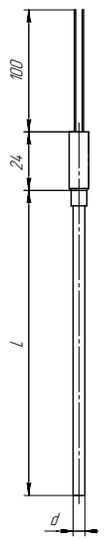
ТПС 001, ТПС 002 – общепромышленное исполнение.

ТПС 001 Exi, ТПС 002 Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

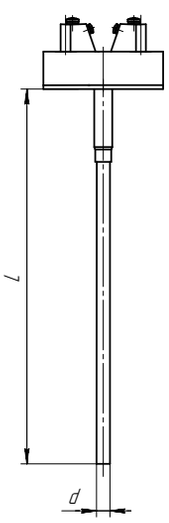
Материал оболочки кабеля:

сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или 10Х17Н13М2Т ($С_{13}$).

Время термической реакции не превышает 8 секунд.



ТПС 001



ТПС 002

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50П, 100П, Pt100	A	от -50 до 450	350
	B, C	от -50 до 600	450

Технические характеристики

Модификация	Схема	Длина монтажной части, L, мм	d, мм
ТПС 001, ТПС 002	3, 4	от 80 до 3150	4; 4,5; 5; 6

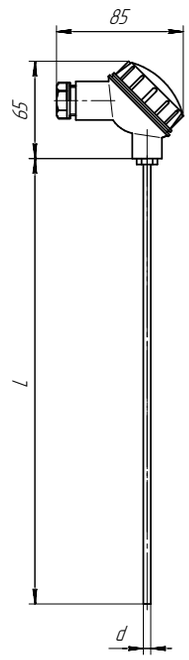
Пример обозначения при заказе

ТПС 001	–	1000	–	5	–	$С_{10}$	–	100П/В4	–	П
1		2		3		4		5		6

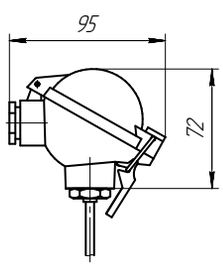
1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Длина монтажной части, L
3. Диаметр кабеля, d
4. Материал оболочки кабеля (см.стр. 7)
5. НСХ / Класс допуска, схема соединения
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 101 (Exi, Exd)

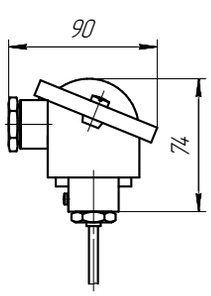
ТУ 4211-042-39375199-17



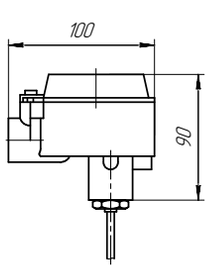
ТПС 101
с клеммной
головкой
из фенопласта



ТПС 101
с клеммной
головкой из
алюминиевого
сплава



ТПС 101Exi



ТПС 101Exd

Область применения

Погружные термопреобразователи сопротивления:
могут комплектоваться измерительными преобразователями (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

Бескорпусные термопреобразователи, монтажная часть которых выполнена из гибкого кабеля КНМСН (кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией в стальной оболочке с никелевыми жилами). Материал клеммной головки – фенопласт или алюминиевый сплав. Могут комплектоваться передвижными штуцерами (см. раздел 11).

Исполнения:
ТПС 101 – общепромышленное исполнение.
ТПС 101Exd – исполнение с взрывозащитой вида d. (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1.
ТПС 101Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или 10Х17Н13М2Т ($С_{13}$).

Время термической реакции не превышает 8 секунд.

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50П, 100П*, Pt100*	A	от -50 до 450	350
	B, C	от -50 до 600	450

* НСХ термосопротивлений, которые могут комплектоваться измерительными преобразователями

Технические характеристики

Модификация	Схема	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Диаметр кабеля, d, мм
ТПС-101 (Exi, Exd)	3, 4	80, 120, 160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150	4; 4,5; 5; 6

Пример обозначения при заказе

ТПС 101	–	320	–	5	–	C_{10}	–	100П/В4	–	Ф						–	П
ТПС 101Exi	–	320	–	5	–	C_{10}	–	100П/В4	–	А						–	П
ТПС 101Exd	–	320	–	5	–	C_{10}	–	100П/В4	–	А	–	TG1/2	(10)	–	П
1		2		3		4		5		6		7	8		9

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Диаметр кабеля, d
4. Материал оболочки кабеля (см. стр. 7)
5. НСХ / Класс допуска, схема соединения
6. Материал клеммной головки (Ф – фенопласт, А – алюминий)
7. Тип кабельного ввода:
   Т – для трубного монтажа,
   Бк – для бронированного кабеля,
   Бкм – для металлорукава с указанием DN рукава
8. Диаметр подключаемого кабеля: 10, 12, 14 мм.
9. Указание о поверке: П – с поверкой

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 7 и 8 не являются обязательными.

Примеры обозначения исполнения с измерительным преобразователем при заказе

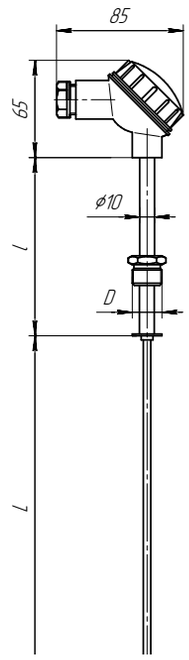
ТПС 101	–	320	–	4,5	–	C_{10}	–	100П	–	В/0/500-0,25	–	А					–	П
ТПС 101Exi	–	320	–	4,5	–	C_{10}	–	100П	–	В/0/500-0,25	–	А					–	П
ТПС 101Exd	–	320	–	4,5	–	C_{10}	–	100П	–	В/0/500-0,25	–	А	–	TG1/2	(10)	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8	9		10

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Диаметр кабеля, d
4. Материал оболочки кабеля (см. стр. 7)
5. НСХ
6. Обозначение измерительного преобразователя (НСХ)/ диапазон и погрешность преобразования ПИ
   В – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА
   Н – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА + HART-протокол.
7. Материал клеммной головки (А – алюминий)
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
10. Указание о поверке: П – с поверкой

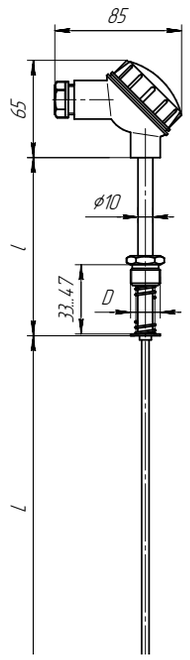
Примечание: для общепромышленного исполнения п. 8 и 9 не являются обязательными.

ТПС 102 (Exi, Exd), 103 (Exi, Exd)

ТУ 4211-042-39375199-17



ТПС 102
с клеммной
головкой
из фенопласта



ТПС 103
с клеммной
головкой
из фенопласта

Область применения

Погружные термопреобразователи сопротивления.
Могут комплектоваться измерительными преобразователями (см. раздел 6).

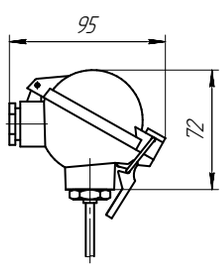
Конструктивные особенности

ТПС 102 – бескорпусные термопреобразователи, монтажная часть которых выполнена из гибкого кабеля КНМСН (кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией в стальной оболочке с никелевыми жилами). Арматура с подвижным штуцером М20×1,5 или G 1/2. Материал клеммной головки – фенопласт или алюминиевый сплав.
ТПС 103 – то же самое, только арматура с подпружиненным штуцером.

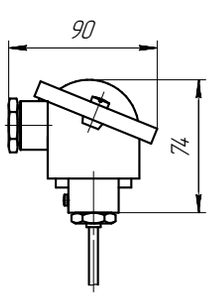
Исполнения:
ТПС 102, ТПС 103 – общепромышленное исполнение.
ТПС 102Exd, ТПС 103Exd – исполнение с взрывозащитой вида d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1.
ТПС 102Exi, ТПС 103Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или 10Х17Н13М2Т ($С_{13}$).

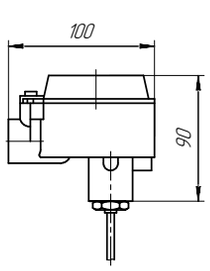
Время термической реакции не превышает 8 секунд.



ТПС 102, 103
с клеммной
головкой из
алюминиевого
сплава



ТПС 102Exi,
ТПС 103 Exi



ТПС 102Exd,
ТПС 103Exd

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50П, 100П*, Pt100*	A	от -50 до 450	350
	B, C	от -50 до 600	450

* НСХ термосопротивлений, которые могут комплектоваться измерительными преобразователями

Технические характеристики

Модификация	Схема	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	d, мм	Резьба штуцера, D
ТПС-102 (Exi, Exd) **ТПС-103 (Exi, Exd)**	3, 4	80, 120, 160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150	4; 4,5; 5; 6	М20×1,5 или G1/2

Пример обозначения при заказе

ТПС 102	–	400/120	–	M20×1,5/4	–	C_{13}	–	Pt100/A4	–	Ф							–	П
ТПС 102Exi	–	400/120	–	M20×1,5/4	–	C_{13}	–	Pt100/A4	–	А							–	П
ТПС 102Exd	–	400/120	–	M20×1,5/4	–	C_{13}	–	Pt100/A4	–	А	–	Бк		12			–	П
1		2		3		4		5		6		7		8				9

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L/ вспомогательный размер, l
3. Резьба штуцера, D (M20×1,5 или G 1/2) / диаметр кабеля, d.
4. Материал оболочки кабеля (см. стр. 7)
5. НСХ / Класс допуска, схема соединения
6. Материал клеммной головки (Ф – фенопласт, А – алюминий)
7. Тип кабельного ввода:
   Т – для трубного монтажа,
   Бк – для бронированного кабеля,
   Бкм – для металлорукава с указанием DN рукава
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 7 и 8 не являются обязательными.

Примеры обозначения исполнения с измерительным преобразователем при заказе

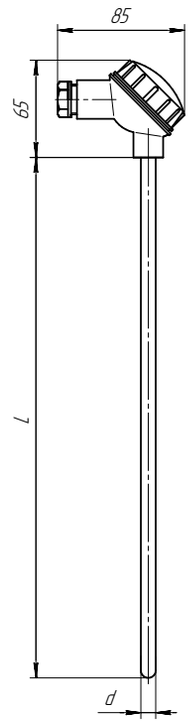
ТПС 102	–	400/120	–	M20×1,5/4	–	C_{13}	–	Pt100	–	H/0/200-0,1	–	А						–	П	
ТПС 102Exi	–	400/120	–	M20×1,5/4	–	C_{13}	–	Pt100	–	H/0/200-0,1	–	А						–	П	
ТПС 102Exd	–	400/120	–	M20×1,5/4	–	C_{13}	–	Pt100	–	H/0/200-0,1	–	А	–	Бк		12		–	П	
1		2		3		4		5		6		7		8		9			10	

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Диаметр кабеля, d/ резьба штуцера, D (M20×1,5 или G 1/2).
4. Материал оболочки кабеля (см. стр. 7)
5. НСХ
6. Обозначение измерительного преобразователя (НСХ)/ диапазон и погрешность преобразования ПИ
   В – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА
   Н – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА + HART-протокол.
7. Материал клеммной головки (А – алюминий)
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
10. Указание о поверке: П – с поверкой

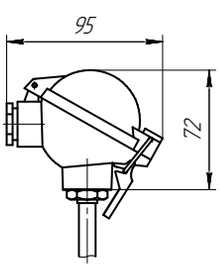
Примечание: для общепромышленного исполнения п. 8 и 9 не являются обязательными.

ТПС 104 (Exi, Exd)

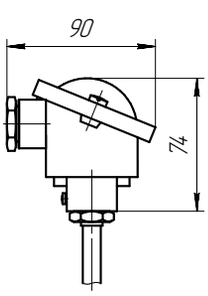
ТУ 4211-042-39375199-17



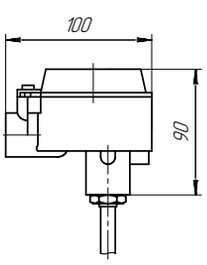
ТПС 104
с клеммной
головкой
из фенопласта



ТПС 104
с клеммной
головкой из
алюминиевого
сплава



ТПС 104Exi



ТПС 104Exd

Область применения

Погружные термопреобразователи сопротивления.
Могут комплектоваться измерительными преобразователями (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

Термопреобразователи с защитной арматурой без монтажного элемента, могут комплектоваться передвижными штуцерами (см. раздел 11).
Материал клеммной головки – фенопласт или алюминиевый сплав.

Исполнения:
ТПС 104 – общепромышленное исполнение.
ТПС 104Exd – исполнение с взрывозащитой вида d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1
ТПС 104Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или 10Х17Н13М2Т ($С_{13}$)

Время термической реакции не превышает:
– 12 секунд для защитной арматуры диаметром 6 мм
– 20 секунд для защитной арматуры диаметром 8 мм
– 30 секунд для защитной арматуры диаметром 10 мм

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М*	А	от -50 до 120	90
	В, С	от -50 до 200	150
50П, 100П*, Pt100*	А	от -50 до 450	350
	В, С	от -50 до 600	450

* НСХ термосопротивлений, которые могут комплектоваться измерительными преобразователями

Технические характеристики

Модификация	НСХ	Класс допуска	Схема	Длина монтажной части, L, мм	d, мм
ТПС 104 (Exi, Exd)	50М, 100М	А, В, С	3, 4	от 250 до 3150	6, 8, 10
	50М	В, С	2, 2×2	от 250 до 1250	
	100М			от 250 до 2000	
	50П, 100П, Pt100	А, В, С	3, 4	от 250 до 3150	
	50П	В, С	2, 2×2	от 250 до 630	
	100П, Pt100			от 250 до 1250	

Пример обозначения при заказе

ТПС 104	–	630	–	10	–	C_{10}	–	100М/В3	–	Ф							–	П
ТПС 104Exi	–	630	–	10	–	C_{10}	–	100М/В3	–	А							–	П
ТПС 104Exd	–	630	–	10	–	C_{10}	–	100М/В3	–	А	–	Бк		(10)			–	П
1		2		3		4		5		6		7		8				9

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Диаметр защитной арматуры, d (6,8 или 10)
4. Материал арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / Класс допуска, схема соединения
6. Материал клеммной головки (Ф – фенопласт, А – алюминий)
7. Тип кабельного ввода:
   Т – для трубного монтажа,
   Бк – для бронированного кабеля,
   Бкм – для металлорукава с указанием DN рукава
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 7 и 8 не являются обязательными.

Примеры обозначения исполнения с измерительным преобразователем при заказе

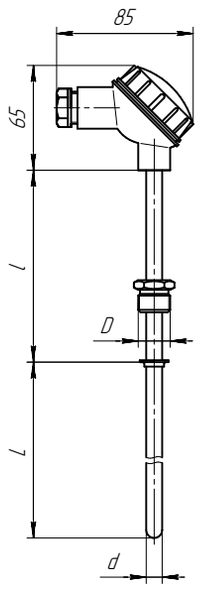
ТПС 104	–	630	–	10	–	C_{10}	–	100М	–	В/0/180-0,25	–	А					–	П
ТПС 104Exi	–	630	–	10	–	C_{10}	–	100М	–	В/0/180-0,25	–	А					–	П
ТПС 104Exd	–	630	–	10	–	C_{10}	–	100М	–	В/0/180-0,25	–	А	–	Бкм 15	(10)		–	П
1		2		3		4		5		6		7		8	9			10

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Диаметр защитной арматуры, d (6,8 или 10
4. Материал оболочки кабеля (см. стр. 7)
5. НСХ
6. Обозначение измерительного преобразователя (НСХ)/ диапазон и погрешность преобразования ПИ
   В – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА
   Н – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА + HART-протокол.
7. Материал клеммной головки (А – алюминий)
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
10. Указание о поверке: П – с поверкой

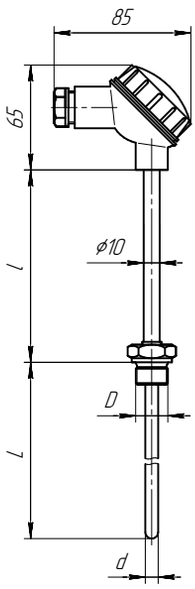
Примечание: для общепромышленного исполнения п. 8 и 9 не являются обязательными.

ТПС 106 (Exi, Exd), 108 (Exi, Exd)

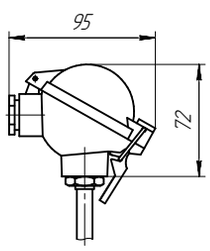
ТУ 4211-042-39375199-17



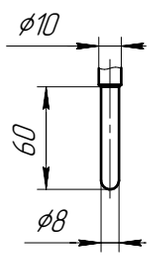
ТПС 106
с клеммной
головкой
из фенопласта



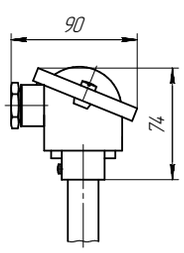
ТПС 108
с клеммной
головкой
из фенопласта



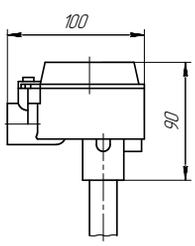
ТПС 106, ТПС 108
с клеммной
головкой из
алюминиевого
сплава



Вариант
с утонением
в зоне
измерения



ТПС 106Exi,
ТПС 108Exi



ТПС 106Exd,
ТПС 108Exd

Область применения

Погружные термопреобразователи сопротивления.
Могут комплектоваться измерительными преобразователями (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

ТПС 106 – термопреобразователи с защитной арматурой с подвижным штуцером М20×1,5 или G 1/2. Материал клеммной головки – фенопласт или алюминиевый сплав.
ТПС 108 – термопреобразователи с защитной арматурой с неподвижным штуцером М20×1,5 или G 1/2. Материал клеммной головки – фенопласт или алюминиевый сплав.

Исполнения:
ТПС 106, ТПС 108 – общепромышленное исполнение.
ТПС 106Exd, ТПС 108Exd – исполнение с взрывозащитой вида d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1.
ТПС 106Exi, ТПС 108Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или 10Х17Н13М2Т ($С_{13}$).

Время термической реакции не превышает:
– 12 секунд для защитной арматуры диаметром 6 мм;
– 20 секунд для защитной арматуры диаметром 8 мм;
– 30 секунд для защитной арматуры диаметром 10 мм.

Номинальное давление

Монтажные элементы рассчитаны на PN= 6,3 МПа.

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М*	А	от -50 до 120	90
	В, С	от -50 до 200	150
50П, 100П*, Pt100*	А	от -50 до 450	350
	В, С	от -50 до 600	450

* НСХ термосопротивлений, которые могут комплектоваться измерительными преобразователями

Технические характеристики

Модификация	НСХ	Класс допуска	Схема	Длина монтажной части, L, мм	Вспомогательный размер, l , мм	d, мм
ТПС 106,108 (Exi, Exd)	50М, 100М	А, В, С	3, 4	от 250 до 3150	80, 100, 120	6, 8, 10
	50М	В, С	2, 2×2	от 250 до 1250		
	100М			от 250 до 2000		
	50П, 100П, Pt100	А, В, С	3, 4	от 250 до 3150		
	50П	В, С	2, 2×2	от 250 до 630		
	100П, Pt100			от 250 до 1250		

Пример обозначения при заказе

ТПС 106	–	160/80	–	M20×1,5/10/8	–	C_{13}	–	50М/В4	–	Ф									–	П
ТПС 106Exi	–	160/80	–	M20×1,5/10/8	–	C_{13}	–	50М/В4	–	А									–	П
ТПС 106Exd	–	160/80	–	M20×1,5/10/8	–	C_{13}	–	50М/В4	–	А	–	Бк		14					–	П
1		2		3		4		5		6		7		8						9

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L/ вспомогательный размер, l
3. Резьба штуцера, D (M20×1,5 или G 1/2) / диаметр защитной арматуры, d (6, 8, 10 или 10/8 (вариант с утонением)).
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / Класс допуска, схема соединения
6. Материал клеммной головки (Ф – фенопласт, А – алюминий)
7. Тип кабельного ввода:
   Т – для трубного монтажа,
   Бк – для бронированного кабеля,
   Бкм – для металлорукава с указанием DN рукава
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 7 и 8 не являются обязательными.

Примеры обозначения исполнения с измерительным преобразователем при заказе

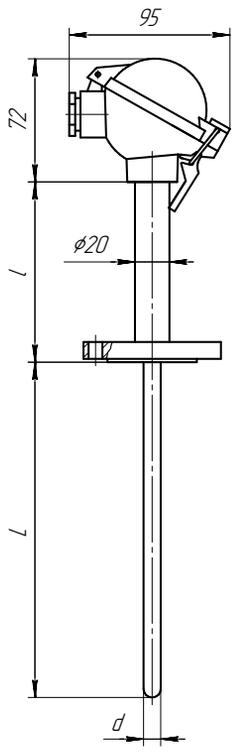
ТПС 106	–	160/80	–	M20×1,5/10/8	–	C_{13}	–	100М	–	Н/0/150-0,1	–	А							–	П
ТПС 106Exi	–	160/80	–	M20×1,5/10/8	–	C_{13}	–	100М	–	Н/0/150-0,1	–	А							–	П
ТПС 106Exd	–	160/80	–	M20×1,5/10/8	–	C_{13}	–	100М	–	Н/0/150-0,1	–	А	–	Бк		14			–	П
1		2		3		4		5		6		7		8		9				10

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Резьба штуцера, D (M20×1,5 или G 1/2) / диаметр кабеля, d (8, 10 или 10/8 (вариант с утонением)).
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ
6. Обозначение измерительного преобразователя/ диапазон и погрешность преобразования ПИ
   В – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА
   Н – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА + HART-протокол.
7. Материал клеммной головки (А – алюминий)
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
10. Указание о поверке: П – с поверкой

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 8 и 9 не являются обязательными.

ТПС 109 (Exi, Exd)

ТУ 4211-042-39375199-17



ТПС 109

Область применения

Погружные термопреобразователи сопротивления.
Могут комплектоваться измерительными преобразователями (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

Термопреобразователи с фланцем по ГОСТ 33259 либо фланцем согласно техническому заданию заказчика. Материал клеммной головки – алюминиевый сплав.

Исполнения:
ТПС 109 – общепромышленное исполнение.
ТПС 109Exd – исполнение с взрывозащитой вида d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1.
ТПС 109Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

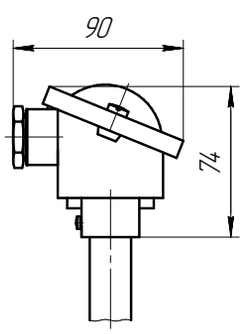
Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С^{10}$) или 10Х17Н13М2Т ($С_{13}$).

Время термической реакции не превышает:
– 12 секунд для защитной арматуры диаметром 6 мм;
– 20 секунд для защитной арматуры диаметром 8 мм;
– 30 секунд для защитной арматуры диаметром 10 мм.

Номинальное давление

В соответствии с нормативной документацией на фланец.

Диапазоны измерений

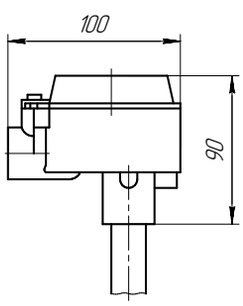


ТПС109Exi

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М*	А	от -50 до 120	90
	В, С	от -50 до 200	150
50П, 100П*, Pt100*	А	от -50 до 450	350
	В, С	от -50 до 600	450

* НСХ термосопротивлений, которые могут комплектоваться измерительными преобразователями

Технические характеристики



ТПС 109Exd

Модификация	НСХ	Класс допуска	Схема	Длина монтажной части, L, мм	Вспомогательный размер, l , мм	d, мм
ТПС 109 (Exi, Exd)	50М, 100М	А, В, С	3, 4	от 250 до 3150	80, 100, 120	6, 8, 10
	50М	В, С	2, 2×2	от 250 до 1250		
	100М			от 250 до 2000		
	50П, 100П, Pt100	А, В, С	3, 4	от 250 до 3150		
	50П	В, С	2, 2×2	от 250 до 630		
	100П, Pt100			от 250 до 1250		

Пример обозначения при заказе

ТПС 109	–	800/120	–	10	–	C_{13}	–	100П/В3	–	А			–	П	(фланец J/63/50)
ТПС 109Exi	–	800/120	–	10	–	C_{13}	–	100П/В3	–	А			–	П	(фланец J/63/50)
ТПС 109Exd	–	800/120	–	10	–	C_{13}	–	100П/В3	–	А	– Бк	14	–	П	(фланец J/63/50)
1		2		3		4		5		6	7	8	9		10

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L/ вспомогательный размер, l
3. Диаметр защитной арматуры, d (6, 8 или 10).
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / Класс допуска, схема соединения
6. Материал клеммной головки (А – алюминий)
7. Тип кабельного ввода:
Т – для трубного монтажа,
Бк – для бронированного кабеля,
Бкм – для металлорукава с указанием DN рукава
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
10. Исполнение уплотнительной поверхности фланца/ номинальное давление PN кгс/ см2/ диаметр условного прохода DN

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 7 и 8 не являются обязательными.

Примеры обозначения исполнения с измерительным преобразователем при заказе

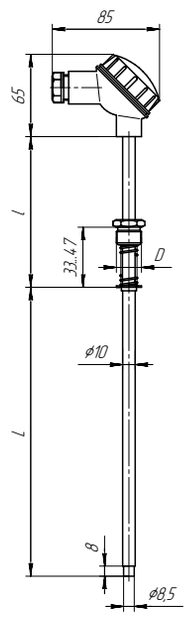
ТПС 109	– 800/120	– 10	–	C_{13}	– 100П	–	Н/0/500-0,1	–	А					– П		(фланец J/63/50)
ТПС 109Exi	– 800/120	– 10	–	C_{13}	– 100П	–	Н/0/500-0,1	–	А					– П		(фланец 50-63-J)
ТПС 109Exd	– 800/120	– 10	–	C_{13}	– 100П	–	Н/0/500-0,1	–	А	– Бк		14	–	П		(фланец J/63/50)
1	2	3		4	5		6		7		8	9		10		11

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L / вспомогательный размер, l
3. Диаметр защитной арматуры, d (6, 8 или 10).
4. Материал оболочки кабеля (см. стр.7)
5. НСХ
6. Обозначение измерительного преобразователя/ диапазон и погрешность преобразования ПИ
В – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА
Н – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА + HART-протокол.
7. Материал клеммной головки (А – алюминий)
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
10. Указание о поверке: П – с поверкой
11. Исполнение уплотнительной поверхности фланца/ номинальное давление PN кгс/ см2/ диаметр условного прохода DN

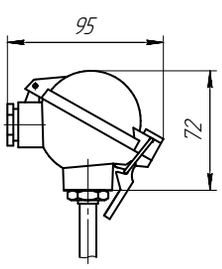
Примечание: для общепромышленного исполнения п. 8 и 9 не являются обязательными.

ТПС 110 (Exi, Exd)

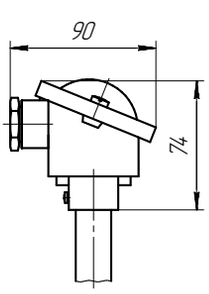
ТУ 4211-042-39375199-17



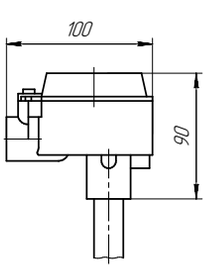
ТПС 110
с клеммной
головкой
из фенопласта



ТПС 110
с клеммной
головкой из
алюминиевого
сплава



ТПС 110Exi



ТПС 110Exd

Область применения

Поверхностные термопреобразователи сопротивления.
Могут комплектоваться измерительными преобразователями (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

Малоинерционные термопреобразователи. Защитная арматура с уменьшенной площадкой в зоне измерения и подпружиненным штуцером с резьбой М20×1,5 или G1/2. Материал клеммной головки – фенопласт или алюминиевый сплав.

Исполнения:
ТПС 110 – общепромышленное исполнение.
ТПС 110Exd – исполнение с взрывозащитой вида d (взрывонепроницаемая оболочка) по ГОСТ IEC 60079-1.
ТПС 110Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т (C_{10}).
Время термической реакции не превышает 10 секунд.

Номинальное давление

Монтажные элементы рассчитаны на PN=0,1 МПа.

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М*	B, C	от -50 до 200	150
50П, 100П*, Pt100*	A, B, C	от -50 до 350	250

* НСХ термосопротивлений, которые могут комплектоваться измерительными преобразователями

Технические характеристики

Модификация	НСХ	Класс допуска	Схема	Длина монтажной части, L, мм	Вспомогательный размер, l , мм	Резьба штуцера, D
ТПС-110 (Exi, Exd)	50М, 100М	A, B, C	3, 4	от 250 до 3150	80, 100, 120	М20×1,5 G 1/2
	50М	B, C	2, 2×2	от 250 до 1250		
	100М			от 250 до 2000		
	50П, 100П, Pt100	A, B, C	3, 4	от 250 до 3150		
	50П	B, C	2, 2×2	от 250 до 630		
	100П, Pt100			от 250 до 1250		

Пример обозначения при заказе

ТПС 110	–	100/120	–	M20×1,5	–	C_{10}	–	50М/В4	–	Ф					–	П
ТПС 110Exi	–	100/120	–	M20×1,5	–	C_{10}	–	50М/В4	–	А					–	П
ТПС 110Exd	–	100/120	–	M20×1,5	–	C_{10}	–	50М/В4	–	А	–	Бк		10	–	П
1		2		3		4		5		6		7		8		9

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L/ вспомогательный размер, l
3. Резьба штуцера, D (M20×1,5 или G 1/2).
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / Класс допуска, схема соединения
6. Материал клеммной головки (Ф – фенопласт, А – алюминий)
7. Тип кабельного ввода
   Т – для трубного монтажа,
   Бк – для бронированного кабеля,
   Бкм – для металлорукава с указанием DN рукава
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 7 и 8 не являются обязательными.

Примеры обозначения исполнения с измерительным преобразователем при заказе

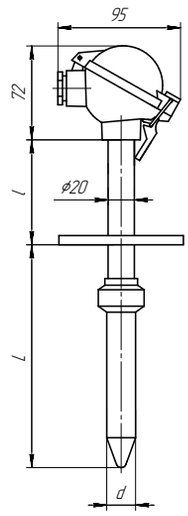
ТПС 110	–	100/120	–	M20×1,5	–	C_{10}	–	100П	–	В/0/150-0,1	–	А					–	П	
ТПС 110Exi	–	100/120	–	M20×1,5	–	C_{10}	–	100П	–	В/0/150-0,1	–	А					–	П	
ТПС 110Exd	–	100/120	–	M20×1,5	–	C_{10}	–	100П	–	В/0/150-0,1	–	А	–	Бк		10	–	П	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Резьба штуцера, D (M20×1,5 или G 1/2).
4. Материал оболочки кабеля (см. стр. 7)
5. НСХ
6. Обозначение измерительного преобразователя/ диапазон и погрешность преобразования ПИ
   В – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА
   Н – преобразователи с выходным сигналом 4-20 мА + HART-протокол
7. Материал клеммной головки (А – алюминий)
8. Тип кабельного ввода
8. Тип кабельного ввода (см. стр. 113)
9. Диаметр подключаемого кабеля (см. стр. 113)
10. Указание о поверке: П – с поверкой

Примечание: для общепромышленного исполнения п. 8 и 9 не являются обязательными.

ТПС 111 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17



ТПС 111

Область применения

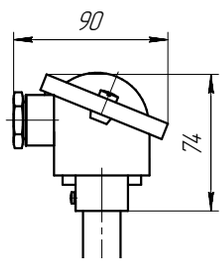
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры в камере смешения резиносмесителя. Могут комплектоваться измерительными преобразователями (см. раздел 6).

Конструктивные особенности

В связи с разнообразием конструкций резиносмесителей, термопреобразователи для них изготавливаются по индивидуальному техническому заданию, согласованному с заказчиком. На рисунке приведен в качестве примера один из вариантов.

Исполнения:
ТПС 111 – общепромышленное исполнение.
ТПС 111Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или 95Х18, или иной, согласованный с заказчиком.



ТПС 111 Exi

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
Pt100	A, B, C	от -50 до 200	150

Технические характеристики

Модификация	Схема	Длина монтажной части, L, мм	Вспомогательный размер, l , мм	d, мм
ТПС 111 (Exi)	2, 3, 4	до 800	Согласно ТЗ	16-25

Пример обозначения при заказе

ТПС 111	–	250/80	–	20	–	$С_{10}$	–	100П/В3	–	П	(фланец J/63/50)
1		2		3		4		5		6	7

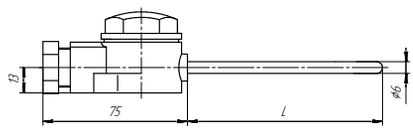
1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части L / вспомогательный размер, l
3. Диаметр защитной арматуры, d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ /класс допуска, схема соединений
6. Указание о поверке: П – с поверкой
7. Дополнительная информация, заполняется при необходимости, например размеры фланца или номер согласованного технического задания

ТПС 112 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры воздуха в различных помещениях.

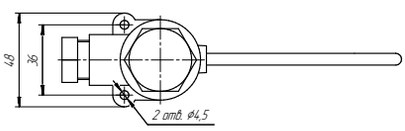


Конструктивные особенности

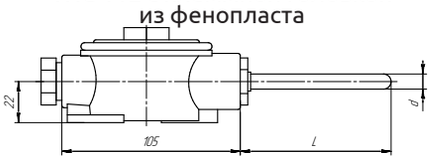
Конструкция для настенного крепления. Материал клеммной головки – фенопласт или алюминиевый сплав.

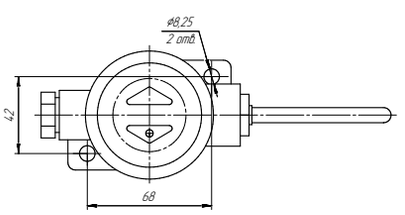
Исполнения:
ТПС 112 – общепромышленное исполнение.
ТПС 112Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11
Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т (C_{10}).

Время термической реакции не превышает:
– 12 секунд для защитной арматуры диаметром 6 мм
– 20 секунд для защитной арматуры диаметром 8 мм



ТПС 112 с клеммной головкой из фенопласта





ТПС 112 с клеммной головкой из алюминиевого сплава

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М	B, C	от -50 до 120	90
50П, 100П, Pt100	B, C	от -50 до 120	90

Технические характеристики

Модификация	НСХ	Класс допуска	Схема	d, мм	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
ТПС 112 (головка из фенопласта)	50М, 100М, 50П, 100П, Pt100	B, C	2	6	60, 80, 100, 120, 160, 200
ТПС 112 (головка из алюминия)	50М,100М, 50П, 100П, Pt100	B, C	2, 3, 4	6, 8	

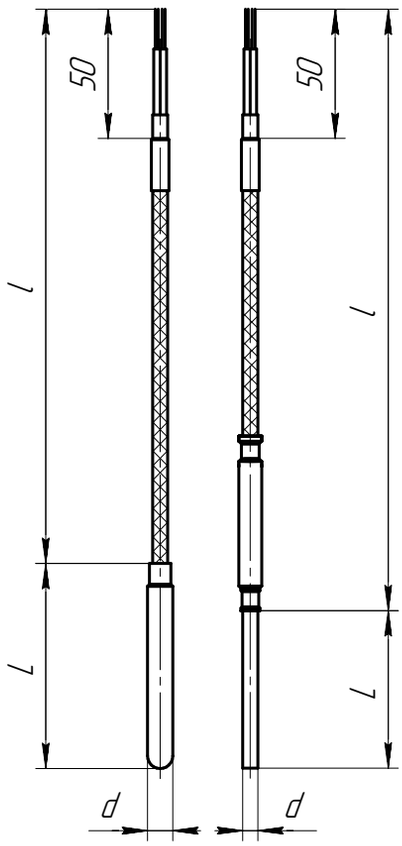
Пример обозначения при заказе

ТПС 112	–	80	–	6	–	C_{10}	–	50М/В2	–	Ф	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L
3. Диаметр d, мм
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / класс допуска, схема соединений
6. Материал клеммной головки (Ф – фенопласт, А – алюминий)
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 301 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17



ТПС 301 вариант А | ТПС 301 вариант Б

Область применения

Поверхности твердых тел и подшипников, газообразные и жидкие среды.

Конструктивные особенности

ТПС 301, вариант А:
без клеммной головки, удлинительный кабель может быть с оболочкой из оплетки, силикона или фторопласта.
ТПС 301, вариант Б:
без клеммной головки, монтажная часть которых выполнена из гибкого кабеля КНМС-Н (кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией в стальной оболочке с никелевыми жилами).
Исполнения:
ТПС 301 – общепромышленное исполнение.
ТПС 301Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.
Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или латунь Л63 (Л)

Диапазоны измерений

Модификация	НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
ТПС 301 вариант А	50М, 100М	В, С	от -50 до 180	150
	50П, 100П, Pt100	В, С	от -50 до 200	150
ТПС 301 вариант Б	50П, 100П, Pt100	А	от -30 до 300	250
		В, С	от -50 до 500	400

Технические характеристики

Модификация	Диаметр арматуры, d, мм	Время термической реакции, сек	Схема	Длина монтажной части, L, мм	Длина удлинительного провода, l, мм
ТПС 301 тип А	5	10	3, 4	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320	От 500 до 5000
	6	12			
ТПС 301 тип Б	4; 4,5; 5; 6	8	4	250 ÷ 20000	

Пример обозначения при заказе

ТПС 301 Exi	–	А	–	60/2000 С	–	6	–	$С_{10}$	–	100П/В4	–	П
1		2		3		4		5		6		7

1. Тип и модификация термопреобразователя, вид взрывозащиты (при наличии)
2. Вариант изготовления (А или Б)
3. Монтажная длина, L / длина удлинительных проводов, l
   Материал оболочки удлинительного провода:
   Ф – фторопласт,
   С – силикон, без литеры – в оплетке
4. Диаметр арматуры, d
5. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
6. НСХ / класс допуска, схема соединений
7. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 302 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

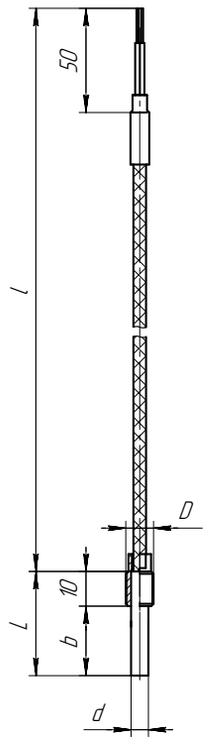
Поверхностные термопреобразователи сопротивления.

Конструктивные особенности

Без клеммной головки, конструкция с подвижным штуцером М8×1 или М12х1,5. Удлинительный кабель может быть с оболочкой из оплетки, силикона или фторопласта.

Исполнения:
ТПС 302 – общепромышленное исполнение.
ТПС 302Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или латунь Л63 (Л).



ТПС 302

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М	В, С	от -50 до 180	150
50П, 100П, Pt100	А, В, С		

Технические характеристики

Модификация	d, мм	D	L	Материал арматуры	Время термической реакции, с	Схема	Длина удлинительного провода, l, мм
ТПС 302 (Exi)	5	М8×1	25	Л	8	3, 4	От 500 до 5000
				$С_{10}$	10		
	8	М12х1,5	30	Л	12		
				$С_{10}$	15		

Пример обозначения при заказе

ТПС 302 Exi	–	30/1000 С	–	М12х1,5 / 8	–	Л	–	100П/В4	–	П
1		2		3		4		5		6

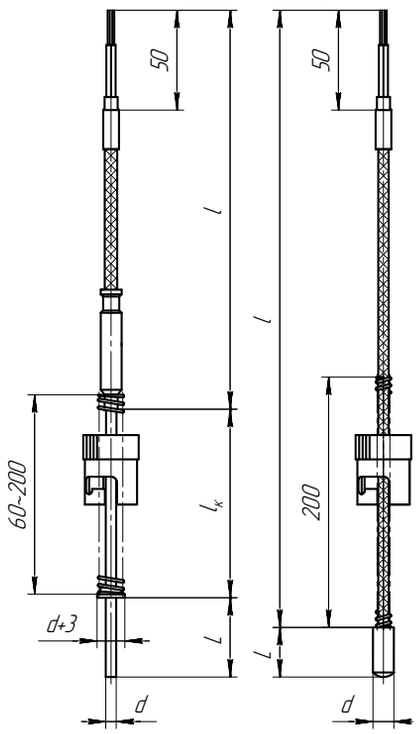
1. Тип, модификация, исполнения
2. Длина монтажной части L / длина удлинительного провода, l, и материал оболочки удлинительного провода:
   Ф – фторопласт,
   С – силикон, без литеры – в оплетке
3. Резьба штуцера, D / диаметр защитной арматуры, d.
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ/ класс допуска, схема соединений.
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 303, 304 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

Термопреобразователи сопротивления предназначены для измерения температуры в термопластавтоматах, литьевых и прессовых машинах, а также температур поверхностей твердых тел.



ТПС 303 ТПС 304

Конструктивные особенности

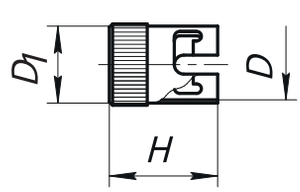
Без клеммной головки, монтажный элемент в виде гайки под байонетное соединение.
Модификация ТПС 303 отличается от ТПС 304 тем, что конструкция имеет жесткую часть lк из кабеля в металлической оболочке.
При требовании дополнительной защиты удлинительный провод может быть помещен в металлорукав.
Исполнения:
ТПС 303, ТПС 304 – общепромышленное исполнение.
ТПС 304Exi, ТПС 304Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.
Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или 10Х17Н13М2Т ($С_{13}$).

Диапазоны измерений

Модификация	НСХ	Класс допуска	Диапазон раб. температур, °С	Номинальная температура применения, °С
ТПС 303	50М, 100М	А, В, С	от -50 до 180	150
	50П, 100П, Pt100	А, В, С	от -50 до 400	350
ТПС 304	50М, 100М 50П, 100П, Pt100	А, В, С	от -50 до 180	150

Гайки байонетные

Типоразмер	D, мм	H,мм	D1, мм
ГБ 7	7,2	15	11
ГБ 12	12,2	21	15
ГБ 15	15,2	21	18



Технические характеристики

Модификация	Диаметр арматуры, d, мм	Время термической реакции, с	Длина монтажной части, L, мм	Схема	Длина удлинительного провода, l, мм
ТПС 303 (Exi)	4; 4,5; 5	8	32,60,80,100,120,160,200,250,320	3, 4	От 500 до 5000
ТПС 304 (Exi)	5	12	20, 25, 30		
	6	16			
	8	20			

Пример обозначения при заказе

ТПС 303 Exi	–	60/200/3000 Ф	–	ГБ12/ 4	–	$С_{10}$	–	Pt100/B4	–	П
1		2		3		4		5		6

1. Тип, модификация, исполнение
2. Монтажная длина, L/ длина удлинительных проводов, l
   Материал оболочки удлинительного провода:
   Ф – фторопласт, С – силикон, без литеры – в оплетке, МР – металлорукав
3. Типоразмер байонетной гайки / диаметр защитной арматуры, d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / класс допуска, схема соединений
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 305 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

Погружные термопреобразователи сопротивления.

Конструктивные особенности

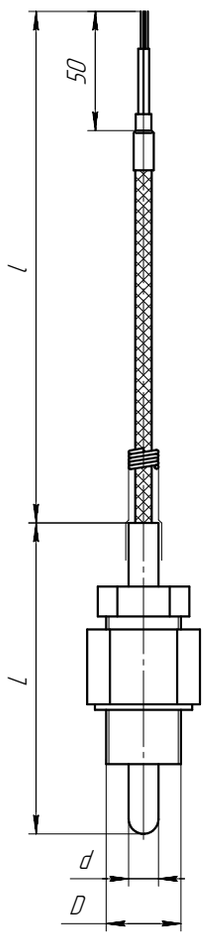
Без клеммной головки, защитная арматура с передвижным штуцером М16×1,5 или М20х1,5.

Исполнения:
ТПС 305 – общепромышленное исполнение.
ТПС 305Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) .

Область применения

Монтажные элементы рассчитаны на PN= 0,4 МПа.



ТПС 305

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М	А	от -50 до 120	90
	В, С	от -50 до 200	150
50П, 100П	А	от -50 до 450	350
	В, С	от -50 до 600	450
Pt100	АА	от -50 до 150	120
	А	от -50 до 300	250
	В, С	от -50 до 600	450

Технические характеристики

Модификация	Резьба штуцера, D	Диаметр арматуры, d, мм	Время термической реакции, сек	Схема	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина удлинительного провода, l, мм
ТПС 305 (Exi)	М16×1,5	6	12	3, 4	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320	От 500 до 5000
	М20×1,5	8	20			

Пример обозначения при заказе

ТПС 305 Exi	–	320/2500	–	М20х1,5/8	–	$С_{10}$	–	50П/В3	–	П
1		2		3		4		5		6

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L / длина удлинительных проводов, l
3. Резьба штуцера, D / диаметр защитной арматуры d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ/ класс допуска, схема соединений
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 306, 311 (Exi)

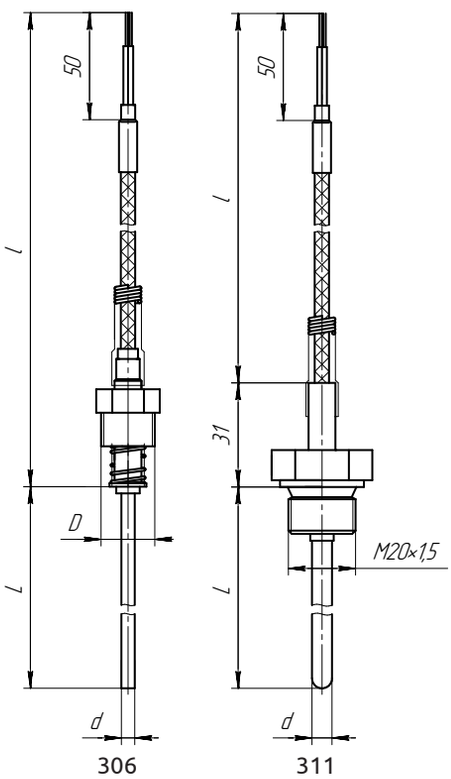
ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

ТПС 306 – поверхностные термопреобразователи сопротивления.
ТПС 311 – термопреобразователи сопротивления общего назначения.

Конструктивные особенности

ТПС 306 - без клеммной головки, защитная арматура с подпружиненным штуцером М16×1,5 (М12х1,5; М20х1,5). При требовании дополнительной защиты удлинительный провод может быть помещен в металлорукав.
ТПС 311 - без клеммной головки, защитная арматура с неподвижным штуцером М20×1,5.
Монтажные элементы рассчитаны на PN=6.3 МПа.



Исполнения:
ТПС 306,311 – общепромышленное исполнение.
ТПС 306,311Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т (C_{10}).

Диапазоны измерений

Модификация	НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
ТПС 306	50М, 100М	А, В, С	от -50 до 180	150
	50П, 100П, Pt100	А, В, С	от -50 до 400	350
ТПС 311	50М, 100М	А	от -50 до 120	90
		В, С	от -50 до 180	150
	50П, 100П	А	от -50 до 450	350
		В, С	от -50 до 600	450
	Pt100	А	от -50 до 300	250
		В, С	от -50 до 500	450

Технические характеристики

Модификация	Резьба штуцера, D	Диаметр арматуры, d, мм	Время термической реакции, сек	Схема	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина удлинительного провода, l, мм
ТПС 306 (Exi)	М12×1,5	4	8	3, 4	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320	От 500 до 5000
	М16×1,5	5	12			
		6	16			
	М20×1,5	8	20			
ТПС 311 (Exi)	М20х1,5	6	16			
		8	20			

Пример обозначения при заказе

ТПС 311 Exi	–	160/2500	–	М20х1,5/8	–	C_{10}	–	50П/В4	–	П
1		2		3		4		5		6

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L / длина удлинительных проводов, l
3. Резьба штуцера, D/ диаметр защитной арматуры d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / класс допуска, схема соединений
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 307 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

Термопреобразователи предназначены для измерения температуры пищевых продуктов при их производстве и стерилизации.

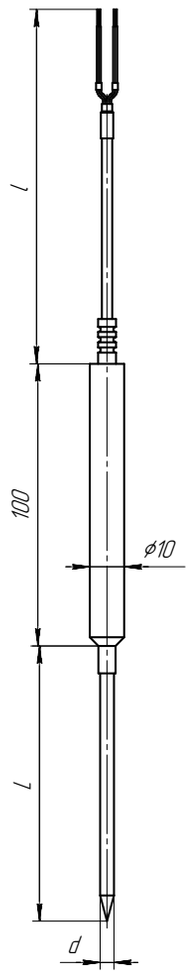
Конструктивные особенности

Без клеммной головки, малоинерционные. Защитная арматура с острием.

Исполнения:
ТПС 307 – общепромышленное исполнение.
ТПС 307Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$).

Время термической реакции не превышает 10 секунд.



ТПС 307

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М	В, С	от -50 до 180	150
50П, 100П, Pt100	А, В, С		

Технические характеристики

Модификация	НСХ	Класс допуска	Схема	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина удлинительных проводов, l, мм	Диаметр d, мм
ТПС 307 (Exi)	50М, 100М	В, С	3, 4	60, 80, 100, 120	От 500 до 5000	4, 5
	50П, 100П, Pt100	А, В, С				

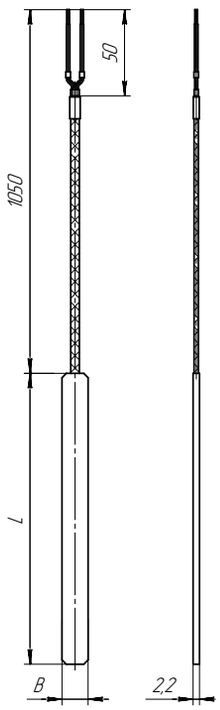
Пример обозначения при заказе

ТПС 307	–	100/2000С	–	4	–	$С_{10}$	–	100М/В4	–	П
1		2		3		4		5		6

1. Тип, модификация, исполнение
2. Монтажная длина, L / длина удлинительных проводов, l, материал оболочки удлинительного провода: С – силикон, Ф – фторопласт
3. Диаметр защитной арматуры, d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ/ класс допуска, схема соединений
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 308 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17



ТПС 308

Область применения

Измерение температуры обмоток электрических машин и поверхностей твердых тел в условиях повышенной вибрации производственных агрегатов.

Конструктивные особенности

Без клеммной головки, малоинерционные, герметичные.

Материал защитного чехла:
Термоусадочная трубка.

Исполнения:
ТПС 308 – общепромышленное исполнение.
ТПС 308Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Время термической реакции не превышает 8 секунд.

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М	B, C	от -50 до 120	90

Технические характеристики

Модификация	НСХ	Класс допуска	Схема	Ширина пластины, B, мм	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм
ТПС 308 (Exi)	50М, 100М	B, C	3, 4	10-20*	100, 250

*- Стандартная ширина пластины 10 мм, остальные размеры изготавливаются по согласованию с заказчиком

Пример обозначения при заказе

ТПС 308 Exi	–	250/1000	–	10	–	100М/B4	–	П
1		2		3		4		5

1. Тип, модификация, исполнение
2. Монтажная длина, L / длина удлинительного провода l
3. Ширина пластины B
4. НСХ/Класс допуска, схема соединений
5. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 309, 310 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17

Область применения

Поверхностные термопреобразователи сопротивления.

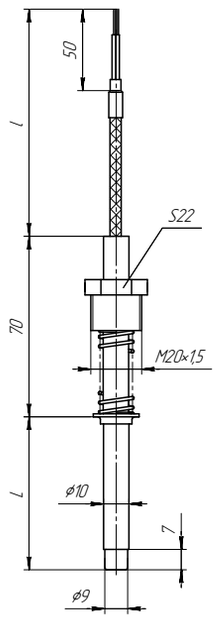
Конструктивные особенности

ТПС 309 - без клеммной головки, малоинерционные. Защитная арматура с уменьшенной площадкой в зоне измерения и подпружиненным штуцером М20×1,5.
ТПС 310 - без клеммной головки, малоинерционные. Защитная арматура с уменьшенной площадкой в зоне измерения, штуцером М20×1,5 и уплотнительным кольцом из силиконовой резины.

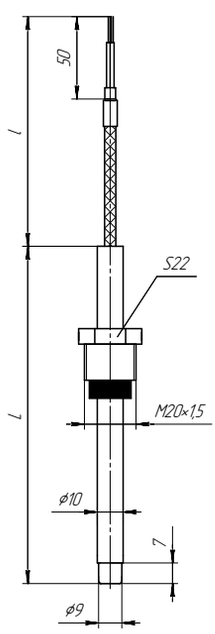
Исполнения:
ТПС 309,310 – общепромышленное исполнение.
ТПС 309,310Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$).

Время термической реакции не превышает 12 секунд.



ТПС 309



ТПС 310

Номинальное давление

Монтажные элементы рассчитаны на PN=0,1 МПа.

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М	В, С	от -50 до 180	150
50П, 100П, Pt100	В, С		

Технические характеристики

Модификация	Схема	Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм	Длина удлинительного провода, l, мм
ТПС 309,310 (Exi)	3, 4	60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500	От 500 до 5000

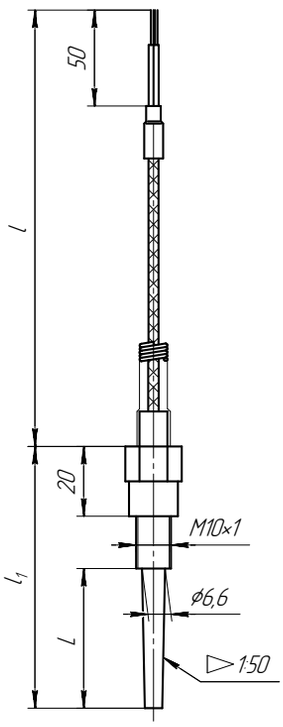
Пример обозначения при заказе

ТПС 309 Exi –	250/2000	–	М20х1,5	–	$С_{10}$	–	100М/С4	–	П
1	2		3		4		5		6

1. Тип, модификация, исполнение
2. Монтажная длина, L / длина удлинительных проводов, l
3. Резьба штуцера, D
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ/ класс допуска, схема соединений
6. Указание о поверке: П – с поверкой

ТПС 312 (Exi)

ТУ 4211-042-39375199-17



ТПС 312

Область применения

Измерение температуры рабочей зоны термопластавтоматов типа “KuASY”.

Конструктивные особенности

Без клеммной головки, защитная арматура с конусообразной монтажной частью.

Исполнения:
ТПС 312 – общепромышленное исполнение.
ТПС 312Exi – исполнение с взрывозащитой вида i (искробезопасная электрическая цепь) по ГОСТ 31610.11.

Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$) или латунь Л63 (Л).

Время термической реакции не превышает 16 секунд.

Диапазоны измерений

НСХ	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
100П	B, C	от -50 до 350	300
Pt100	A	от -50 до 300	250
	B, C	от -50 до 350	300

Технические характеристики

Модификация	Схема	Длина монтажной части, L , мм	Размер l_1, мм	Длина удлинительных проводов, l , мм
ТПС 312	3, 4	40	75	800
		65	100	1000
		40	75	1000

Пример обозначения при заказе

ТПС 312 Exi	–	**40/800**	–	**6,6**	–	**Л**	–	**100П/В4**	–	**П**
1		2		3		4		5		6

1. Тип, модификация, исполнение
2. Длина монтажной части, L / длина удлинительных проводов, l
3. Резьба штуцера, D / диаметр защитной арматуры, d
4. Материал защитной арматуры (см. стр. 7)
5. НСХ / класс допуска, схема соединений
6. Указание о поверке: П – с поверкой

6 Раздел

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПИ С / ПИ Т / VME / VME-Exi

Преобразователи измерительные

- Аналоговые преобразователи ПИ С и ПИ Т
- Цифровые VME и VME-Exi

Преобразователи измерительные ПИ С, ПИ Т

Измерительные преобразователи (ПИ) предназначены для преобразования термоэлектродвижущей силы термоэлектрических преобразователей (ТП) по ГОСТ 6616 в исполнениях ПИ Т, ПИ Т Exi и сопротивления термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651 в исполнениях ПИ С, ПИ С Exi в унифицированный выходной сигнал 4-20 мА постоянного тока, пропорциональный измеряемой температуре.

Преобразователи измерительные программируемые типа VME, VME-Exi

Измерительные преобразователи VME, VME-Exi предназначены для комплектации АСУ технологических процессов. Основной их функцией является преобразование входного сигнала первичного температурного датчика в унифицированный выходной сигнал: он может представлять собой как постоянный ток, так и код цифрового протокола передачи данных HART (коммуникационный стандарт для современных зарубежных промышленных датчиков) и передача его на следующий уровень системы.

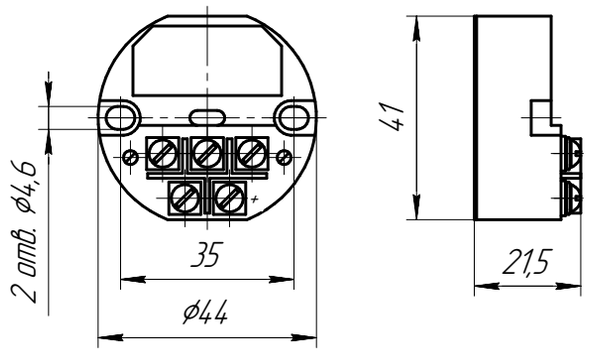
Дополнительные функции:

- Оперативная смена НСХ и диапазона измерений
- Периодическая самодиагностика состояния в процессе работы
- Периодическая диагностика состояния первичного преобразователя
- Оповещение системы о неисправностях и аварийных режимах работы

Модификации преобразователей измерительных

Код	Описание модификации
100	Выход 4-20 мА
102	Выход 4-20 мА, гальваническая развязка, Exi
103	Выход 4-20 мА, HART-протокол
104	Выход 4-20 мА, гальваническая развязка, HART-протокол
105	Выход 4-20 мА, гальваническая развязка, HART-протокол, взрывозащита Exi

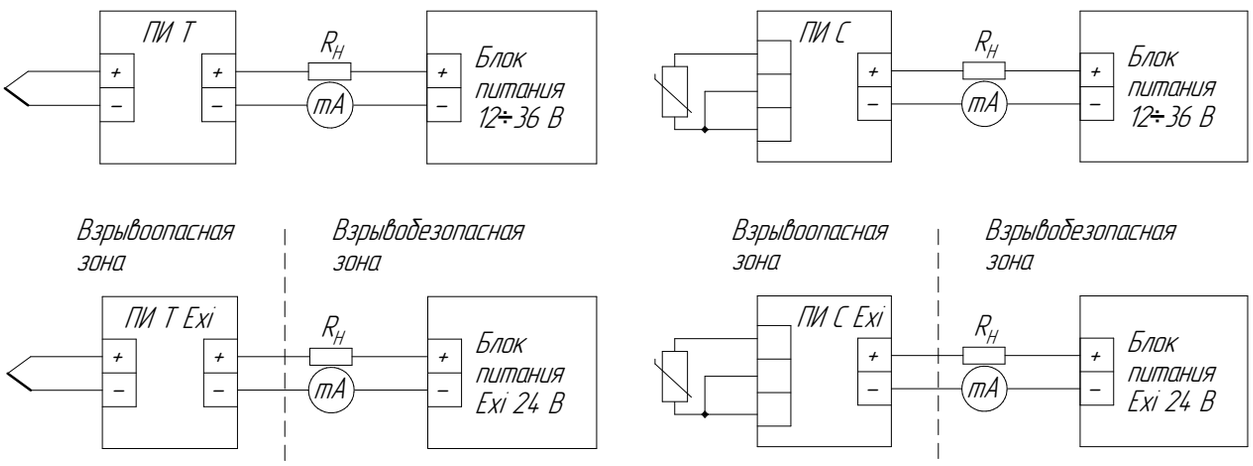
ПС, ПИ Т (Exi) (с выходом 4-20мА)



Назначение

Аналоговые преобразователи ПИ С и ПИ Т имеют жестко заданные диапазоны измерения температур согласно таблице на стр. 89.

Электрические схемы соединения



Подключение первичных преобразователей и выходных цепей к ПИ

Устойчивость к внешним воздействиям

- виброустойчивость - группа N3 по ГОСТ Р 52931
- устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от – 50 до +70 °С
- устойчивы к воздействию атмосферного давления в диапазонах, установленных для группы исполнения Р1 по ГОСТ Р 52931

Классы точности и пределы допускаемых основных погрешностей аналоговых ИП

	Условное обозначение НСХ ПП(*)	Диапазон измерений температуры ,°С	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности	
			%	в интервале температур, °С
ПИ С **ПИ С Exi**	100М	-50…+50	±0,25	во всех диапазонах
		0…+100		
		0…+150		
		0…+180		
	100П Pt100	-50…+50		
		0…+100		
		0…+200		
		0…+300		
		0…+400		
		0…+500		
ПИ Т **ПИ Т Exi**	K	0…+300	±0,5	0…+300
		0…+500	±0,5	св. +150…+500
			±1,0	0…+150
		0…+600	±0,5	св. +150…+600
			±1,0	0…+150
		0…+900	±0,5	св. +600…+900
			±1,0	0…+600
		0…+1000	±0,5	св. +500…+1000
			±1,0	0…+500
		0…+1200	±1,0	св. +500…+1200
			±2,0	0…+500
	L	0…+400	±0,5	св. +200…+400
			±[0,5+(200-t(**))/25]	0…+200
		0…+600	±0,25	св. +300…+600
			±[0,25+(300-t)/45]	0…+300
		0…+800	±0,25	св. +300…+800
			±[0,25+(300-t)/50]	0…+300
	N	0…+1200	±0,5	св. +400…+1200
			±[0,5+(400-t)/80]	0…+400

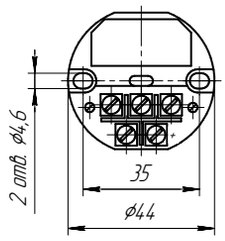
(*) - типы НСХ первичных преобразователей температуры по ГОСТ 6651-2009 и ГОСТ Р 8.585-2001
(**) - t – измеряемая температура

Пример обозначения при заказе

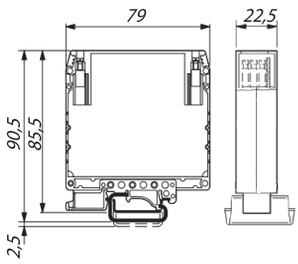
ПИ С Exi	–	100П	–	0/300	–	0,25
ПИ Т	–	K	–	0/900	–	0,5
1		2		3		4

1. Обозначение модификации и исполнения (Exi – обозначение взрывозащиты)
2. НСХ
3. Диапазон преобразуемых температур
4. Класс точности

VME-100 (с выходом 4-20мА)



Исполнение для установки в головку VME-100-1



Исполнение для щитового монтажа VME-100-2

Особенности

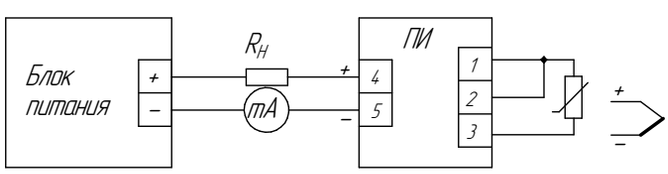
Конструктивно могут изготавливаться в корпусе для установки в головку первичного преобразователя либо в корпусе для щитового монтажа на рейку по ГОСТ Р МЭК 60715-2003.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания для общепромышленного применения, В	12…36
Потребляемая мощность для общепромышленного применения, Вт, не более	0,8
Диапазон температур окружающей среды, °С	-40…+70

Метрологические характеристики для исполнения с классом точности 0,1

Тип НСХ, входные сигналы	Макси-мальный диапазон измерений, °С	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды 20 ±5 °С) в зависимости от класса точности
		Класс точности 0,1
K	-200...+1300	0,1%
L	-200...+600	
N	-200...+1300	
J	-200...+900	
100М	-200...+200	
100П	-200...+600	
Pt100	-200...+600	



Подключение первичных преобразователей и выходных цепей к VME

Примечание:
допускается изготовление ИП с диапазонами измерений, отличными от приведенных в таблице, но не превышающих нижней и верхней границы приведенных диапазонов.

Пример обозначения при заказе

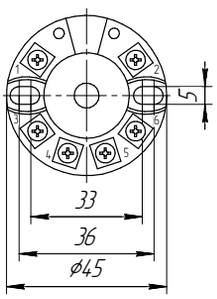
VME-100	–	1	–	4/20	–	(- 40/70)	–	100П/3	–	(0/400)	–	0,1
1		2		3		4		5		6		7

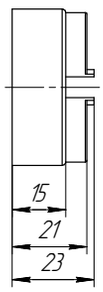
1. Обозначение модификации вторичных приборов производства НПО «Вакуумматш» (см. таблицу на стр. 89)
2. Конструктивное исполнение:
   1 – в пластиковом корпусе для установки в головку ПП.
   2 – в пластиковом корпусе для щитового монтажа
3. Выходной сигнал, 4-20 мА
4. Обозначение температурного диапазона окружающей среды
5. НСХ первичного преобразователя / схема подключения.
6. Установленный диапазон измерения
7. Класс точности ПИ

VME-103/104, VME-Exi-105 (4-20мА+HART)

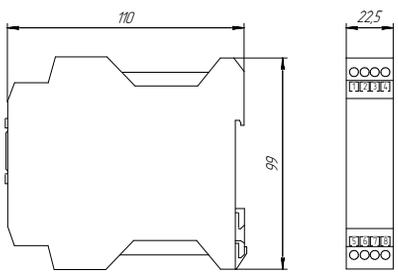
Особенности

Конструктивно могут изготавливаться в корпусе для установки в головку первичного преобразователя либо в корпусе для щитового монтажа на рейку по ГОСТ Р МЭК 60715-2003. Преобразователи могут комплектоваться программным обеспечением и коммуникатором для настройки.





Исполнение для установки в головку
VME-103/104-3, VME-Exi-105-3



Исполнение для щитового монтажа
VME-103/104-4, VME-Exi-105-4

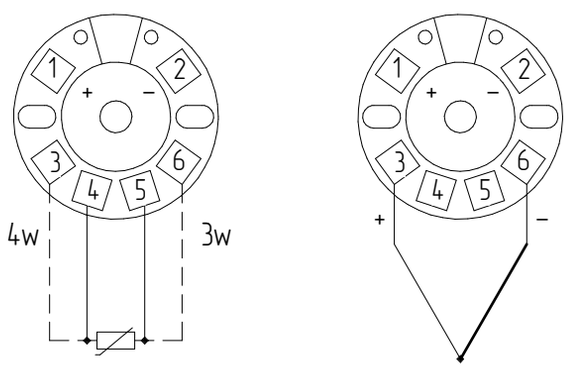
Метрологические характеристики для исполнений с классом точности 0,05 и 0,1

Тип НСХ, входные сигналы	Максимальный диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (при температуре окружающей среды 20±5 °С) в зависимости от класса точности	
	°С	Не более 0,05	Не более 0,1
K	-200…+1300 °С	0,05%	0,1%
L	-200...+800 °С		
N	-270...+1300 °С		
J	-200...+900 °С		
S	0...+1600 °С		
B	300…+1800 °С		
R	0...+1600 °С		
50М	-180...+200 °С		
100М	-180…+200 °С		
50П	-200...+850 °С		
100П	-200...+850 °С		
Pt100	-200...+850 °С		
Pt500	-200...+850 °С		
Pt1000	-200...+850 °С		

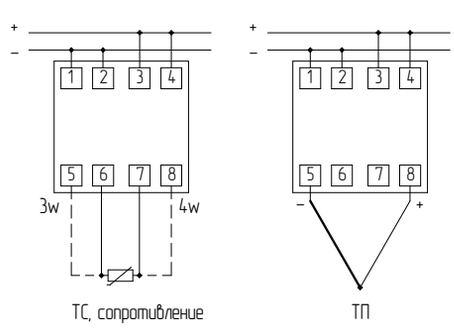
Примечание – допускается изготовление ИП с диапазонами измерений отличными от приведенных в таблице, но не превышающих нижней и верхней границы приведенных диапазонов.

Технические характеристики

Напряжение питания для общепромышленного применения, В	12…36
Потребляемая мощность для общепромышленного применения, Вт, не более	0,8
Напряжение питания для искробезопасной цепи, В	12…24
Потребляемая мощность для общепромышленного применения, Вт, не более	0,75
Стандартный диапазон температур окружающей среды, °С	-40…+70
Расширенный диапазон температур окружающей среды для взрывозащищенного применения, °С	-60…+85
Версия протокола HART	7.2



Подключение первичных преобразователей, внешнего датчика «холодного спая» и выходных цепей к преобразователям VME в корпусе для установки в головку первичного преобразователя



Подключение первичных преобразователей и выходных цепей к преобразователям VME в корпусе для щитового монтажа

Пример обозначения при заказе

VME-Exi-105	–	3	–	HART	–	(-60…+85)	–	K/2	–	(-50/400)	–	0,1
1		2		3		4		5		6		7

1. Обозначение модификации (см. таблицу на стр. 89)
2. Конструктивное исполнение:
   3 - в пластиковом корпусе для установки в головку ПП
   4 - в пластиковом корпусе для щитового монтажа
3. Обозначение типа протокола передачи данных
4. Обозначение температурного диапазона окружающей среды. При отсутствии обозначения принимается диапазон от - 40 °С до + 70 °С
5. НСХ первичного преобразователя /схема подключения
6. Диапазон измерения
7. Класс точности

7 Раздел

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МНОГОЗОННЫЕ

ТПМ / ТПС

Термопреобразователи многозонные ТПМ

Предназначены для измерения температуры вдоль оси: печей термообработки, реакторов каталитического синтеза нефтепродуктов, различных резервуаров и т.п. Состоят из нескольких термопреобразователей различной монтажной длины. Могут размещаться в термокарманах или разводиться по зонам измерения.
Кроме общепромышленного исполнения изготавливаются с видами взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка (Exd) по ГОСТ IEC 60079-1-2013 или искробезопасная электрическая цепь (Exi) по ГОСТ 31610.11-2014. Возможно применение термопреобразователей с измерительными преобразователями с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА или цифровым сигналом по протоколам HART (см. раздел 6).
Многозонные термопреобразователи изготавливаются согласно техническому заданию, согласованному с заказчиком, с параметрами: вид узла подключения, наличие измерительных преобразователей, монтажные длины и т. д.

ТПМ.301 (Exi, Exd)

Особенности

Представляют собой сборку кабельных термопар. Число зон измерения равно числу термопреобразователей. Могут монтироваться на общем монтажном фланце по ГОСТ 33259, DIN 1092, ASME 16.5 (см. Рис. 2,3). Торцы термопар могут быть согнуты для поджатия к стенкам термокармана (см. Рис. 3). Соединение со вторичными приборами осуществляется с помощью компенсационных проводов (Рис. 1, 3) либо коммутационной коробки (Рис. 2). В коммутационную коробку могут устанавливаться измерительные преобразователи (см. Раздел 6).

Технические характеристики

НСХ	Материал защитной оболочки	Диапазон измеряемых температур, °С	Номинальная температура применения, °С	Показатель тепловой инерции, сек, не более
K	C_{321}	-40…+800	+600	В зависимости от диаметра кабеля (см. табл. на стр. 40)
	C_{316}	-40…+900	+700	
	C_{310}	-40…+1000	+800	
	C_{10}	-40…+800	+450	
	T_{600}	-40…+1100	+900	
	T_{78}	-40…+1000	+750	
L	C_{10}	-40…+600	+450	
J	C_{321}, C_{316}	-40…+600	+450	
N	C_{321}	-40…+800	+600	
	C_{316}	-40…+900	+700	
	C_{310}	-40…+1000	+900	
	T_{600}	-40…+1100	+1000	

Примеры многозонных сборок термопреобразователей

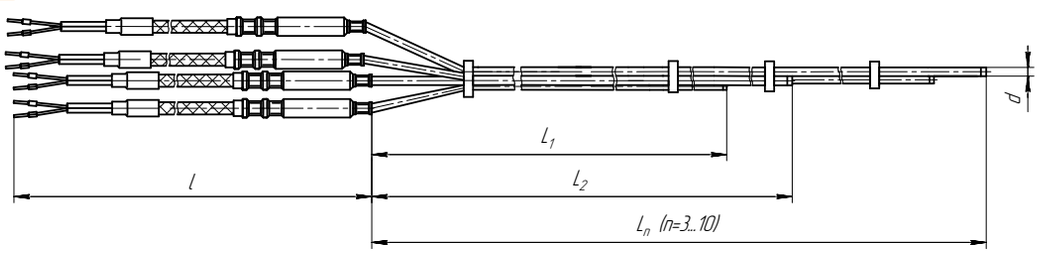


Рис. 1. Термопреобразователь ТПМ.301 без монтажных элементов с гибкими соединительными проводами

Пример обозначения при заказе

ТПМ.301	–	1000×2000×3000	–	4	–	1И	–	C_{10}	–	L	–	0	–	2000	(Рис. 1)
1		2		3		4		5		6		7		8	

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Монтажные размеры, L, для всех зон
3. Наружный диаметр кабеля, d
4. Количество спаев и их вид (И – изолированный, Н – неизолированный)
5. Материал оболочки термопарного кабеля (см. стр. 7)
6. Обозначение НСХ
7. Вид коммутационного устройства: 0 – удлинительные провода
8. Вспомогательный размер, l

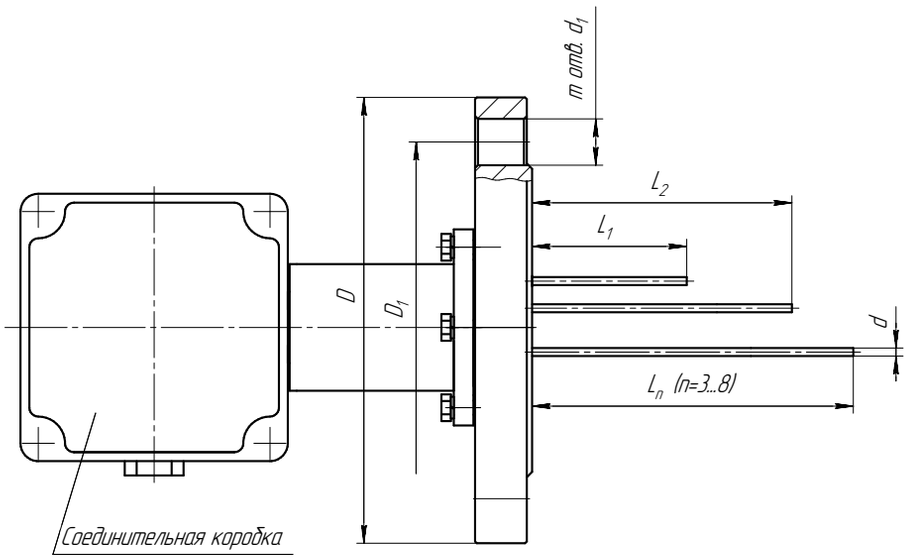


Рис. 2 Термопреобразователь ТПМ.301 с чувствительными элементами на общем монтажном фланце и коммутационной коробкой

Пример обозначения при заказе

ТПМ.301	Exi	–	1000×2000×3000	–	4, 5	–	2И	–	C_{10}	–	K	–	H	–	3	–	B/16/50	(Рис. 2)
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Вид взрывозащиты
3. Монтажные размеры, L, для всех зон
4. Наружный диаметр кабеля, d
5. Количество спаев и их вид (И – изолированный, Н – неизолированный)
6. Материал оболочки термопарного кабеля (см. стр. 7)
7. Обозначение НСХ
8. Вид выходного сигнала (при наличии ПИ):
   В – 4-20 мА
   Н – 4-20 мА + HART
9. Вид коммутационного устройства:
   0 – удлинительные провода
   1 – клеммная головка из фенопласта
   2 – клеммная головка из алюминия
   3 – распределительная коробка
10. Исполнение уплотнительной поверхности фланца /номинальное давление PN кгс/ см² / диаметр условного прохода DN

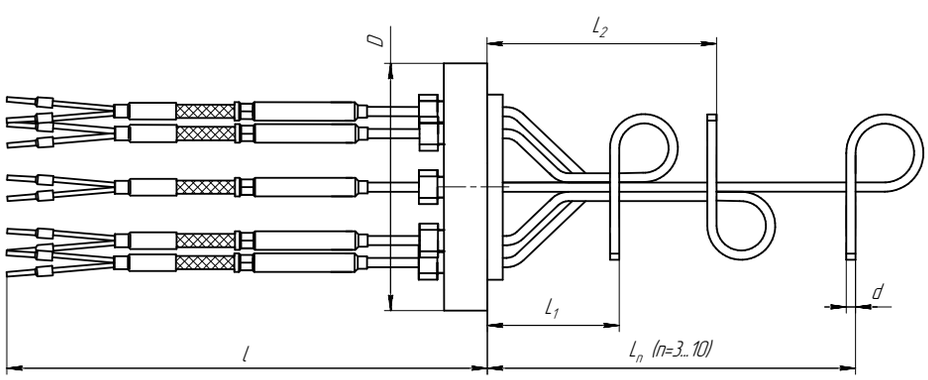


Рис. 3. Термопреобразователь ТПМ.301 с чувствительными элементами на общем монтажном фланце, гибкими соединительными проводами.Концы термопар согнуты для установки в термокарман (может быть изготовлен в комплекте с термопреобразователем)

Пример обозначения при заказе

ТПМ.301	Exi	–	1000×2000×3000	–	5	–	1Н	–	C_{10}	–	K	–	0	–	1000	–	E/40/50	(Рис. 3)
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Вид взрывозащиты
3. Монтажные размеры, L, для всех зон
4. Наружный диаметр кабеля, d
5. Количество спаев и их вид (И – изолированный, Н – неизолированный)
6. Материал оболочки термопарного кабеля (см. стр. 7)
7. Обозначение НСХ
8. Вид коммутационное устройство:
   0 – удлинительные провода
9. Вспомогательный размер, l
10. Исполнение уплотнительной поверхности фланца /номинальное давление PN кгс/ см²/ диаметр условного прохода DN

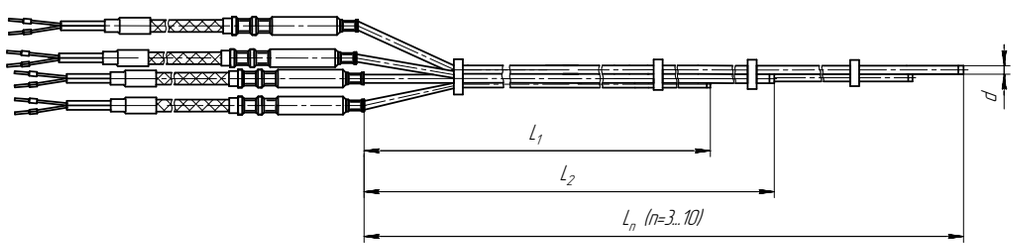
ТПС 401, 402, 403, 404

ТУ 4211-042-39375199-17

Представляют собой сборку термопреобразователей сопротивления различной монтажной длины на основе нагревостойкого кабеля КНМСН (ТПС 402, 403) или гибкую сильфонную трубу, с установленными внутри нее терморезисторами (ТПС 404). Число зон измерения равно числу термопреобразователей. Могут монтироваться на общем монтажном фланце по ГОСТ 33259, DIN 1092, ASME 16.5. Соединение со вторичными приборами осуществляется с помощью компенсационных проводов (ТПС 402, 404) либо коммутационной коробки (ТПС 403).
В коммутационную коробку могут устанавливаться измерительные преобразователи (см. раздел 6).

Диапазоны измерений

НСХ	Материал защитной оболочки	Класс допуска	Диапазон рабочих температур, °С	Номинальная температура применения, °С
50М, 100М	C_{10}, C_{316}	A	от -50 до 120	90
		B, C	от -50 до 180	150
50П, 100П, Pt100		A	от -50 до 450	350
		B, C	от -50 до 600	450

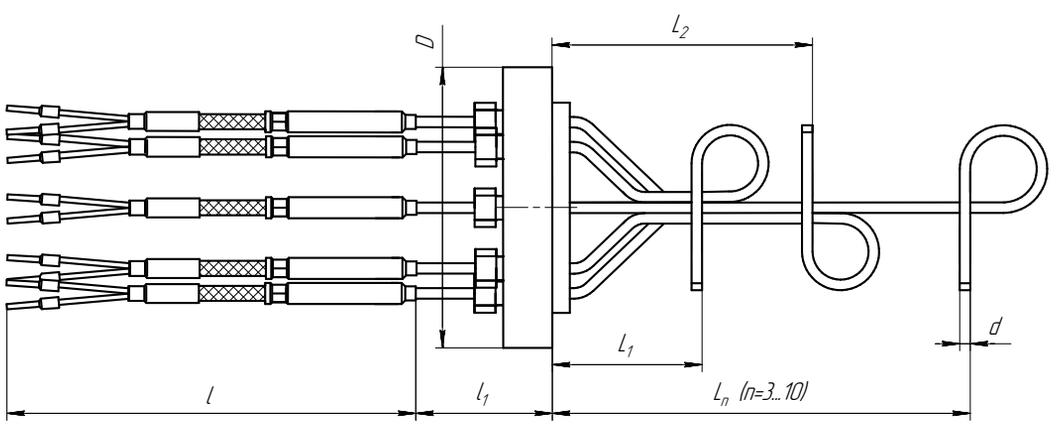


Термопреобразователь многозонный ТПС 401

Пример обозначения при заказе

ТПС 401	Exi	–	1000x2000x3000	–	4	–	Pt100/A4	–	C_{13}	–	0	–	1500
1	2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
1. Вид взрывозащиты. Для общепромышленного исполнения не указывается
3. Монтажные размеры, L, для всех зон
4. Наружный диаметр кабеля, d
5. НСХ/ класс допуска, схема соединений
6. Условное обозначение материала защитной арматуры (см. стр. 7)
7. Вид коммутационного устройства:
   0 – удлинительные провода
   1 – клеммная головка из фенопласта
   2 – клеммная головка из алюминия
   3 – распределительная коробка
8. Вспомогательный размер, l (при наличии)

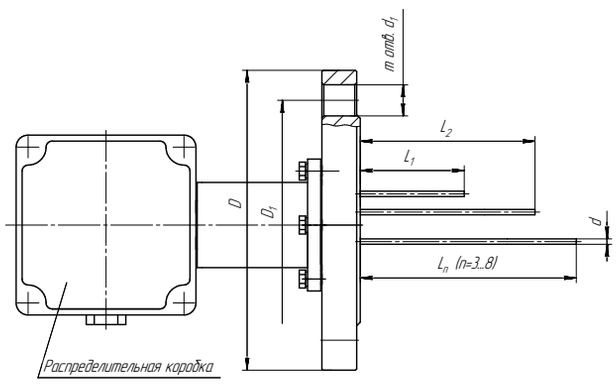


Термопреобразователь многозонный ТПС 402

Пример обозначения при заказе

ТПС 402	Exi	–	1000x2000x3000	–	5	–	Pt100/A4	–	C_{13}	–	0	–	500	–	E/40/50
1	2		3		4		5		6		7		8		9

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Вид взрывозащиты. Для общепромышленного исполнения не указывается
3. Монтажные размеры, L, для всех зон
4. Наружный диаметр кабеля, d
5. НСХ/ класс допуска, схема соединений
6. Условное обозначение материала защитной арматуры (см. стр. 7)
7. Вид коммутационного устройства:
   0 – удлинительные провода
   1 – клеммная головка из фенопласта
   2 – клеммная головка из алюминия
   3 – распределительная коробка
8. Вспомогательный размер, l (при наличии)
9. Исполнение уплотнительной поверхности фланца /номинальное давление PN кгс/см² / диаметр условного прохода DN

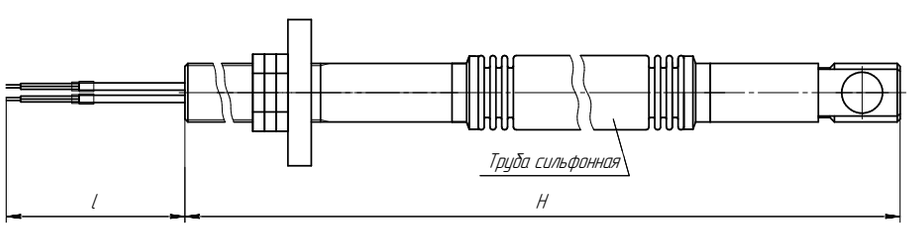


Термопреобразователь многозонный ТПС 403

Пример обозначения при заказе

ТПС 403	Exd	–	1000x1200x1400	–	3	–	Pt100	–	C_{10}	–	H/-50/100-0,1	–	3/(E/40/50)
1	2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Вид взрывозащиты. Для общепромышленного исполнения не указывается
3. Монтажные размеры, L, для всех зон
4. Наружный диаметр кабеля, d
5. НСХ
6. Условное обозначение материала защитной арматуры (см. стр. 7)
7. Вид выходного сигнала /диапазон и погрешность преобразования ИП (при наличии)
   В – 4-20 мА (погрешность 0,25 для ПИ С; погрешность 0,1 для VM-100)
   Н – 4-20 мА + HART (погрешность 0,1)
8. Вид коммутационного устройства:
   3 – распределительная коробка / (исполнение уплотнительной поверхности фланца /номинальное давление PN кгс/см²/ диаметр условного прохода DN)



Термопреобразователь многозонный ТПС 404

Пример обозначения при заказе

ТПС 404	Exi	–	1000x2000x3000	–	25	–	Pt100/A4	–	C_{10}	–	0	–	500
1	2		3		4		5		6		7		8

1. Тип и модификация термопреобразователя
2. Вид взрывозащиты. (Для ТПС 404 только Exi, для общепромышленного исполнения не указывается)
3. Монтажные размеры, L, для всех зон
4. Наружный диаметр сильфона
5. НСХ/ класс допуска, схема соединений
6. Условное обозначение материала защитной арматуры (см. стр. 7)
7. Вид коммутационного устройства:
   0 – удлинительные провода
   1 – клеммная головка из фенопласта
   2 – клеммная головка из алюминия
   3 – распределительная коробка
8. Вспомогательный размер, l (при наличии)

8 Раздел

ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ

ГЗ-РТ / ГЗ-РЦ / ГЗ-ФТ / ГЗ-ФЦ /
ГЗ-СЦ / ГЗ-РФ / ГЗ-РК

Гильзы защитные

ТУ 4211-026-39375199-04

Назначение

Предназначены для предотвращения непосредственного воздействия термометрируемой среды на термоэлектрические преобразователи при их монтаже в сосуды под давлением, трубопроводы или другие объекты.

Термины и определения

Номинальное (условное) давление PN (ГОСТ 356-80) – наибольшее избыточное давление при температуре среды 293 К (20 °С), при котором допустима длительная работа арматуры и деталей трубопровода, имеющих заданные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках их прочности, соответствующих температуре 293 К (20°С).

Рабочее давление $P_р$ (ГОСТ 356-80) – наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей трубопровода.

Монтажная длина L – расстояние от поверхности фиксации датчика до внутренней поверхности дна гильзы, равная монтажной длине термопреобразователя L, устанавливаемого в гильзу.

Погружная длина U – расстояние от уплотнительной поверхности гильзы до наружной поверхности дна гильзы.

Технические характеристики защитных гильз

1 Гильзы относятся к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям.

2 Гильзы защитные модификаций ГЗ-РТ, ГЗ-РЦ изготавливаются с монтажной резьбой: метрической по ГОСТ 24705, трубной цилиндрической по ГОСТ 6357, с конической дюймовой по ГОСТ 6111 и метрической конической по ГОСТ 25229. Внутренняя присоединительная резьба по умолчанию выполняется М20х1,5 и может быть изготовлена по требованию заказчика по российским или зарубежным стандартам.

3 Фланцы гильз ГЗ-ФТ, ГЗ-ФЦ изготавливаются с уплотнительными поверхностями по ГОСТ 33259, а также по стандартам ASME B16.5 (США) или EN 1092-1 (Евросоюз).

4 Гильзы защитные должны эксплуатироваться при скоростях потоков и давлениях, не превышающих предельных значений, указанных ниже в таблицах для конкретных модификаций гильз. Максимальная скорость потока, номинальное (условное) и рабочее давление определены исходя из условия обеспечения статической прочности гильзы. Для защитных гильз модификаций ГЗ-ФТ, ГЗ-ФЦ предельные рабочие давления ограничены прочностью фланцев.

5 Сварка гильз защитных производится в среде защитного газа по ГОСТ 14771.

6 Гильзы защитные всех модификаций герметичны.

7 Средний срок службы гильз защитных, изготовленных из сталей $С_{10}$, $С_{13}$, $С_{мф}$, составляет 40000 часов при предельных параметрах эксплуатации; 80000 часов – при условии, что силовому воздействию подвергается не более 2/3 длины погружной части.

Указания по эксплуатации

1 Монтаж гильз защитных на термометрируемом объекте проводится в соответствии с инструкциями на оборудование, на котором они монтируются. Уплотнительные шайбы в комплект поставки не входят, но могут поставляться по отдельному требованию.

2 В процессе эксплуатации гильз модификаций ГЗ-РЦ, ГЗ-ФЦ, ГЗ-СЦ допускается уменьшение толщины стенки погружной части на 1 мм вследствие коррозионно-эрозионного воздействия среды.

3 Эксплуатация защитных гильз других модификаций, имеющих следы коррозии, не допускается.

Конструктивные особенности защитных гильз

Таблица 1. Исполнения ввертных концов защитных гильз

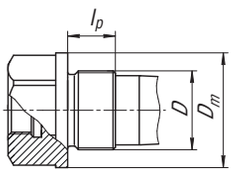
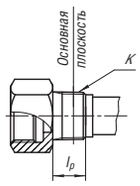
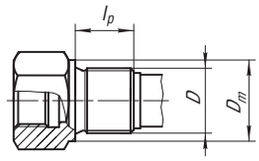
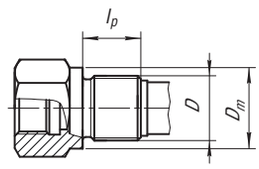
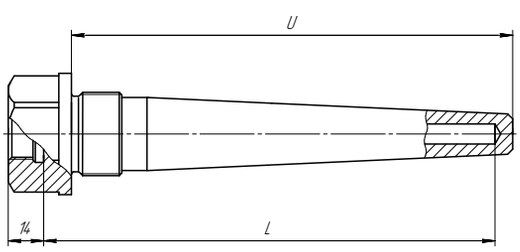
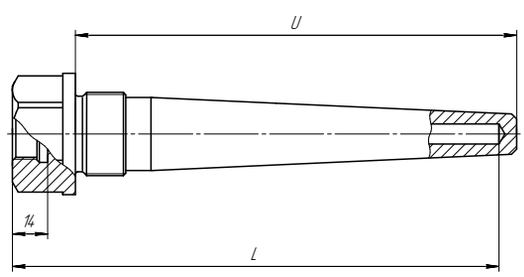
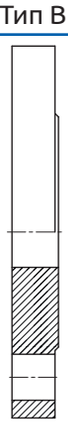
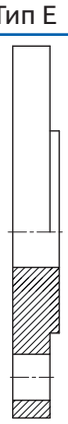
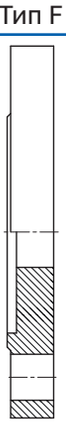
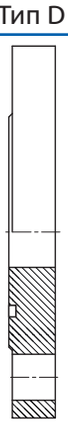
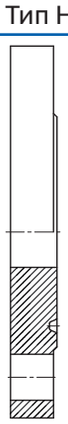
	Исполнение 1				Исполнение 2		Исполнение 3	
	с метрической резьбой		с конической резьбой		по ГОСТ 22526		по ОСТ 26.260.460-99	
Рис.								
D	D_m, мм	l_p, мм	K	$l_{p\,min}$, мм	D_m, мм	l_p, мм	D_m, мм	l_p, мм
M20×1,5	31	17	½	21	25	14	31	16
G1/2	31	17	¾	21,5	26	14	31	16
G3/4	38	22	1	26,5	32	16	35	20
M27×2	38	22	1 ½	27,5	32	16	35	20
G1	48	32	-	-	39	18	43	25
M33×2	48	32	-	-	39	18	43	25

Таблица 2. Исполнения по виду уплотнения термопреобразователя в гильзе

Под подвижный штуцер	Под неподвижный штуцер
	

Примечание: U – погружная длина гильзы.

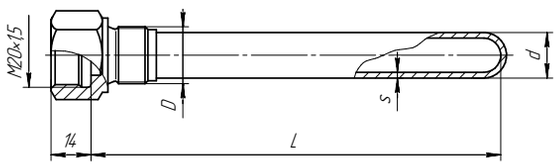
Таблица 3. Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев

Стандарт	Исполнение					
	с выступающей поверхностью	с выступом	с впадиной	с шипом	с пазом	с пазом под прокладку овального сечения
ГОСТ 12815*	1	2	3	4	5	7
ГОСТ 33259	B	E	F	C	D	J
ASME B 16.5	RF	LM, SM	LF, SF	LT, ST	LG, SG	RTJ
EN 1092-1	Тип B	Тип E	Тип F	Тип C	Тип D	Тип H
Изображение уплотнительных поверхностей						

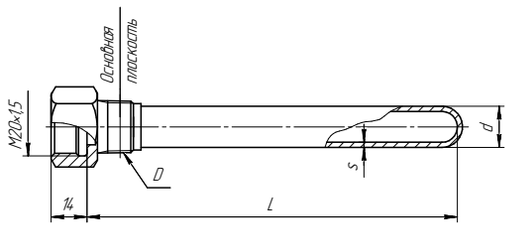
Примечание: * - данный стандарт является устаревшим.

Гильза защитная ГЗ-РТ

ТУ 4211-026-39375199-04



ГЗ-РТ с метрической резьбой



ГЗ-РТ с конической дюймовой резьбой

Технические характеристики

Монтажная резьба, D	d/s, мм	PN, МПа	Длина монтажной части, L, мм
M20×1,5 G 1/2	12/1,5	6,3	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	14/1,5		
M20×1,5; M27×2; M33×2; G 1/2; G 3/4; G 1; K 1/2"; K 3/4"; K 1"	14/2	25	
	16/2		
	20/2,5		

Допустимые скорости потоков

Резьба монтажная, D	d/s, мм	Температура, С	Плотность среды, кг/м³	Допустимая скорость потока, м/с, при длине монтажной части L, мм							
				80-160	200	250	320	400	500	630-1000	1250-2000
M20x1,5	12/1,5 14/2,0 14/1,5	20-400	1000	6,8	5,2	4,2	3,2	2,4	1,9	—	—
			100	21	16	13	10	8	6,3		
			10	68	49	42	32	24	19		
		400-600	1000	3,9	2,9	2,3	1,9	1,4	1,1	—	—
			100	12,4	9,6	7,4	5,9	4,6	3,7		
			10	39	29	23	19	14	11		
M20x1,5 M27x2 G1/2 G3/4 K1/2" K3/4"	16/2,0	20-400	1000	7,4	6	4,6	3,6	2,8	2,2	1,1	0,6
			100	24	19	15	11	9	7	3,5	1,8
			10	74	60	46	36	28	22	11	5,5
		400-600	1000	4,3	3,03	2,6	2	1,6	1,3	0,6	0,3
			100	13,6	10,5	8,4	6,5	5	4	2	1
			10	43	33	26	20	16	13	6	3
M27x2 M33x2 G3/4 G1 K3/4" K1"	20/2,5	20-400	1000	9,8	7,4	6	4,6	3,5	2,8	1,4	0,7
			100	31	24	19	14	11	8,8	4,4	2,2
			10	98	74	60	45	35	28	14	6,6
		400-600	1000	5,6	4,3	3,4	2,6	2	1,6	0,8	0,4
			100	17	13,6	10,5	8	6,5	5	2,5	1,3
			10	56	43	34	26	20	15	7,7	4

Пример обозначения при заказе

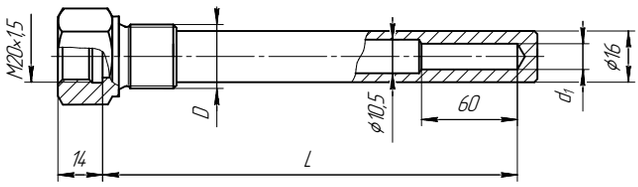
ГЗ-РТ.	2	/	M20×1,5	–	16/2	–	320	–	C_{10}
1	2		3		4		5		6

Примечание: исполнение под неподвижный штуцер обозначается литерами Н.Ш. после основной формулы

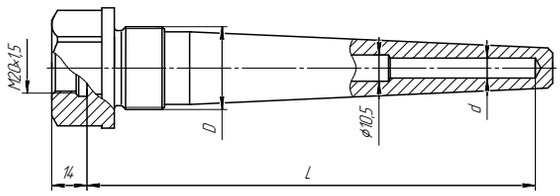
1. Тип (РТ – с резьбовым монтажным элементом, трубная)
2. Исполнение ввертного конца (см. табл. 1)
3. Обозначение монтажной резьбы, D
4. Наружный диаметр рабочей части, d / толщина стенки, s
5. Монтажная длина, L
6. Обозначение материала (см. стр. 7)

Гильза защитная ГЗ-РЦ

ТУ 4211-026-39375199-04



ГЗ-РЦ с резьбами М20×1,5; G1/2



ГЗ-РЦ с другими резьбами

При длине гильзы L > 320 мм
длина конуса у гильзы 80 мм выполняется для D=35 мм, 65 мм выполняется для D=23 мм

Технические характеристики

Монтажная резьба, D	d1, мм	PN, МПа	Длина монтажной части, L, мм
М20×1,5; G 1/2	8,5 или 10,5	32	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800
М27×2; М33×2; G 3/4; G 1; K 3/4"; K 1	8,5 или 10,5	50	

Допустимые скорости потоков

Резьба монтажная, D	Температура, С°	Плотность среды, кг/м³	Допустимая скорость потока, м/с при длине монтажной части L, мм						
			120	160	200	250	320	400	500
М20х1,5 G1/2	20-400	1000	11,3	8,2	6,4	5,0	3,9	3,1	2,4
		100	35	25	20	16	12	9,7	7,7
		10	113	81	64	50	38	30	24
	400-600	1000	8,5	6,1	4,8	3,8	2,9	2,3	1,8
		100	26	19	15	11,9	9,2	7,3	5,8
		10	84	61	48	37	29	23	18
М27х2 G3/4 К3/4"	20-400	1000	22	16	12	9,7	7,5	7	5,7
		100	60	50	40	30	24	22	18
		10	140	140	120	95	75	72	57
	400-600	1000	15	11	8,4	6,6	5	4	3
		100	49	35	27	21	16	15	13
		10	140	110	84	66	50	48	43
М33х2 G1 К1"	20-400	1000	36	24	19	14	11	9	7
		100	110	70	60	46	35	30	23
		10	140	140	140	140	110	96	75
	400-600	1000	24	16	13	10	7,5	7	5
		100	70	54	40	31	24	22	17
		10	140	140	125	100	75	72	56

Пример обозначения при заказе

ГЗ-РЦ.	1	/	М33×2	–	250	–	10,5	–	C_{10}
1	2		3		4		5		6

1. Тип (РЦ – с резьбовым монтажным элементом, цельноточеная)
2. Исполнение ввертного конца (см. табл. 1)
3. Обозначение монтажной резьбы, D
4. Монтажная длина, L
5. Диаметр d1
6. Обозначение материала (см. стр. 7)

Примечание: исполнение под неподвижный штуцер обозначается литерами Н.Ш. после основной формулы

Гильза защитная ГЗ-ФТ

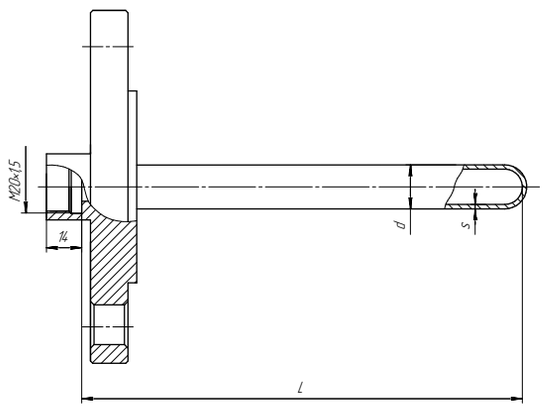
ТУ 4211-026-39375199-04

Технические характеристики

1. Диаметр условного прохода DN выбирается из ряда: 20, 25, 32, 40,50, 65, 80 по ГОСТ Р 33259 (ГОСТ12821) или ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” по ASME B 16.5.

2. Номинальное (условное) давление PN выбирается из ряда: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0 МПа. Или же выбирается класс прочности: 150, 300, 400, 600, 900 по ASME 16.5.

3. Длина монтажной части L выбирается из ряда: 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 мм.



Допустимые скорости потоков

Диаметр защитного чехла, d, мм	Толщина стенки чехла, s, мм	Температура, С°	Плотность среды, кг/м³	Допустимая скорость потока, м/с при длине монтажной части L, мм					
				200	250	320	400	500	800-1000
16	**2**	20-400	1000	6	4,7	3,7	2,8	2,3	1,1
			100	19	15	11	9	7	3,5
			10	60	47	37	28	23	11
		400-600	1000	4,5	3,5	2,6	2,1	1,7	0,8
			100	14	11	8,4	6,6	5,2	2,6
			10	45	35	26	21	17	8
20	**2,5**	20-400	1000	7,7	6	4,5	3,5	2,9	1,4
			100	24	19	14	11	9	4,4
			10	75	60	45	35	29	14
		400-600	1000	5,6	4,4	3,3	2,6	2	1
			100	18	14	11	8,4	6,6	3
			10	56	44	33	26	20	10

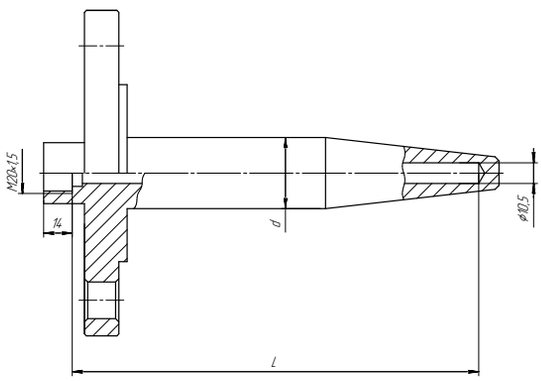
Пример обозначения при заказе

ГЗ-ФТ.	J	/	100	/	50	–	20/500	–	C_{10}/C_{10}
1	2		3		4		5		6

1. Тип (ФТ – фланцевая трубная)
2. Исполнение уплотнительной поверхности фланца (см. табл. 3)
3. Номинальное (условное) давление, PN, кгс/см²
4. Диаметр условного прохода
5. Диаметр d / монтажная длина, L
6. Обозначение материала тела гильзы (см. стр. 7) / материала фланца

Гильза защитная ГЗ-ФЦ

ТУ 4211-026-39375199-04



Технические характеристики

1. Диаметр условного прохода DN выбирается из ряда: 32, 40,50, 65, 80 по ГОСТ Р 33259 или ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3" по ASME B 16.5.
2. Номинальное (условное) давление PN выбирается из ряда: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0 МПа. Или же выбирается класс прочности: 150, 300, 400, 600, 900 по ASME 16.5.
3. Длина монтажной части L выбирается из ряда: 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 мм.

Допустимые скорости потоков

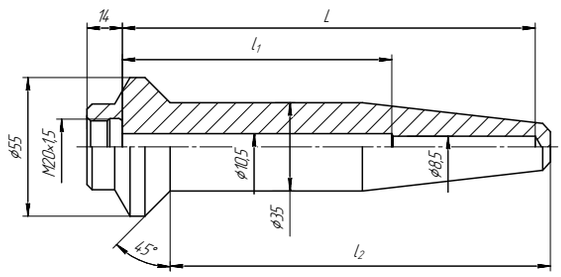
Диаметр защитного чехла, d, мм	Температура, С°	Плотность среды, кг/м³	Допустимая скорость потока, м/с при длине монтажной части L, мм				
			200	250	320	400	500
23	20-400	1000	13,1	10,3	8,0	6,3	5,0
		100	42	33	25	20	16
		10	131	103	80	63	50
	400-600	1000	9,9	7,8	6,0	4,7	3,8
		100	31	25	19	15	12
		10	99	78	60	47	38
35	20-400	1000	19	16	12,5	9,5	8
		100	60	50	40	31	25
		10	140	140	125	95	80
	400-600	1000	16	12	9,5	7,5	6
		100	48	38	30	23	18
		10	140	120	95	75	60

Пример обозначения при заказе

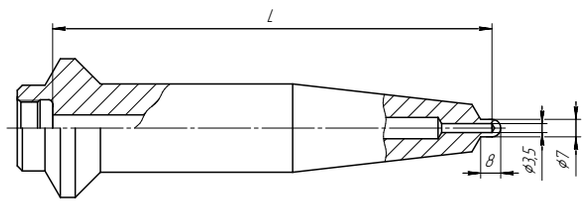
ГЗ-ФЦ.	Е	/	63	/	50	–	35/250	–	$С_{13}/С_{10}$
1	2		3		4		5		6

1. Тип (ФЦ – фланцевая цельноточеная)
2. Исполнение уплотнительной поверхности фланца (см. табл. 3)
3. Номинальное (условное) давление, PN, кгс/см²
4. Диаметр условного прохода
5. Диаметр d / монтажная длина, L
6. Обозначение материала тела гильзы (см. стр. 7) / материала фланца

Гильза защитная ГЗ-СЦ



Исполнение 1



Исполнение 2 (ост. размеры см. исп. 1)

Конструктивные исполнения

L, мм	l_1, мм	l_2, мм
100	45	91
120	65	111
160	105	151
200	145	191

Допустимые скорости потоков

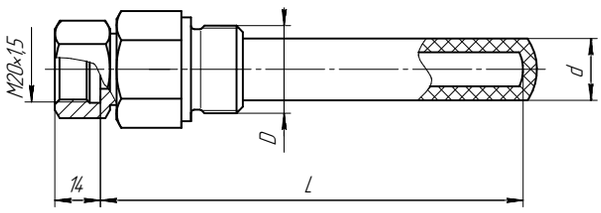
Температура, С°	Плотность среды, кг/м³	Допустимая скорость потока, м/с при длине монтажной части L, мм			
		100	120	160	200
Материал гильзы – сталь 12Х18Н10Т ($С_{10}$)					
20-400	1000	43	34,7	24,9	19,4
	100	135,6	109,7	78,8	61,2
	10	140,0	140,0	140,0	140,0
400-600	1000	32,3	26,1	18,7	14,6
	100	102,1	82,5	59,2	46,0
	10	140,0	140,0	140,0	140,0
Материал гильзы – сталь 12Х1МФ ($С_{МФ}$)					
20-400	1000	48,4	39,1	28,0	21,8
	100	140,0	123,6	88,7	69,0
	10	140,0	140,0	140,0	140,0
400-600	1000	26,8	21,6	15,5	12,1
	100	84,7	68,4	49,1	38,2
	10	140,0	140,0	140,0	120,7

Пример обозначения при заказе

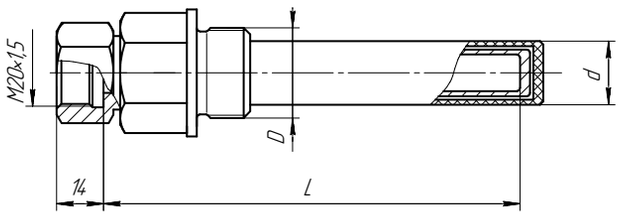
ГЗ-СЦ.	1	/	100	–	$С_{МФ}$
1	2		3		4

1. Тип (СЦ – гильза защитная с монтажным элементом под сварку и цельноточеной погружной частью)
2. Исполнение
3. Монтажная длина
4. Обозначение материала (см. стр. 7)

Гильза защитная ГЗ-РФ, ГЗ-РК



ГЗ-РФ с погружной частью из фторопласта



ГЗ-РК с погружной частью из керамики

Назначение

ГЗ-ЗФ – предназначены для защиты термопреобразователей от воздействия сильноагрессивных сред не разрушающих фторопласт при максимальной рабочей температуре +200 С°.
ГЗ-РК – предназначены для защиты термопреобразователей в высокотемпературных газовых средах.

Технические характеристики ГЗ-РФ

Монтажная резьба, D	d, мм	PN, МПа	Монтажная длина, L, мм
М20×1,5; G 1/2; K 1/2”	14	2	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
	15		
М27×2; G 3/4; K 3/4”	16		
	20		
М33×2; G 1; K 1”	20		
	24		

Технические характеристики ГЗ-РК

Монтажная резьба, D	Материал чехла	d, мм	PN, МПа	Монтажная длина, L, мм
М20×1,5; G 1/2; K 1/2”	C_{799}	15	1	От 250 до 1000
М27×2; G 3/4; K 3/4”	C_{799}, C_{795}, C_{530}, $C_{в}$	20		
М33×2; G 1; K 1”	C_{799}, C_{795}, C_{530}, $K_{в}$	20		
	$K_{К}$	25		От 250 до 900

Пример обозначения при заказе

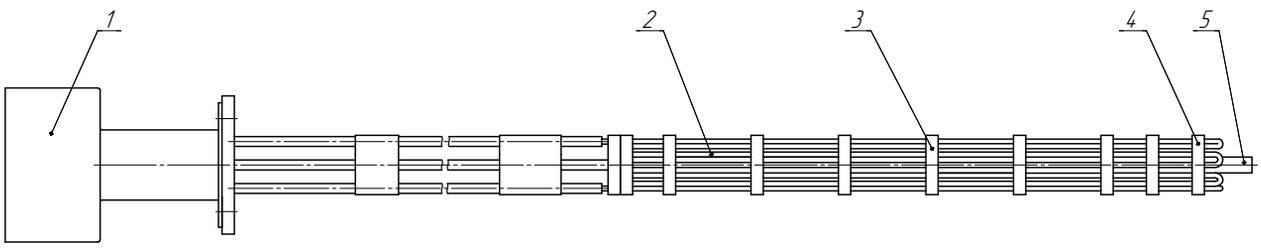
ГЗ-РК.	1	/	М27×2	–	20	–	500	–	C_{799}
1	2		3		4		5		6

1. Тип (РК – с резьбовым монтажным элементом, с керамическим чехлом)
2. Исполнение ввертного конца (см. табл. 1)
3. Обозначение монтажной резьбы, D
4. Наружный диаметр рабочей части, d
5. Монтажная длина, L
6. Обозначение материала чехла (см. стр. 7)

9 Раздел

НАГРЕВАТЕЛЬ

Нагреватель



Область применения

Нагреватель предназначен для расплавления алюминия бесконтактным способом.

Конструктивные особенности

Нагреватель состоит из рабочей части **(2)** и блока крепления **(1)** к источнику электрического тока. Рабочая часть нагревателя состоит из нагревательного элемента с расположенными на нем керамическими изоляторами **(3)**, неподвижно закрепленными вдоль центрального стержня **(5)**. На свободном конце рабочей части нагревателя расположен дополнительный керамический изолятор **(4)** с возможностью свободного скольжения по центральному стержню.

Конструкция нагревателя защищена патентом на полезную модель № 133675 от 10.12.2012.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Мощность, кВт	6,12
Напряжение питания, В	90
Габаритные размеры, мм	1250×125×200
Масса, кг	5

Нагреватель может быть укомплектован защитным чехлом марки Sialon (наружный диаметр 63 мм, внутренний диаметр чехла 53 мм, длина чехла 1067 мм).

Пример обозначения при заказе

Нагреватель НИ	–	А622	–	60	–	90
		1		2		3

1. Тип установки
2. Мощность, кВт
3. Напряжение питания, В

10 раздел

БЛОКИ КЛАПАННЫЕ

БК1 / БК2 / БК3

Блоки клапанные БК

ТУ 3742-038-39375199-2014

Область применения

Блоки клапанные БК (далее БК) предназначены для подключения датчиков давления к измерительным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, в которых в качестве рабочей среды используются газ, пар или жидкость с рабочим давлением не более 40 МПа и температурой от минус 60°С до плюс 150°С, не агрессивные к материалам БК.

Отдельные модификации БК позволяют производить дополнительные операции:

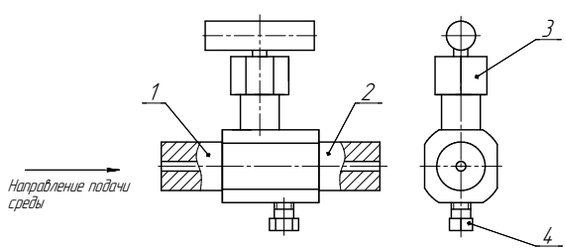
БК1 – осуществлять дренаж импульсных линий

БК2 – осуществлять дренаж импульсных линий, а так же подключать контрольно-измерительное оборудование

БК3 – осуществлять дренаж импульсной линии до или после изолирующих клапанов, а также подключать контрольно-измерительное оборудование

Модификация БК1

1 Присоединительный элемент на входе среды
2 Присоединительный элемент на выходе среды
3 Изолирующий клапан с сальниковым уплотнением
4 Дренажный клапан с дренажным отверстием без сальникового уплотнения



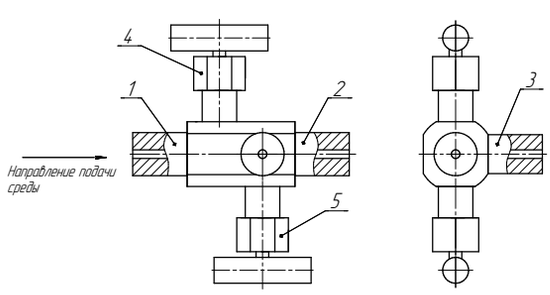
Пример обозначения при заказе

БК1	–	01	–	А	–	03.	09
1		2		3		4	5

1. Модификация
2. Исполнение по материалам (см. табл. А)
3. Гидравлическая схема (см. табл. Б)
4. Присоединительный элемент на входе среды (см. табл. В)
5. Присоединительный элемент на выходе среды (см. табл. В)

Модификация БК2

1 Присоединительный элемент на входе среды
2 Присоединительный элемент на выходе среды
3 Дренажный штуцер
4 Изолирующий клапан с сальниковым уплотнением
5 Дренажно-контрольный клапан с сальниковым уплотнением



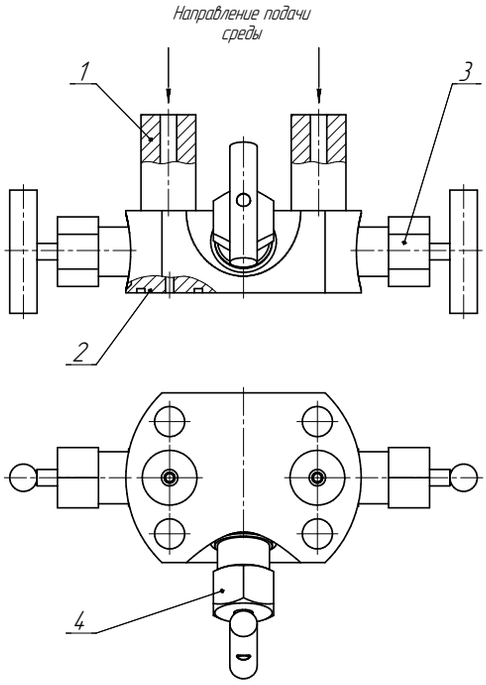
Пример обозначения при заказе

БК2	–	02	–	Б	–	01.	08.	02
1		2		3		4	5	6

1. Модификация
2. Исполнение по материалам (см. табл. А)
3. Гидравлическая схема (см. табл. Б)
4. Присоединительный элемент на входе среды (см. табл. В)
5. Присоединительный элемент на выходе среды (см. табл. В)
6. Присоединительный элемент на дренажном штуцере (см. табл. В)

Модификация БК3

1 Присоединительные элементы на входе среды;
2 Присоединительные элементы на выходе среды;
3 Изолирующий клапан с верхним сальниковым уплотнением;
4 Уравнительный клапан с верхним сальниковым уплотнением.



Пример обозначения при заказе

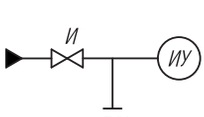
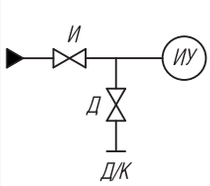
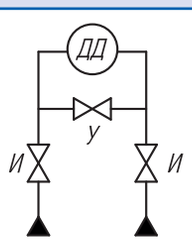
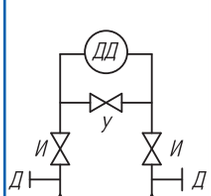
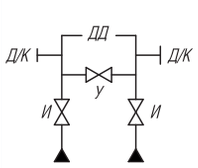
БК3	–	01	–	В	–	31.	44
1		2		3		4	5

1. Модификация
2. Исполнение по материалам (см. табл. А)
3. Гидравлическая схема (см. табл. Б)
4. Присоединительные элементы на входе среды (см. табл. Г)
5. Присоединительные элементы на выходе среды (см. табл. Г)

Таблица А. Исполнения по материалам

Номер исполнения	Материал корпуса	Материал сальника
1	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632	Фторопласт ГОСТ 10007
2	Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632	Фторопласт ГОСТ 10007
3	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632	Графит
4	Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632	Графит

Таблица Б. Схемы гидравлические

	Обозначение				
	А	Б	В	Г	Д
Схема					
Описание	Схема с одним вентилем и дренажным выходом после изолирующего выхода	Схема с двумя вентилями и дренажным выходом после изолирующего выхода	Схема с тремя вентилями без дренажа	Схема с тремя вентилями и дренажными выходами до изолирующих вентилей	Схема с тремя вентилями и дренажными выходами после изолирующих вентилей

Условные обозначения:

И – изолирующий клапан

Д – дренажный клапан; Д/К – дренаж/ контроль

У – уравнительный клапан

ИУ – измерительное устройство

ДД – датчик разности давлений

Таблица В.
Присоединительные элементы БК1 и БК2

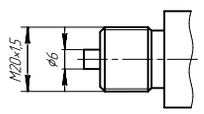
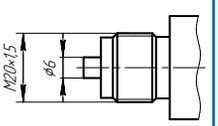
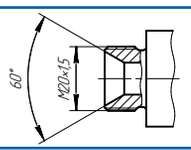
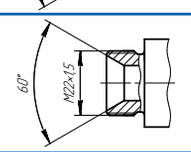
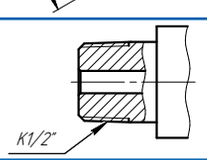
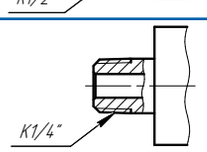
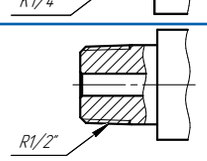
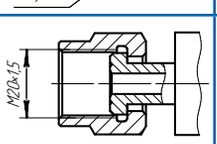
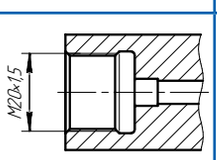
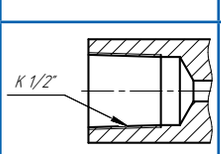
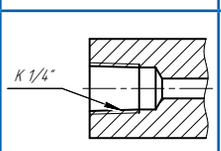
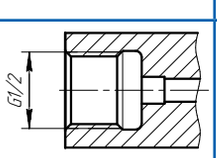
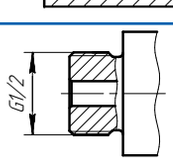
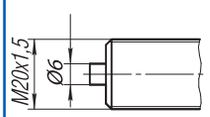
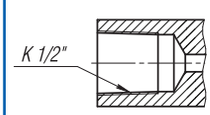
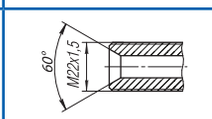
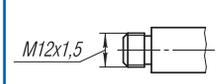
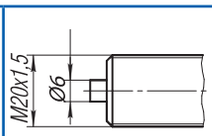
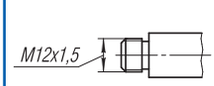
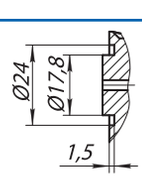
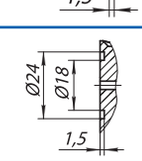
Тип	Рисунок	Описание
01		Штуцер для соединения с плоским ниппелем с резьбой М20х1,5 (ГОСТ 2405, черт. 20)
02		Штуцер для соединения с плоским ниппелем с резьбой М20х1,5 (ГОСТ 2405, черт. 21)
03		Штуцер с резьбой М20х1,5 для соединения с шаровым ниппелем (ГОСТ 22525)
04		Штуцер с резьбой М22х1,5 для соединения с шаровым ниппелем (ГОСТ 22525)
05		Штуцер с наружной резьбой К1/2
06		Штуцер с наружной резьбой К1/4
07		Штуцер с наружной резьбой R 1\2
08		Плоский ниппель с накидной гайкой с резьбой М20х1,5 (ГОСТ 25164, тип 3)
09		Гнездо с резьбой М20х1,5 для штуцерного типа соединения (ГОСТ 25164, тип 1)
10		Гнездо с резьбой К1/2
11		Гнездо с резьбой К1/4
12		Гнездо с внутренней резьбой G1/2
13		Штуцер с наружной резьбой G1/2

Таблица Г.
Присоединительные элементы БК3

Тип	Рисунок	Описание
Присоединительные элементы на входе среды		
31		Штуцер для соединения с плоским ниппелем с резьбой М20х1,5 (ГОСТ 2405, черт. 20)
32		Гнездо с резьбой К1/2
33		Штуцер с резьбой М22х1,5 для соединения с шаровым ниппелем
34		Штуцер с резьбой М12х1,5 под специальное уплотнение
Элементы для соединения с датчиком		
41		Штуцер для соединения с плоским ниппелем с резьбой М20х1,5 (ГОСТ 2405, черт. 20)
42		Штуцер с резьбой М12х1,5 под специальное уплотнение
43		Цилиндрические центрирующие выступы и канавки под фторопластовое кольцо
44		Плоская поверхность фланца с канавками под резиновое кольцо

11 Раздел

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ДЛЯ РЕМОНТА И МОНТАЖА

Кабельные вводы / Бобышки /
Штуцер передвижной / Ниппель /
Головки клеммные / Разъемы /
Керамические чехлы /
Элемент чувствительный

Кабельные вводы

ТУ 3742-038-39375199-2014

Назначение

Предназначены для механической фиксации кабеля при вводе его в клеммную головку или соединительную коробку. Применяются для всех видов кабеля круглого сечения (бронированного, небронированного, в металлорукаве).

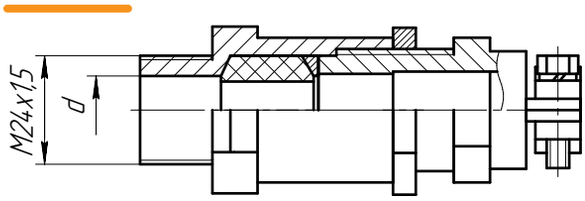
ВНИМАНИЕ!
В настоящее время взрывозащищенные термопреобразователи (вид взрывозащиты i «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11 и вид взрывозащиты d «взрывонепроницаема оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1) комплектуются сертифицированными кабельными вводами сторонних производителей. По умолчанию устанавливаются кабельные вводы компании «Горэлтех».

Аналоги кабельных вводов

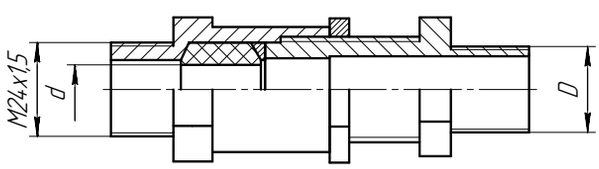
НПО «Вакууммаш»	Горэлтех
Бк8, Бк10, Бк12	FECA1I
Бкм15(10)	FETG1I-15
Бкм20(12)	FETG1I-20
Бкм20(14)	FETG2I-20+переходник AB-2MB-1MH-HK

Наименования кабельных вводов производства НПО «Вакууммаш» до 2024 года

Кабельные вводы для взрывозащищенных термопреобразователей (вид взрывозащиты d «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1)



Кабельный ввод для трубного монтажа
(D = G 1/2 или G 3/4)



Кабельный ввод для бронированного кабеля

d, мм	Диаметр кабеля, мм (внутренний без брони)
9,6	8 – 10
11,6	10 – 12
12,6	12 – 14

Пример обозначения

Кабельный ввод	T	G1/2	–	8
	1	2		3

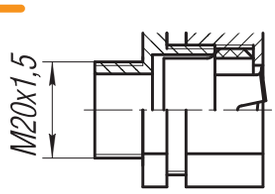
1. T – трубный монтаж
2. Обозначение резьбы D
3. Диаметр кабеля, мм

Кабельный ввод	Бк	10
	1	2

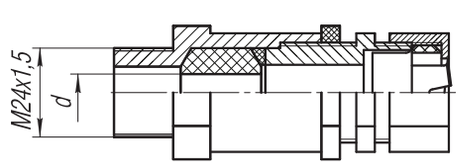
1. Бк – бронированный кабель
2. Диаметр кабеля, мм

Кабельные вводы для металлорукава

Применяются для закрепления металлорукавов типов РЗ-12, РЗ-15, РЗ-20



Общего назначения



Для взрывозащиты вида d по ГОСТ

Пример обозначения

Кабельный ввод	Вм	20
	1	2

1. Вм – ввод для металлорукава
2. Диаметр условный металлорукава (12, 15, 20 мм)

Кабельный ввод	Бкм	15	(10)
	1	2	3

1. Бкм – ввод для металлорукава
2. Диаметр условный металлорукава
3. Диаметр кабеля: 10, 12, 14 мм

Бобышки

Назначение

Предназначены для установки термопреобразователей или защитных гильз на объектах. Бобышки изготавливаются с различными исполнениями уплотнительных поверхностей. Возможные сочетания исполнений приведены в таблицах.

Таблица 1. Типовые модификации бобышек

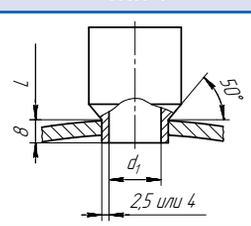
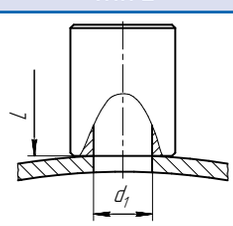
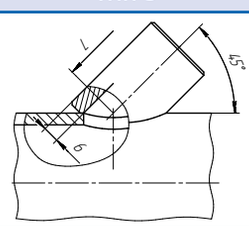
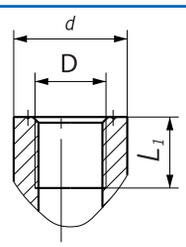
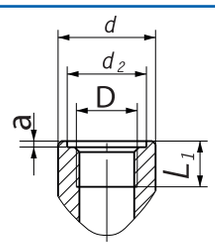
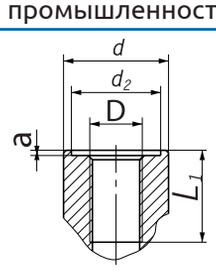
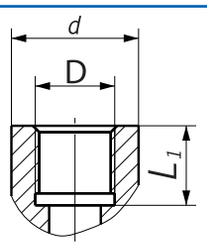
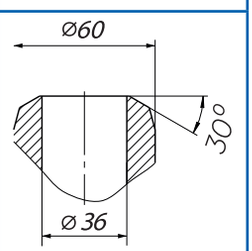
Тип 1	Тип 2	Тип 3
		
Исполнения 1, 2, 3, 4, 5	Исполнения 1, 2, 3, 4, 5	Исполнения 1, 2, 3, 4

Таблица 2. Исполнения бобышек

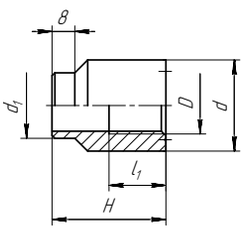
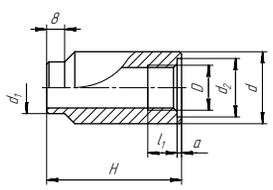
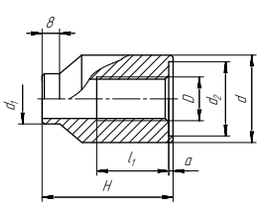
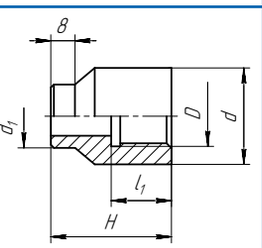
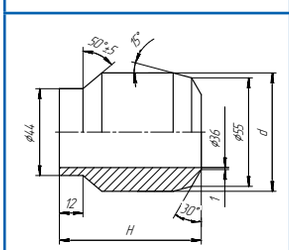
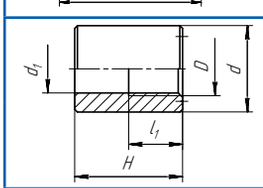
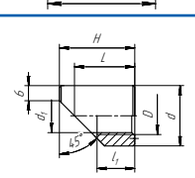
Исполнение 1	Исполнение 2	Исполнение 3	Исполнение 4	Исполнение 5
Уплотнение по торцу, для паропроводов ТЭС (ОСТ 108.530.03)	Уплотнение по торцу с канавкой по ГОСТ 22526	Уплотнение по торцу с канавкой по ОСТ 26.260.460 для нефтяной и газовой промышленности	Уплотнение в гнезде под подвижный штуцер с кольцом ГОСТ 28537	Исполнение под сварку
				

Пример обозначения при заказе

Бобышка	11	–	М20×1,5	–	40/50	–	$С_{10}$
	1		2		3		4

1. Конструктивное исполнение:
   первая цифра – тип (табл. 1),
   вторая цифра – исполнение (табл. 2)
2. Обозначение монтажной резьбы, D
3. Наружный диаметр, d / длина бобышки, H
4. Обозначение материала
   ($С_{10}$ -12Х18Н10Т, Г2 – 09Г2С,
   $С_{МФ}$ – 12Х1МФ, Ст. 3 – сталь Ст.3)

Перечень основных исполнений бобышек

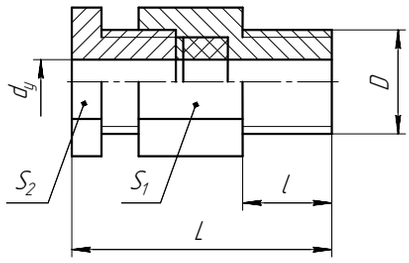
Типовые модификации бобышек			Внутренняя монтажная резьба D						
			M20×1,5	M27×2	M33×2	G½	G¾	G1	K½
	Бобышка 11-D-d/H-Cxx	d	32	38	48	32	38	48	40
		d_1	23	29	35	23	29	35	23
		l_1	20	25	35	20	25	35	21
	Бобышка 12-D-d/H-Cxx	d	32	38	48	32	38	48	—
		d_1	23	29	35	23	29	35	
		d_2	26	33	40	27	33	40	
		l_1	15	20	20	15	20	20	
	Бобышка 13-D-d/H-Cxx	d	40	43	53	40	43	53	
		d_1	23	29	35	23	29	35	
		d_2	37	39	49	37	39	49	
		l_1	35	35	35	35	35	35	
	Бобышка 14-D-d/H-Cxx	d	32	38	48	32	38	48	
		d_1	21	25	29	21	25	29	
		l_1	15	15	18	15	15	18	
	Бобышка 15-d/H-Cxx	Для гильз ГЗ-СЦ							
	Бобышка 21-D-d/H-Cxx	d	32	38	48	32	38	48	40
		l_1	20	25	35	20	25	35	21
	Бобышка 31-D-d/H-Cxx	d	32	38	48	32	38	48	40
		l_1	20	25	35	20	25	35	21

В таблице приведены рекомендуемые габаритные размеры типовых исполнений бобышек. Возможно изготовление бобышек с размерами, выполненными по техническому заданию заказчика.

Штуцер передвижной

Назначение

Предназначен для крепления и регулирования глубины погружения термопреобразователей на месте установки. Используется в моделях термопреобразователей без элементов крепления



d_y, мм	D, мм	l, мм	L, мм	S_1, мм	S_2, мм
3	M12X1,5	12	31	19	12
4	M16X1,5	12	41	22	17
5					
6					
8	M20X1,5	14	47	27	22
10	M27X2	16	51	36	
			60	41	36
20	M33X2	18	64		

Исполнения уплотнительных элементов

Максимальная температура на штуцере, °С	Материал	Условное обозначение	Давление, МПа
200	Фторопласт/ Силикон	Ф	0,1
600	Разрезное кольцо из стали 12Х18Н10Т	Р	0,1
600	Врезающееся кольцо из стали 12Х18Н10Т	В*	6,3

* - Врезное кольцо предназначено для одноразового зажима

Пример обозначения при заказе

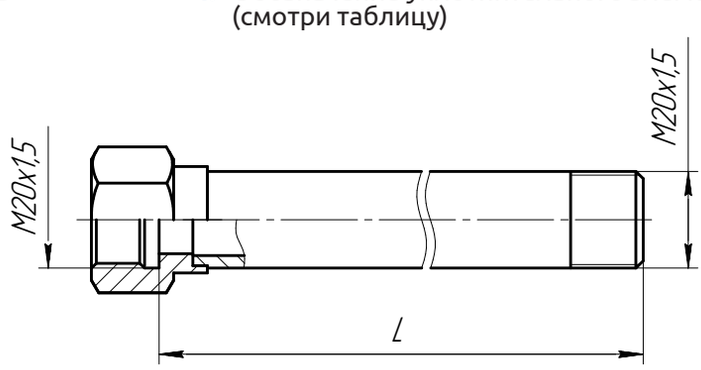
Штуцер передвижной	8	–	М20×1,5	–	C_{10}	–	Ф
	1		2		3		4

1. Диаметр условного прохода, dy, мм
2. Обозначение монтажной резьбы, D
3. Обозначение материала
4. Обозначение уплотнительного элемента (смотри таблицу)

Ниппель

Назначение

Предназначен для установки в защитные гильзы ГЗ-РТ, ГЗ-РЦ, ГЗ-СЦ. Обеспечивает возможность выноса защитной головки термопреобразователя из зоны высокой температуры, а также установку в гильзу термопреобразователя с монтажной длиной большей, чем монтажная длина гильзы.



Пример обозначения при заказе

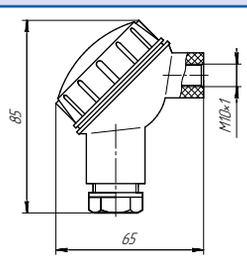
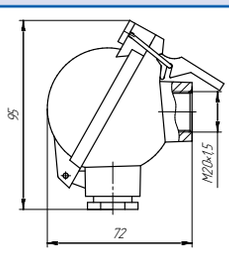
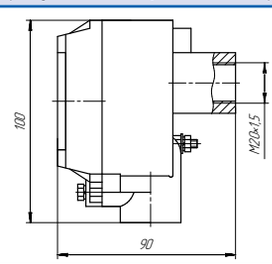
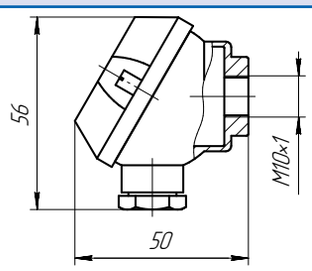
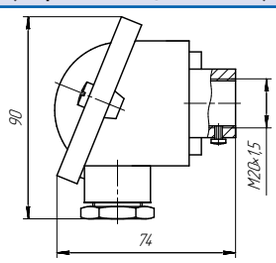
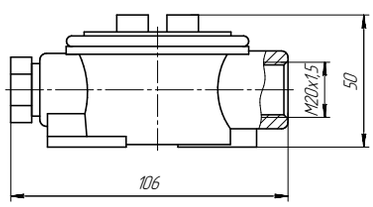
Ниппель	М20х1,5/ М20х1,5	200	-	C_{10}
	1	2		3

1. Резьба присоединения наружная/внутренняя
2. Монтажная длина ниппеля, L
3. Материал ниппеля (см. стр. 7)

Головки клеммные

Назначение

Применяются для подсоединения кабеля от вторичного прибора к термопреобразователю.

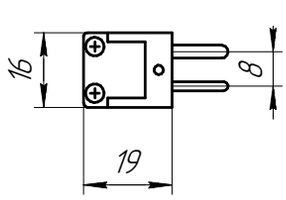
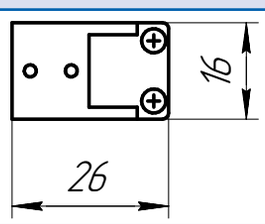
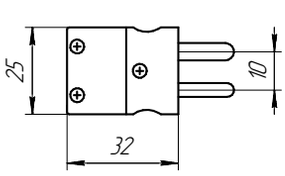
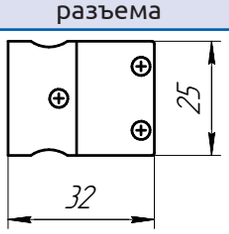
Головка из фенопласта	Головка алюминиевая NAA	Головка взрывозащищенная из алюминиевого сплава (взрывозащита тип d)
		
Головка алюминиевая MAA	**Головка взрывозащищенная из алюминиевого сплава (взрывозащита тип i) KD**	**Головка KF**
		

Разъемы

Назначение

Предназначены для подключения термоэлектрических преобразователей в измерительные цепи.
Разъемы для термоэлектрических преобразователей соответствуют стандартам ASTM E1684 и ASTM E1129, вносят погрешность не более 1,1°С при разности температур на разъеме в 40°С.
Типы НСХ и цветовая маркировка разъемов: K (желтый), N (оранжевый), J (черный), S (зеленый).
Материал, из которого изготовлены разъемы, выдерживает температуру до 200°С.
Степень защиты от воздействия воды и пыли IP40 по ГОСТ 14254.

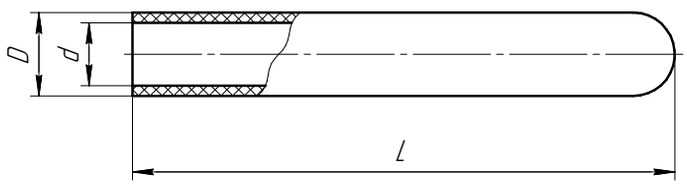
Габариты и внешний вид разъемов

Вилка мини-разъема	Розетка мини-разъема	Вилка стандартного разъема	Розетка стандартного разъема
			

Керамические чехлы

Назначение

Керамические чехлы предназначены для защиты термопреобразователей от воздействия факторов внешней среды, обладают высокой механической прочностью, термостойкостью и стойкостью к термоудару, подходят для «жестких» условий эксплуатации: высокотемпературные газовые среды, газовые среды в присутствии паров щелочей.



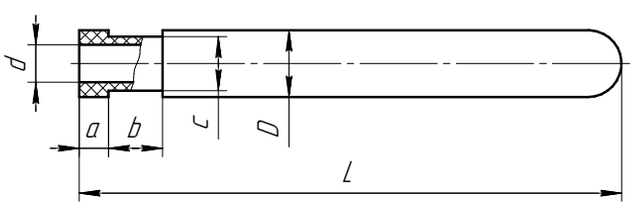
Примечание:
Длина чехла L, мм выбирается из ряда: 500, 530, 650, 700, 800, 1000, 1100, 1250, 1500, 1600 мм (для СКК 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1150 мм).
Технические характеристики керамических чехлов представлены в разделе «Термопреобразователи ТПП/ТПР».

Обозначение керамики	D, мм	d, мм
Alsint (Керамика алюмооксидная класса С795)	7	5
	8	5
	10	6
	12	8
	13	9
	15	11
	18	12
	18	14
	20	15
Pythagor (Керамика алюмооксидная класса С610)	10	7
	18	12
	20	15
Silimantin (Керамика алюмооксидная класса С530)	16	12
	18	12
	20	15
СКК (Самосвязанный Карбид кремния)	25	17

Керамические чехлы Syalon

Сиалон представляет собой сплав нитрида кремния Si3 N4 и оксида алюминия Al2 O3. Очень близок по механическим свойствам к нитриду кремния, но обладает более высокими сопротивлением к пластической деформации и стойкости к окислению, отличной стойкостью к тепловым ударам, исключительной устойчивостью к смачиванию при погружении в расплавы цветных сплавов. Максимальная температура применения – 1200°С.

Обозначение чехлов	D,мм	d,мм	L, мм	a,мм	b,мм	c,мм
Syalon 16x9x1000	16	9	1000	7	13	13
Syalon 15x8x520	15	8	520	8	12	13
Syalon 22x12x1600	22	12	1600	13	14	18



Пример обозначения при заказе

Чехол	Alsint	20	×	15	×	800
	1	2		3		4

1. Тип керамического чехла
2. Наружный диаметр чехла, D

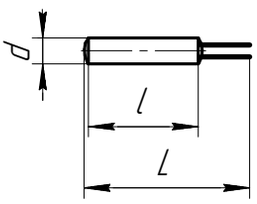
Чехол	Sialon	15	×	8	×	520
	1	2		3		4

3. Внутренний диаметр чехла, d
4. Длина чехла, L

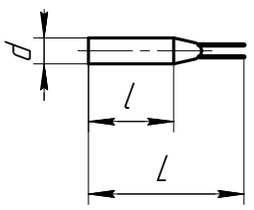
Элемент чувствительный

Чувствительные элементы являются сменной частью датчиков измерения температуры типа ТСП и ТСМ.

Схемы соединений проводников



ЭЧПв



ЭЧМв

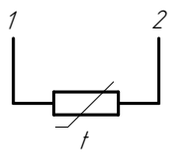


Схема 2

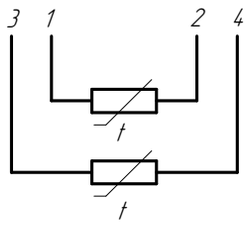


Схема 2×2

Класс допуска A, B и C

Обозначение	НСХ	d, мм	l, мм	L, мм	Схема
ЭЧПв-50 (A, B, C)-2,8-16	50П	2,8	16	22	2
ЭЧПв-50 (A, B, C)-4,3-30		4,28	30	38	
ЭЧПв-100 (A, B, C)-2,8-22	100П, 500П	2,8	22	28	
ЭЧПв-100 (A, B, C)-4,3-40		4,28	40	48	
ЭЧПв-2х50 (A, B, C)-4,4-30	2х50П	4,4	30	38	2х2
ЭЧПв-2х100 (A, B, C)-4,4-40	2х100П		40	48	
ЭЧМв-50 (A, B, C)-3,0-10	50М	3,0	10	16	2
ЭЧМв-100 (A, B, C)-3,0-10	100М		10	16	

Пример обозначения при заказе

ЭЧПв	–	50	B	–	4,2	–	30
		1	2		3		4

1. Номинальная статическая характеристика
2. Класс допуска (A, B, C)

ЭЧМв	–	100	A	–	5,0	–	40
		1	2		3		4

3. Диаметр чувствительного элемента, d
4. Длина чувствительного элемента, l

ВИДЕОРОЛИК О КОМПАНИИ

+7 3412 918 650
zakaz@vakuummash.com
vakuummash.ru